英語から日本語に翻訳 - www.onlinedoctranslator.com

DCS

MIG-21BIS

BY LEATHERNECK SIMULATIONS

THE FIGHTER COLLECTION

Eagle Dynamics



★ FLIGHT MANUAL ★

DCS: MiG-21bis (Leatherneck 作)

シミュレーション - 飛行マニュアル

目次

目次_____3 エンドユーザー使用許諾契約 - EULA_____6 1. DCS: MiG-21bis by Leatherneck Simulations について_____ 10
2. ミコヤン・グレヴィチ設計局 21BIS、短い歴史的概要_____ 11 ミコヤン・グレヴィチ MiG-21BIS 仕様_____14
3. インストールとモジュールのセットアップ_____ 17
フライトコントロールのセットアップ_____18 DCS MiG-21BIS ゲームオプションの設定_____20
DCS MiG-21BIS の特定の機能_____20 DCS ゲームプレイ オプション_____24
DCS MiG-21BIS 固有のオプション_____26
4. DCS MiG-21BISの基本情報_____28
5. 運用上の制限_____ 31
6. コックピット計器と装備_____40
コックピットセグメントと3つの標識コード_____41
Rセグメント_____ 42 Cセグメント_____ 45 Lセグメント
_____48 PSセグメント
_____51 計器類およびコントロールパネル_____ 52
飛行および航行計器と制御パネル_____ 53
IAS 指示器_____ 53 気圧高度計
_____53 姿勢方向指示器 – ADI_____ 54 コースシステム
_____54 複合指示器 DA-200_____ 56 M および TAS 計_____ 56 電波高度計
_____ 57 加速度計
_____57 AoA 指示器
_____ 58 ARU-3VM ゲージ
_____ 58 ノーズコーン位置指示器_____59
PPS_____60 フラップ制御パネル_____ 60 無線局制御パネル_____ 61 無線局の設定と使用_____61 ARC メイン制御パネル
_____ 62 RSBN/PRMG 制御パネル
_____ 63 自動飛行制御システム（AFCS、SAU）制御盤_____64 エンジンおよび飛行制御計器および制御盤
_____ 65
エンジン回転数表示器_____
65 エンジン排気温度表示器_____66 燃料量表示器および燃料状態情報パネル_____ 66 油圧計
_____ 67 電圧計
_____ 68 油圧計
_____ 68 ギアハンドル
_____ 69 航空機灯
_____ 69
コックピットライト_____69 外部ライト_____ 70

テーブルライトの信号と警告_____70
7. 離陸と着陸_____74 エンジンと航空機システムの起動_____ 74 タクシー_____ 81 位置保持とラインアップ_____81 離陸滑走_____ 82 離陸上昇_____ 82 上昇_____83 航空機の基本動作_____ 83 着陸、アプローチ_____ 85 着陸、ファイナル_____86 着陸滑走_____87 駐機_____ 87
8. 曲技飛行と機動性_____ 89 ロール_____90 スプリット S_____ 90 ループとインメルマンターン_____ 91 セミターンオーバー（またはセミ宙返り）_____94 戦闘ターン_____ 95 背面飛行_____95 基礎訓練曲技飛行スイート_____ 96 戦闘機動性、基礎_____ 97
9. ナビゲーション_____ 101 基礎_____ 101 MiG-21BIS 無線ナビゲーション_____ 102
自動無線コンパス - ARC_____102 RSBN および PRMG_____108
雲侵入モード_____110 ナビゲーションモード_____113 ラジアルインターセプション_____ 113 計器着陸装置モード - PRMG モード_____ 116 「自動」または「方向」SAU モードでの着陸アプローチ_____ 119 「RSBN ボックス」による着陸アプローチ_____ 120 ニーボード_____ 123
10. 武器システム_____ 126 基本的な武器システム管理_____ 126 起動インターフェース_____ 126 選択インターフェース_____ 128 照準インターフェース_____ 130
光学照準装置 - ASP PFD_____130 レーダー照準インターフェース_____134 SPO - 簡易レーダー警報受信機_____ 139 発射と射撃_____ 141 地上目標の攻撃_____ 142 空中目標の攻撃_____ 144 フレアおよびチャフコンテナ - ASO_____147 アクティブおよびパッシブ対抗手段コンテナ - SPS-141-100_____148 「核」爆弾_____ 149 UPK-23-250-2 制御ボックス_____ 150 カスタム地上管制迎撃ユニット作成プロセス_____152 11. 緊急手順_____ 159
1. エンジンルームの火災_____160
2. 発電所の故障または不具合_____ 160
2.1. 離陸時の動力装置の故障_____ 160
2.1.1. フルスロットルでの離陸中にジェットノズルが誤って開く_____ 160
2.1.2. 離陸時のアフターバーナーのフレームアウト_____ 161
2.2. 発電所のサージ_____ 161

2.3. エンジンのフレームアウト_____162
2.4. エンジンの再点火_____162
2.5. エンジン停止時の進入と着陸_____ 163
2.6. 一定のエンジン出力設定での航空機の加速中またはエンジン速度の低下中にコーンが伸びない問題_____ 166 2.7. 航空機の減速中またはエンジンの加速中にコーンが引っ込まない問題_____ 167
2.8. ジェットノズル制御システムの故障_____ 168
2.9. 2回目の再加熱の失敗、またはその自然解除_____168
2.10. 燃料圧力の低下_____ 169
3. 油圧システムの故障_____169
3.1. エンジン作動中の両方の油圧システムの故障_____ 169
3.2. エルロンブースターの故障_____ 170
3.3. ARUコントローラの障害_____ 170
4. 停電_____171
4.1. DC発電機の故障_____ 171
4.2. インバータПO-750Aの故障 No.1_____172
5. 飛行および航行システムの故障_____172
5.1. FDIジャイロホライゾンの失敗_____172
5.2. RSBN機器の故障_____173
5.3. コンパスシステムの故障_____173
5.4. 圧力作動計器の故障（ピトー静圧システムの故障）_____ 174
6. 着陸装置の故障_____175
6.1. LGが正常に伸長しない問題_____ 175
6.2. 緊急LG拡張_____175
7. フィールド外への不時着_____175
8. 救済手続き_____ 176
8.1. 救済の準備_____176
略語_____ 177 DCS MiG-21BIS チーム_____179
MiG-21BIS の音楽 (メインテーマ、勝利テーマ、敗北テーマ)_____ 179
特別な感謝_____ 180 特別寄稿者 _____ 181
翻訳者リスト（言語別、アルファベット順）_____ 182
中国語_____182 ロシア語（ロシア語アルファベット順）_____ 182 セルビア語 _____ 182 著作権 _____ 183

エンドユーザー使用許諾契約 - EULA

重要 - ソフトウェアをインストールする前に、以下の内容を注意深くお読みください。

ソフトウェアの使用は、以下に定めるライセンス条件に従うものとします。このライセンス契約（以下「ライセンス」）は、お客様（以下「ライセンシー」または「お客様」）と RENTAL PUNKT SUPREMA SP .Z OO、ULICA ZDROJOWA 26、72-602、SWINOUJSCIE、ポーランド（以下「RPS」または「当社」）との間の「DCS: MIG-21BIS」ソフトウェア製品（以下「プログラム」）に関する法的文書です。このライセンスには、このライセンスに含まれるすべてのソフトウェア、関連メディア、付属データ、印刷物、オンラインまたは電子ドキュメント（以下「ドキュメント」）およびそのようなソフトウェアおよび資料のすべてのコピーと派生作品が含まれ、著作権で保護された作品です。

プログラムをインストールし、以下の「同意する」ボタンをクリックすると、お客様は RPS による本ライセンスの条件に同意したものとみなされ、拘束力を持ちます。本ライセンスの条件に同意しない場合、当社はお客様にプログラムのライセンスを付与しませんので、お客様はプログラムをインストールしないでください。

1. 限定使用ライセンス

お客様が本ライセンスの条件に従うことに同意することを条件として、RPS は、本ライセンスの条件に基づき、お客様の個人的な使用のみを目的としてプログラムおよびドキュメントをインストールする非独占的、譲渡不可、限定的な権利およびライセンスをお客様に付与します。本ライセンスで明示的に付与されていないすべての権利は、RPS および該当する場合は RPS のライセンサーが留保します。政府機関および商業団体は、本 EULA に基づいてこのソフトウェアを使用することはできません。トレーニングまたはデモンストレーター アプリケーションと組み合わせてこのソフトウェアを使用することを希望する政府機関および商業団体は、別の価格体系および使用条件に基づいて RPS から直接ライセンスを取得する必要があります。

2. 所有権

2.1 プログラムは、お客様による使用のためにライセンスされます。このライセンスは、プログラムに対する権限または所有権を付与するものではなく、プログラムに対するいかなる権利の販売とも解釈されません。このライセンスは、RPS から取得するプログラムに対するパッチまたはアップデートにも適用されます。

2.2 プログラムおよびそのすべてのコピー（タイトル、コンピュータ コード、テーマ、オブジェクト、キャラクター、キャラクター名、ストーリー、物語、場所、アートワーク、アニメーション、サウンド、楽曲、オーディオビジュアル効果、操作方法、関連ドキュメント、および現在または将来プログラムに組み込まれるアドオンを含むがこれらに限定されない）に関するすべての権利、所有権、および知的財産権は、RPS、RPS の関連会社、または RPS のライセンサーが所有します。

2.3 お客様は、ソースコード形式、ロック解除されたコーディング、またはコメント付きのプログラムにアクセスする権利がないことを認めます。

2.4 すべての権利は留保されています。本プログラムには特定のライセンス対象資料が含まれており、本契約に違反があった場合には RPS のライセンサーが権利を保護する場合があります。

3. ライセンス条件

3.1 本ライセンスまたは以下の第 4.1 項および第 4.2 項に明示的に規定されている場合、または現地の法律で許可されている場合を除き、お客様はプログラムをお客様自身の個人的な使用のために使用することに同意し、以下の行為を行ってはなりません。

(a) RPSの事前の書面による明示的な同意なしに、プログラムまたはそのコピーを販売、賃貸、リース、サブライセンス、統合、適応、変更、修正すること。

(b) プログラムの全体または一部を変更または修正したり、プログラムまたはその一部を他のプログラムと組み合わせたり、他のプログラムに組み込まれたりすることを許可しない。

(c) プログラムの全体または一部を分解、逆コンパイル、リバースエンジニアリングしたり、派生作品を作成したりしないこと。また、(1988 年著作権、意匠および特許法第 296A 条に基づき) プログラムと他のソフトウェア プログラムとの相互運用性を実現するために不可欠であるため禁止できない場合を除き、そのような行為を試みないこと。ただし、そのような活動中に取得した情報は、次の条件を満たす必要があります。

（i）本プログラムと他のソフトウェアプログラムとの相互運用性を実現する目的でのみ使用されること。

（ii）RPSの事前の書面による同意なしに、第三者に不必要に開示または伝達されないこと。

(iii) プログラムと実質的に類似するソフトウェアを作成するために使用されていないこと。

（d）RPSの事前の書面による同意なしに、プログラムから所有権表示またはラベルを削除したり、プログラムを変更したりすること。

(e) このプログラムまたはその一部を、サイバーカフェ、コンピュータゲームセンター、またはその他のロケーションベースのサイトでの使用を含むがこれに限定されない商業目的で利用すること。RPS は、プログラムを商業目的で利用できるようにするための別のサイト ライセンス契約を提供する場合があります。以下の連絡先情報を参照してください。

3.2 お客様は、本プログラムがお客様の個別の要件を満たすように開発されたものではないことを承認し、したがって、ドキュメンテーションに記載されているプログラムの機能および機能がお客様の要件を満たすことを確認するのはお客様の責任であることを認めます。

3.3 お客様は、プログラムにエラーやバグがないわけではないことを認め、軽微なエラーの存在は本ライセンスの違反にはならないことに同意します。

3.4 DCS 製品を使用したビデオ制作は、YouTube の広告収益を生み出すために許可されます。

4. プログラムユーティリティ

4.1 このプログラムには、このプログラムで使用するための特定の設計、プログラミング、処理ユーティリティ、ツール、アセット、およびその他のリソース (「プログラムユーティリティ」) が含まれている場合があります。これにより、プログラムに関連して個人使用のためにカスタマイズされた新しいミッション、キャンペーン、スキン、地形、およびその他の関連マテリアル (「新しいゲームマテリアル」) を作成できます。プログラムユーティリティの使用には、次の追加のライセンス制限が適用されます。

(a) お客様は、プログラムユーティリティを使用する条件として、お客様が作成したプログラムユーティリティおよび新しいゲームマテリアルを、小売販売およびオンライン電子配信を含むがこれらに限定されないあらゆる配信チャネルを通じて、スタンドアロンベースまたは他者が作成した新しいゲームマテリアルと組み合わせてパッケージ化された状態で、販売、レンタル、リース、ライセンス供与、配信、またはその他の方法でそのような新しいゲームマテリアルの所有権を譲渡することを含むがこれらに限定されない商業目的で使用したり、第三者に使用させたりしないことに同意します。お客様は、商業配信のために新しいゲームマテリアルを作成するための提案またはオファーを、個人または団体から勧誘、開始、または奨励しないことに同意します。お客様は、そのような提案またはオファーを受け取った場合は、RPS に書面で速やかに通知することに同意します。

（b）あなたが作成した新しいゲーム素材を他のゲーマーが利用できるようにすることを決定した場合、RPSからの事前の承認とライセンスがない限り、あなたはこれを無償でのみ行うことに同意します。

(c) 新しいゲームマテリアルは、プログラムの小売バージョンと組み合わせてのみ使用できる場合にのみ作成できます。新しいゲームマテリアルは、スタンドアロン製品として使用できるように設計することはできません。

（d）新しいゲームマテリアルには、違法、わいせつまたは中傷的なマテリアル、第三者のプライバシー権およびパブリシティ権を侵害するマテリアル、または（その目的のために特に付与された適切な取消不能なライセンスなしで）第三者の商標、著作権で保護された作品、またはその他の財産が含まれていてはなりません。

(e) すべての新しいゲームマテリアルには、少なくともオンラインの説明に目立つ識別情報を含める必要があり、オープニング画面には適切な期間、次の情報を表示する必要があります: (a) 新しいゲームマテリアルの作成者の名前と電子メールアドレス、および (b)「このマテリアルは RPS によって作成またはサポートされていません。」という文言。

(f) お客様が作成したすべての新しいゲームマテリアルは、プログラムの派生作品（米国著作権法で定義されている用語）として RPS および/またはそのライセンサーによって独占的に所有され、RPS およびそのライセンサーは、お客様が公開した新しいゲームマテリアルを、プログラムの広告およびプロモーションの目的を含むがこれに限定されないあらゆる目的で使用できます。

4.2RPSの許可があれば、特定の状況下では、新しいゲーム素材を営利目的で公開および配布することが許可される場合があります。この場合、まずRPSに連絡して許可を求め、Rental Punkt Suprema Sp. Z oo、Ulica Zdrojowa 26、72-602、Swinoujscie、Poland Attn. Business and Legal Affairsで利用規約の詳細を入手してください。

5. 保証

プログラムの使用または実行から生じるすべてのリスクはお客様が負うものとします。ただし、プログラムの購入日から 90 日間、プログラムを含むメディアは通常の使用およびサービスにおいて材質および製造上の欠陥がなく、プログラムは付属の資料に実質的に従って動作することを保証します。

6. 責任の制限

6.1 条項 6.2 に従い、RPS、その親会社、子会社、関連会社、ライセンサーは、プログラムの使用から生じるいかなる種類の損失または損害（信用の喪失、収入の喪失、事業利益または契約の喪失、事業中断、金銭の使用または予測貯蓄の喪失、情報の喪失、機会の喪失、データの喪失、損傷または破損、作業停止、コンピュータの故障または誤動作、またはその他の商業的損害または損失、または間接的または結果的な損害を含むがこれらに限定されない）に対して、いかなる形でも責任を負いません。不法行為（過失を含む）、契約違反、その他の原因によるいかなる損失または損害。RPS がそのような損害の可能性を知らされていた場合でも同様です。契約、不法行為（過失を含む）、その他の原因にかかわらず、本ライセンスまたは付随契約に基づく、またはこれに関連する RPS の責任は、プログラムを使用するライセンスに対して実際に支払われた価格を超えないものとします。

6.2 本ライセンスのいかなる内容も、詐欺、過失による死亡および人身傷害に対するライセンサーの責任、または法律上除外または制限できない範囲でのその他の責任を除外または制限するものではありません。

6.3 条項 6.1 および 6.2 に従い、第三者の知的財産権の侵害に対する RPS の責任は、ポーランド国内に存在する権利の侵害に限定されます。

6.4 このライセンスは、プログラムおよびドキュメントの提供に関する RPS の義務および責任の全範囲を規定します。特に、このライセンスに明記されている場合を除き、明示的または黙示的を問わず、RPS を拘束する条件、保証、表明、またはその他の条項は存在しません。本ライセンスに暗示されるか組み込まれる可能性のあるプログラムおよびドキュメントの供給に関するあらゆる条件、保証、表明、またはその他の条項、または法令、慣習法、その他の法律により付随する契約は、法律で認められる最大限の範囲で除外されます。

7. 補償

お客様は、本契約の条件に従ってプログラムを使用する際のお客様の作為および不作為から直接的または間接的に生じるすべての損害、損失および費用について、RPS、そのパートナー、関連会社、ライセンサー、契約者、役員、取締役、従業員および代理人を補償し、弁護し、免責することに同意するものとします。

8. 終了

8.1 お客様は、プログラムおよび新規マテリアルを破棄することにより、いつでもライセンスを終了することができます。

8.2 RPS は、お客様が本契約に含まれる条件に従わなかった場合、独自の裁量で本ライセンスを終了することができます。その場合、お客様はプログラムおよびすべての新素材を直ちに破棄しなければなりません。

8.3 何らかの理由で本ライセンスが終了した場合、

（a）本契約に基づいて付与されたすべての権利は自動的に消滅するものとする。

（b）本ライセンスによって許可されたすべての活動を直ちに中止しなければなりません。

(c) お客様は、所有するすべてのコンピュータ機器からプログラムを直ちに削除または除去し、その時点でお客様が所有、保管、または管理するプログラムのすべてのコピーを直ちに破棄するか、RPS（RPS の選択による）に返却する必要があります。破棄する場合は、破棄したことを RPS に証明する必要があります。

9. ライセンスの譲渡

9.1 受領者が本ライセンスの条件に同意し、お客様がコンピュータからプログラムを削除することを条件として、お客様は本ライセンスに基づくお客様のすべての権利を受領者に永久的に譲渡することができます。

9.2 RPS は、本ライセンスの有効期間中いつでも、本ライセンス、または本ライセンスに基づいて生じる当社の権利または義務を移転、譲渡、課金、下請け契約、またはその他の方法で処分することができます。

10. その他

10.1 ライセンサーは、合理的な管理の及ばない事象により本ライセンスに基づく義務の不履行または履行遅延が発生した場合、一切の責任を負いません。

10.2 本ライセンスおよび本ライセンスで明示的に参照される文書は、プログラムおよび文書のライセンスに関する RPS とお客様との間の完全な合意を表し、口頭または書面による当社とお客様の間の以前の合意、了解、または取り決めに優先します。

10.3 本ライセンスは英国で作成され、実行されたものとみなされ、本ライセンスまたはその主題に起因または関連する紛争は英国法に準拠し、英国法に従って解釈されるものとします。両当事者は、本ライセンスまたはその主題に起因または関連する紛争または請求を解決するための専属管轄権を英国裁判所が有することに同意するものとします。

著作権**レンタル プンクト シュプレマ Sp.Z oo**、**レザーネックシミュレーション**© 2014. 無断転載を禁じます。

著作権**ファイターコレクション、イーグルダイナミクス**© 2014. 無断転載を禁じます。

このライセンスに関してご質問がある場合は、RPS、Ulica Zdrojowa 26、72-602、Swinoujscie、ポーランド、ビジネスおよび法務担当までお問い合わせください。

1. DCS について: Leatherneck Simulations による MiG-21bis

DCS: Leatherneck Simulations による MiG-21bisは、DCSWorld に統合され、有名なソ連の戦術戦闘機 MiG-21BIS を飛行できるようにするサードパーティ開発のアドオン パッケージ (モジュール) です。

このモジュールを使用するには、PC に DCS World がインストールされている必要があります。

DCSWorldは以下からダウンロードできます。www.digitalcombatsimulator.com

注意してください**DCS World の最小システム要件:**

OS 64 ビット Windows Vista、7 または 8;

CPU: Core 2 Duo 2.0GHz;

RAM: 6 GB;

ハードディスクの空き容量: 10 GB

ビデオ: 512MB RAM カード、DirectX 9.0c 互換;

サウンド: DirectX 9.0c 互換;

インターネット接続（オンデマンド）。

このマニュアルには、DCS: MiG-21bis by Leatherneck Simulations をマスターするために必要なほとんどの情報が含まれています。ただし、一般的なDCS環境の理解と使用方法については、***DCS ユーザーマニュアル***. また、***他のDCS製品に付属するマニュアルを読む、 コアDCSインストールに付属するSu-25Tフライトマニュアルなど***。

これらのマニュアルはすべて、DCSWorld インストール フォルダーと対応するモジュール フォルダーにあります。

注記: 略称のため、正式製品名「DCS: MiG-21bis by Leatherneck Simulations」は「DCSMiG-21BIS」または「MiG-21bis」などの短縮形に省略されます。

2. ミコヤンとグレヴィッチ設計局 21BIS、短い歴史的概要

MiG-21となる機体の開発は、1950年代初め、ミコヤンOKBが1954年にYe-1と命名された試作機の予備設計研究を終えたときに始まりました。このプロジェクトはすぐに手直しされ、再設計によって2番目の試作機であるYe-2が生まれました。これらと他の初期の試作機は両方とも後退翼を備えていましたが、量産型に見られるデルタ翼を備えた最初の試作機はYe-4でした。Ye-4は1955年6月16日に初飛行し、1956年7月に初めて公開されました。MiG-21は、戦闘機と迎撃機の特徴を1機の航空機に組み合わせた最初の成功したソビエト航空機でした。その基本的なレイアウトは、他の多くのソビエトの設計に使用されました。



1955年: Ye-4はMiG-21の真の前身となった

これは軽量戦闘機であり、比較的低出力のアフターバーナーターボジェットでマッハ2を達成し、アメリカのロッキードF-104スターファイターやノースロップF-5フリーダムファイター、フランスのダッソーミラージュIIIに匹敵しました。

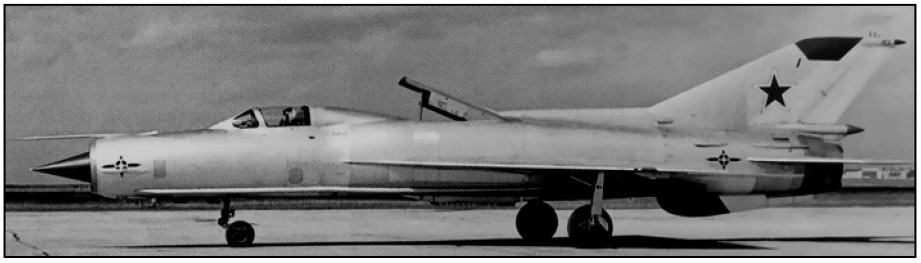
迎撃機として設計された多くの航空機と同様に、MiG-21 の航続距離は短い。MiG-21F、PF、PFM、S/SM、M/MF の各派生型は、燃料容量がそれぞれ以前のものよりいくらか増加していたものの、航続距離が短く燃料容量が少ないという問題があったため、MT および SMT 派生型が開発された。これらの派生型は、MiG-21SM と比較して航続距離が 250 km (155 マイル) 増加したが、実用上昇限度が低く上昇速度が遅いなど、他の性能が低下した。



1961年: MiG-21I「アナログ」、研究開発用テストベッド
Tu-144旅客機の翼

デルタ翼は、高速加速と超音速には優れていますが、低速飛行や近距離空対空 (AA) 戦闘には最適な選択肢ではありませんでした。緊急アフターバーナーの導入により、この問題は部分的に改善されました。これにより、高度 4000 メートルまでの推力重量比が向上し、飛行機は低速で飛行しながら鋭い機動性を発揮し、低速失速状態から素早く回復できるようになりました。デルタ翼と尾翼を併用すると、飛行範囲の極限での安定性と制御が向上し、熟練度の低いパイロットの安全性が向上します。

対空戦闘装備の MiG-21BIS 機では 235 m/s (46,250 フィート/分) の上昇率が可能で、これは後の F-16A の性能にそれほど劣るものではありません。熟練したパイロットと信頼性の高いミサイルがあれば、同時代の戦術戦闘機と十分に戦えるでしょう。近接支援ミッションでは、最終的には新型の可変ジオメトリーの MiG-23 と MiG-27 に置き換えられました。しかし、ソ連が新しいアメリカの戦闘機に対抗するための迎撃機および機動型ドッグファイターとして MiG-21 を最終的に置き換えたのは、MiG-29 (1980 年代中頃) になってからでした。



1966年: MiG-21PD、短距離離着陸実験機
MiG-23PD航空機のリフトエンジンを開発する

ミグ21は広く輸出され、多かれ少なかれ改良されたいくつかのバージョンが今も使用されている。過去30年間にしばしば対峙した先進的な戦闘機に比べると技術的には劣るものの、製造コストとメンテナンスコストが低いため、東側諸国の軍事装備を購入する国々に好まれている。



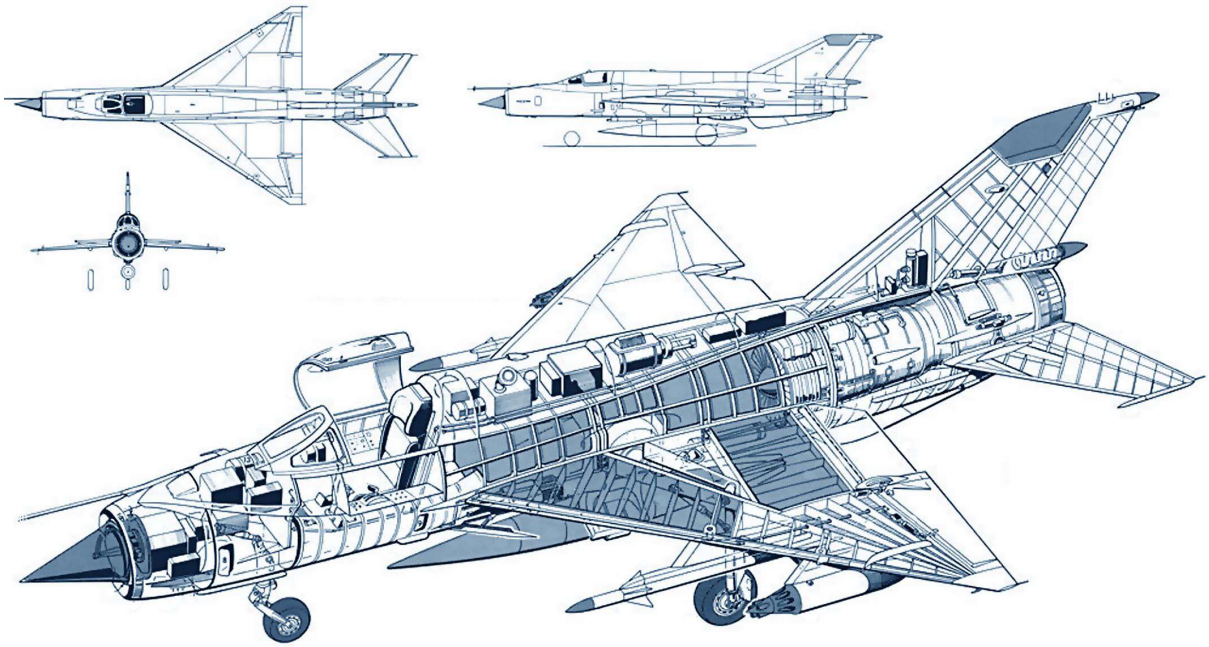
1972: MiG-21BIS イズデリエ 75、NATO「フィッシュベッド-L/N」

MiG-21BIS 75AP (МиГ-21бис Изделие 75) は MiG-21 の最終開発型で、Tumansky R25-300 ターボジェットエンジンを搭載し、以前のタイプに比べて数多くの進歩を遂げました。ソビエト PVO (防空軍) 向けに製造された MiG-21BIS には Lazur GCI システム (NATO: "Fishbed-L") が装備され、ソビエト空軍向けに製造された MiG-21BIS には Polyot ILS システム (NATO: "Fishbed-N") が装備されました。この機体には、晴天および悪天候のいずれの条件でも昼夜を問わず安全な飛行を保証する計器と電子機器が装備されています。MiG-21BIS は第 3 世代ジェット戦闘機とみなされています。4 大陸の約 50 か国が MiG-21 を飛行させており、初飛行から半世紀が経過した現在でも多くの国で使用されています。いくつかの企業は、航空電子機器と武装を大幅にアップグレードして、航空機を現代の基準に合わせるように設計された、MiG-21のアップグレードプログラムを提供しています。

MiG-21 は数々の航空記録を破り、現在でも航空史上最も多く生産された超音速ジェット機です。

ミコヤン・グレヴィッチ MiG-21BIS 仕様

- 乗員: 1
- 長さ: 15.0 m (ピトー管を含む) (49 フィート 2.5 インチ)
- 翼幅: 7.154 m (23 フィート 5.66 インチ)
- 高さ: 4.125 m (13 フィート 6.41 インチ)
- 翼面積: 23.0 m^2 (247.3 ft^2)
- 自重: 5,339 kg (11,770 ポンド)
- 総重量: 8,725 kg (19,235 ポンド)
- 動力装置: トゥマンスキー R25-300 1 基、乾燥時静推力 44 kN、アフターバーナー付き静推力 71 kN



パフォーマンス

- 最高速度: 2350 km/h TAS、1300 km/h IAS
- 最大許容マッハ数: 2.05M
- 航続距離: (内蔵燃料) 1,210 km (751 マイル)
- 実用上昇限度: 17,500 m (57,415 フィート)
- 上昇率: 225 m/s (44,280 フィート/分)
- 離陸速度: 340-370 km/h IAS
- 着陸速度: 260-270 km/h IAS
- 巡航速度: 800 km/h (TAS)

技術データ

- ホイールベース: 4.71m
- 線路幅: 2.69m
- 翼面荷重: 385kg/m2
- 機体重量: 5339kg
- 通常離陸重量: 8725kg
- 最大離陸重量: 10,400kg
- ノーズコーンの動き: 最大 200mm
- フラップ角度:
  - 離陸: 25°
  - 着陸: 45°
- エルロン角度: ±20°
- エアブレーキ角度:
  - フロントフラップ 35°
  - リアフラップ40°
- 水平安定板（尾翼）角度: +7.5°/ -15.7°
- 舵角: ±25°

燃料容量

- メイン: 2850l = 2225kg
- ドロップタンク: 490l = 382kg (+タンク重量52kg)
- ドロップタンク: 800l = 625kg (+タンク重量57kg)

l/kg比: 1kg = 1.279l; 1l = 0.781kg
燃料比重: 0.775gr/cm3
燃料の重量特性は燃料温度に依存します。

標準燃料消費量

- 地上100% 3.2l/s (2.5kg/s)
- AFB1 海面: 4.2l/s (3.3kg/s)
- CSR2 海面 5.5l/s (4.3kg/s)
- AFBM1.06 6.4l/s (5.0kg/s)
- CSR M1.06 8.8l/s (6.9kg/s)
- タクシー：80l
- 離陸: 250l (約2分 ~25km)
- 水平飛行：1485l（550km）
- 着陸円（スクールパターン）：200l
- 着陸時の推奨燃料（2回の着陸試行のための予備燃料を含む）：700リットル

---

[1]AFB – フルアフターバーナー
[2]CSR – 追加のアフターバーナー、第2段アフターバーナーのようなもの

最大飛行距離条件下では、航空機の重量が 10% 変化すると、1 キロメートルあたりの燃料消費量もそれに応じて変化します。

- 標高10,000～11,000mでは10%
- 高度5000メートルで5%
- 高度500mで0.5%

3. インストールとモジュールのセットアップ

お使いの PC に最新バージョンの DCS World がインストールされていることを確認してください。必要に応じて、DCS World のインストールが最小バージョン 1.2.10 に更新されていることを確認してください (バージョン情報はメインの DCS World 画面の右下隅にあります)。

PC に DCSWorld がインストールされていない場合は、次のインターネット アドレスから無料でダウンロードしてインストールできます。DCSWorldをダウンロード

続行する前に、DCSWorld がインストールされ、バージョン 1.2.10 に更新されていることを確認してください。

DCSMiG-21BIS をインストールするには、DCS_MiG_21_setup.exe ファイルをダブルクリックし、画面の指示に従います。

DCSMiG-21BIS を使用して初めてミッションを実行する場合、保護システムによりソフトウェアをアクティブ化するように求められます。アクティブ化の最適な方法は、登録番号を入力するだけでオンラインで実行することです (指定されたテキスト ボックスに入力するか、コピーして貼り付けます)。

インターネットに接続していない場合は、オフライン登録システム (電話または電子メールによる Leatherneck Simulations) を使用して DCSMiG-21BIS をアクティブ化できます。

詳しい手順については、StarForce 製品のアクティベーション手順 。

フライトコントロールの設定

MiG-21BIS は、他の戦闘機と同様に、速度、操縦性、敏捷性を重視して製造されました。戦闘機の敏捷性に関する主な問題は、さまざまな速度での操縦桿のたわみです。たとえば、時速 500 km で操縦桿を完全に引くと、水平尾翼が完全にたわみ、比較的低い g 負荷 (約 2〜3 g) で急旋回が可能になります。ただし、速度をたとえば時速 1000 km に上げて操縦桿を同じように引くと、制御システムがなければ、瞬時に非常に高い g 負荷に達し、パイロットの限界、さらには飛行機の構造上の限界を超える可能性が高くなります。そのため、今回は水平尾翼が完全にはたわまず、部分的にたわむため、高 g 旋回や操縦が可能になります。



画像3.1: DCSMiG-21BIS で飛行する前に、飛行制御を設定する必要があります。

ジョイスティックの感度を正しく設定し、低速と高速の両方で飛行機のバランスの取れた応答を可能にするには、次の手順をお勧めします。

ジョイスティックの種類に関係なく、DCS メイン画面に移動し、[オプション] を選択して [コントロール] タブ (最初の画像) を選択し、航空機の種類として MiG-21Bis を選択します (1)。[軸コマンド] (2) を選択し、[ピッチ] (3) を選択します。[軸調整] (4) をクリックします。[軸調整パネル] と呼ばれるポップアップ画面が開き (2 番目の画像)、軸のカーブやその他の設定を調整できます。



画像3.2:表のデータに応じて軸コントロールスライダーを調整します。

軸調整パネルには、デッドゾーン、彩度 X、彩度 Y、曲率の 4 つのスライダーがあります。その他のオプションは現時点では重要ではありません。次の表に従って、各軸 (ピッチ、ロール、ラダー) の 4 つのスライダーを個別に動かします。

表3.1:

	ピッチ	ロール	ラダー
デッドゾーン	1-3	1-3	1-5
彩度X	100	100	100
彩度Y	100	100	100
曲率	20-25	10-25	20-25

各 Axis Tune Panel ウィンドウと全体のオプション画面で [OK] をクリックすることを忘れないでください。

DCS MiG-21BISのゲームオプションの設定

DCSは、あなたのニーズに合わせてゲーム設定のオプションを多数提供しています。**DCS ユーザーマニュアル**DCSMiG-21BIS にはいくつかの追加オプションがあり、プレイヤーが知っておく必要のある特定の機能がいくつかあります。

DCS MiG-21BISの具体的な特徴

いわゆる「特定の機能」は、航空機システムおよびエンジンに組み込まれた（ハードコードされた）機能です。それらは次の表にリストされ、説明されています。

表3.2:DCSMiG-21BISの特定の組み込み機能

特徴	説明
航空機システムのストレス	航空機のシステムをオン/オフにすると、システムにわずかな負荷がかかります。通常の航空機の運用では、ゲームプレイ中にその負荷に気付くことはなく、アクティビティの妨げにもなりません。ただし、極端な状況では、1 つ以上の航空機システムに過度の負荷がかかり、故障につながる可能性があります。 **注記:** 飛行するたびに、航空機のリソース（流体、作業リソース、適用されるストレスなど）が徐々に消費されます。着陸して燃料補給が必要になった場合、燃料補給が完了するとシステムは「自動修復」されます。キャノピーが開いたとき（閉じていた場合）、一部のスイッチがオフの位置に戻り、航空機の液体が通常の値に戻ったときに、これに気付くことがあります。圧縮空気マノメーター（RH61）、パイロットの酸素（LV39）、エンジン酸素（LV2）インジケーターを観察して、システムが修復されたかどうかを評価します。 **注記:** 内部システムの「自己修復」は給油と連動しています。ただし、損傷したハードウェア (胴体、翼、尾翼、ギア) を修理するには、地上要員を呼んで修理を依頼する必要があります。再装備についても同様です。

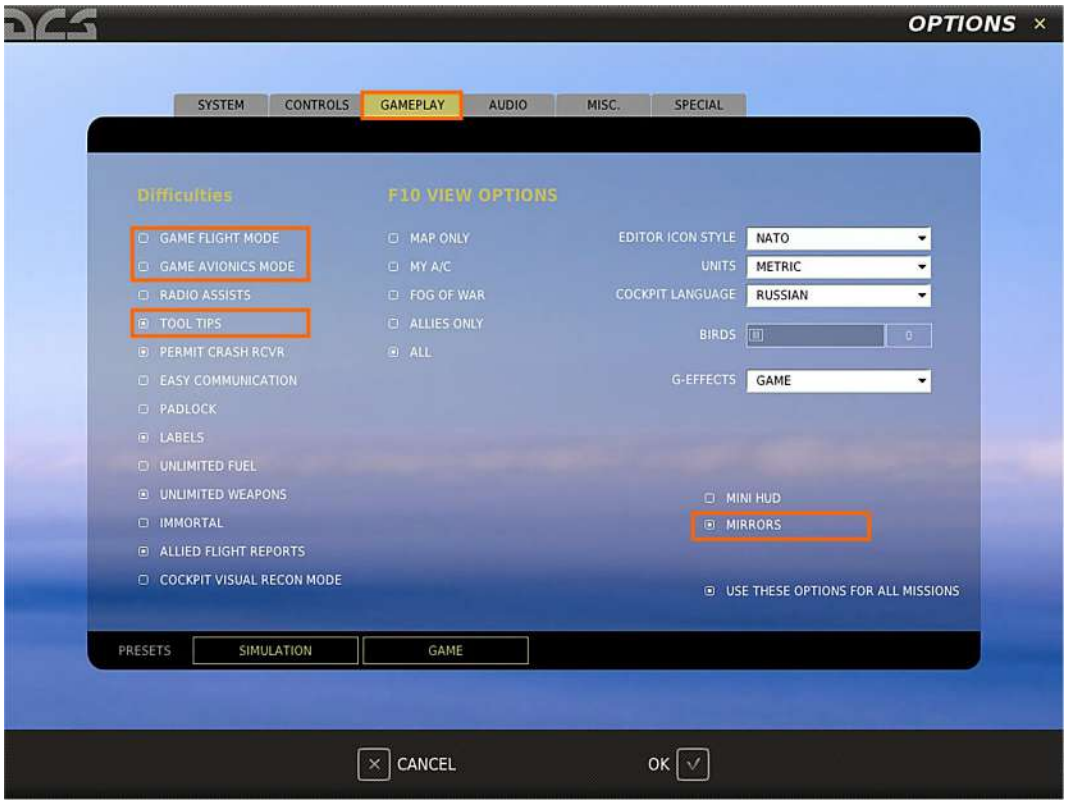
エンジンのストレス	ミッション オプションの障害設定に関係なく、エンジンは通常の動作中にストレスを受けます。エンジンが始動されるたびに、アフターバーナーが使用され、負の高サイド g 力またはほぼゼロ g 力が発生するなど、エンジンには少量のストレスが蓄積されます。 前のケースと同様に、通常の飛行操作中にエンジンのストレス レベルを意識することはなく、飛行中にエンジンが故障することはありません (燃料圧力の低下など、他の要因による停止を除く)。ただし、エンジンが最大ストレス レベルに達すると、エンジンは停止し、飛行中に再点火できなくなります。 着陸してエンジンを停止すると、エンジンのストレス レベルはゼロにリセットされます。これは、航空機システムの自己修復イベントと同時に発生します。最大 4 分間、辛抱強く待つこと以外は何もする必要はありません。
樹冠凍結	気温が0～100°Cの大気中を飛行するときは、。C と -10。(32。F / 14。F) IASが400～500 km/hの場合、キャノピーが凍結する可能性があります。キャノピーの凍結を解除するには、TASを700 km/h以上に上げるか、IASを 状況に応じて、時速 500 km 以上で走行する場合、または凍結防止装置を使用して一時的に凍結を解除してください。
ピトーシステムの凍結	前の機能と同様に、ピトー システムは前述の大気条件で凍結し始めます。ピトーの凍結には時間がかかり、最初は気づきにくいです。凍結の後の段階では、エンジン出力設定と速度 (IAS、TAS、M) の不一致、および高度と垂直速度の異常に気付くでしょう。 ピトー管の凍結を防ぐには、離陸前にピトー管ヒーター（CL74と75）をオンにしてください。空中でミッションを開始すると、ヒーターは

	デフォルト。 ただし、ピトー管の凍結がどうしても発生する場合は、飛行中にヒーターをオンにすると、ピトー管が解凍されるまでに時間がかかることに注意してください。凍結が最大になる状況でも、この時間は 2 分以内です。
バッテリーの凍結	バッテリー加熱をオンにせずに 4000 メートル以上を飛行すると、航空機のバッテリーが凍結します (RV41)。このプロセスには多少時間がかかりますが、発生するとすぐにバッテリーに負荷がかかります。バッテリーは DC ジェネレーターのバックアップであるため、バッテリーを紛失することは決して良い考えではありません。 離陸前にバッテリーヒーターがオンになっていることを確認してください。
遷音速ピトーシステムエラー	ピトー システムの誤差は、すべての速度と高度の範囲で計算されます。ほとんどの場合、誤差は非常に小さいため、気付くことはありません。 ただし、0.95 から 1.05 の間の aM で飛行する場合、ピトー関連計器の異常な動作に気付く場合があります。速度、気圧高度、垂直速度が以前の値から逸脱します。このエラーは、高度計と DA-200 で最も顕著になります。 このエラーの発生を防止または回避することはできません。 通常、いわゆる「遷音速ゾーン」を数秒で非常に速く飛行するため、このエラーは飛行に影響しません。ただし、何らかの理由で遷音速ゾーンに留まる場合 (たとえば、ペイロードが M1.05 を超えて加速するのを妨げている場合)、このエラーを考慮する必要があります。遷音速ゾーンでの飛行は、飛行時間とパワー リザーブの観点から非常に非経済的であることに注意してください。
SARPPフライトデータレコーダーの運用	航空機のSARPPフライトデータレコーダー（RV 30）をオンにすると、飛行パラメータが1秒ごとに記録されます。データはHDDに書き込まれます。

	ミッションを終了すると、ゲーム内の HDD がスパムされることはありません。SARPP は 120 分間の記録を保存できます。ミッションがそれ以上続く場合 (1 回のセッションで複数のフライトなど)、記録の最後に到達すると、記録は古いデータを書き換え始めます。 SARPP レコードは、「Saved Games\DCS\SARPP」フォルダにあります。
SPRDロケット発射（ロケット支援離陸 - RATO)	MiG-21BIS には、加速を上げて離陸距離を短縮するための SPRD 始動ロケットを装備できます。SPRD は約 7 秒間推力を増加させます。SPRD ロケットの使用を有効にするには、航空機に SPRD ロケットを装備し (ミッション エディターで)、SPRD 電源とドロップ スイッチ (RH51、RH50) をオンにします。通常どおり (アフターバーナーをフルに使用して) 離陸を開始します。速度が約 120 ～ 150 km/h に達すると、SPRD が自動的に作動します。CV91 ボタンを使用して手動で作動させることもできますが、これはお勧めしません。離陸後に SPRD をドロップ (投棄) するには、LH60 ボタンを使用します。

DCS ゲームプレイオプション

ゲームオプションのカスタマイズはDCSでよく知られている機能です。もう一度、**DCS ユーザーマニュアル**ご興味のあるオプションの詳細については、こちらをご覧ください。特定のオプションが DCSMiG-21BIS のゲーム体験にどのように影響するかを説明します。



画像3.3: 選択された GAMEPLAY ウィンドウがある OPTIONS 画面。オレンジ色のボックスで囲まれたフィールドは、DCSMiG-21BIS のゲーム体験において特別な意味を持ちます。次のテキストの説明をお読みください。

ゲームフライトモード-このオプションを選択すると、フライト モデルが次のように簡素化されます。

- 航空機を失速させることは非常に困難ですが、可能です。

- 航空機を回転させること不可能である、

- 航空機の安定性が10～20%向上します。

- 離陸後、着陸装置は自動的に格納され、その後、着陸装置ハンドルは適切な位置（ニュートラル）に配置されます。

- 着陸のためにユーザーは手動でギアを取り出す必要があります。

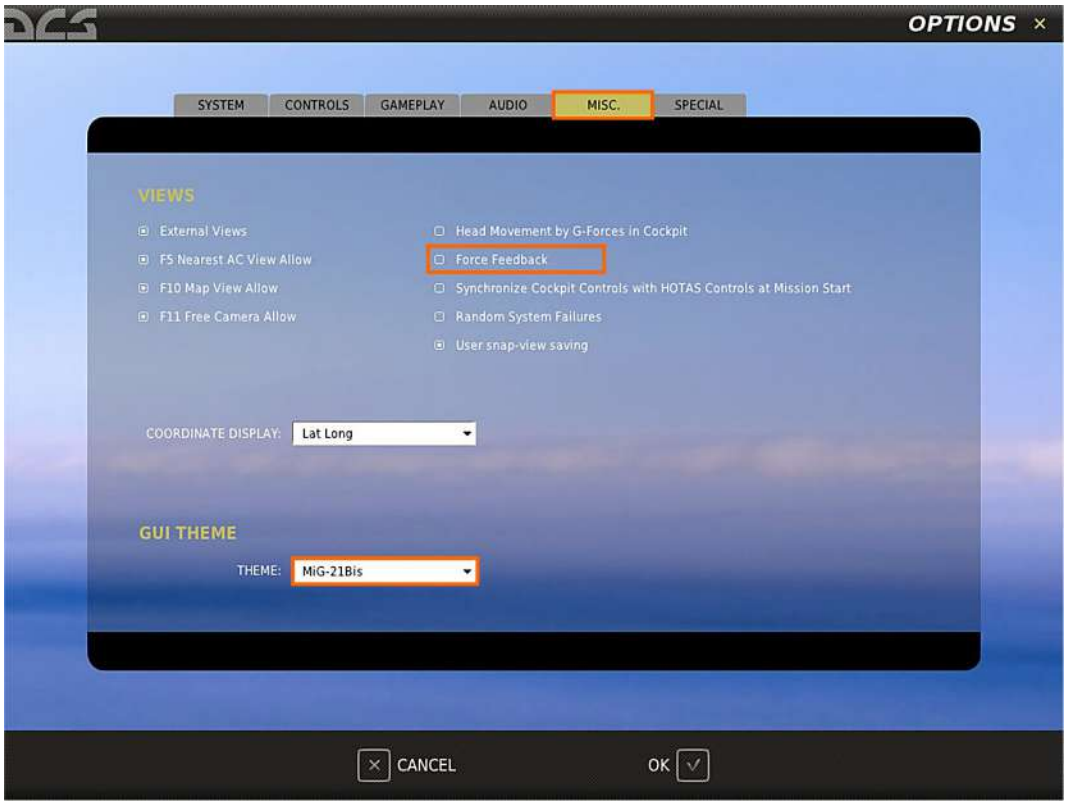
- 着陸時にゴーアラウンドまたはローパスが発生した場合、ギアは自動的に格納されます。

- エンジンのストレスは計算されません。

ゲームアビオニクスモード-このモードを選択すると、すべての内部応力計算が防止されます。ミッション エディターで障害をオンにした場合、またはシステム関連のリソース (燃料、オイル、酸素、圧縮空気、アルコール) を浪費した場合にのみ、機器が故障する可能性があります。レーダー画面はメイン画面に重ねて表示されるため、「コックピットの外を飛行している」(F2 キーを使用) 場合でもレーダーを使用できます。

ツールのヒント-ロシア語と英語の両方のコックピットにツールヒントが定義されています。このオプションを使用して、ツールヒントをオン/オフにすることができます。

ミラー-DCSMIG-21BIS には、キャノピーの上部にミラー (ペリスコープと呼ばれる) が装備されています。このオプションで、ペリスコープを有効または無効にすることができます。

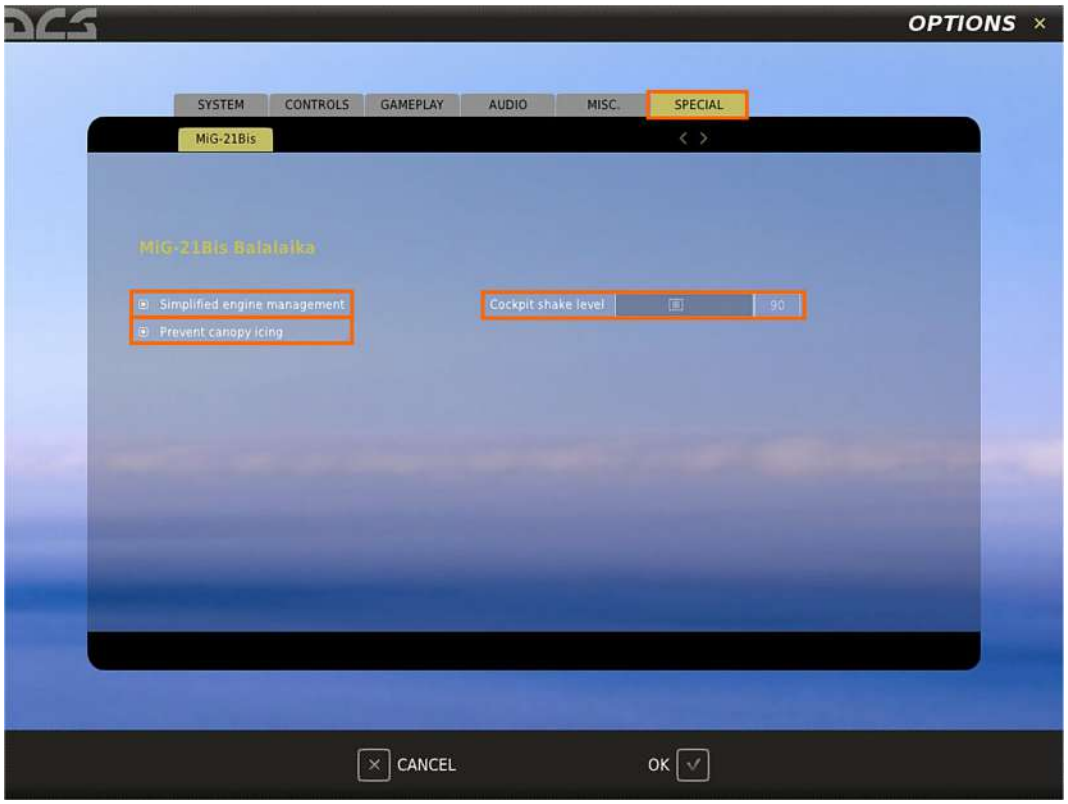


画像3.4: 選択された MISC ウィンドウのある OPTIONS 画面。オレンジ色のボックスで囲まれたフィールドは、DCSMiG-21BIS のゲーム体験において特別な意味を持ちます。次のテキストの説明をお読みください。

フォースフィードバック-DCSMiG-21BIS はフォースフィードバック (FF) をサポートしています。FF 対応ジョイスティックをお持ちの場合は、このオプションをオンにすると、ユニークな飛行体験が得られ、航空機の操作性が向上する可能性があります。

GUIテーマ-メインDCS画面の壁紙、ウィンドウ、メニュー、バックグラウンドミュージックの調整が含まれます。

DCS MiG-21BIS 固有のオプション



画像3.5: SPECIAL ウィンドウが選択された OPTIONS 画面。「MiG-21Bis」タブを見つけてクリックすると、このウィンドウが開きます。

簡素化されたエンジン管理-このオプションを選択すると、飛行中のエンジン故障や、何らかのストレスによるシャットダウンが防止されます。経験の浅いプレイヤーにとって、エンジンシャットダウンは頻繁に発生する可能性があります。空中でエンジンが停止するたびに、再点火を試みる必要があります。再始動の試行回数には制限があることに注意してください。空中でのエンジン再始動は、状況によっては複雑であったり、不可能であったりすることがあります。

キャノピーの凍結を防ぐ-有効にすると、キャノピーの着氷が防止されます。

コックピットシェイクレベル-このスライダーでコックピットの揺れのレベルを調整できます。デフォルト値は 100% で、通常のコックピットの揺れレベルを意味します。たとえば、精密な曲技飛行をする場合は、飛行精度を高めるためにコックピットの揺れを 0% に設定することをお勧めします。最大揺れレベル (ビデオ撮影など) は 200% です。



BASIC INFORMATION

4. DCS MiG-21BISの基本情報

MiG-21BIS 航空機は、1 基のターボジェット エンジンを搭載した最前線の (戦術的な) 迎撃戦闘機として設計されました。気象条件が晴れでも悪天候でも昼夜を問わず飛行できるように計器と電子機器が装備されています。

この航空機は、デルタ翼、後退角のある尾翼、および制御可能な安定装置を備えた、全金属製の片持ち式中翼単葉機です。

航空機には以下の装備が備わっています:

(a) エンジンR25-300は、第2（緊急）再加熱が行われ、第2再加熱時に7100kgfの静推力を発生し（または、第2再加熱をオンにした状態でマッハ1で地上近くを飛行中に9900kgf） 、完全再加熱をオンにした状態で6850kgfの静推力、フルスロットルで4100kgfの静推力を発生する。

（b）境界層制御システム（BLC）

（c）ドラッグシュート、

（d）通信用無線機（R-802G型）、自動無線コンパス（ARC）、ARC-10型、マーカービーコン受信機MRP-56Pおよび航空機距離トランスポンダーSOD-57（航空交通管制（ATC）トランスポンダーとも呼ばれる）

（e）ピトー静圧管：PDV-18-5M型（主）およびPDV-7型（非常用）

（f）気圧高度計VDI-30及び低高度電波高度計RV-1M

(g) 垂直速度計、方向指示器及びスリップ計からなる複合計器（DA-200型）

（h）内蔵砲Gsh-23

（i）レーダーRP-22SMA「サファイア」と追加の固定レチクルと透明な距離目盛りを装備した光学照準器ASP-PDFで構成される照準システム。

（j）自動ピッチチャンネル伝達比コントローラARU-3VMは、ARU-3Vコントローラと比較して、遷音速および超音速での航空機の操縦特性と制御性を改善し、スティック力を低減します。

（k）迎角指示装置UUA-1及び迎角限界警報装置SUA-1

（l）レーダー照明警報システムSPO-10

（m）自動飛行制御システム（AFCS）SAU-23ESN

（n）短距離無線航行着陸システムPOLYOT-01（RSBN/PRMG）

（o）集中危険状態警報システムSORC-1

(p) 航空機（敵味方を問わず）の識別を目的とした、SRZO-2型空中IFF質問機/トランスポンダー。

航空機には以下の電源とインバータが搭載されています。

（a）直流発電機GSR-ST-12000W

（b）交流発電機G04PCh4

（c）蓄電池15SCS-45B

（d）DC/ACインバーターPO-750A（2台）、PT-500C、PT-125C、PO-250-VCh-M。

DCSMiG-21BIS には 5 つの外部補給ステーション (パイロン) があり、以下の補給品を搭載できます。

（a）誘導ミサイルR-3S、R-3R、R-13M、R-55、R-60

（b）折りたたみフィン式空気ロケットを備えたUB-32型またはUB-16-57型ロケットポッド

（ｃ）S-24型の自由ロケット

(d) レーダー誘導 Kh-66/23 グロミサイル。

（ｅ）口径１００キログラムの航空爆弾（例えば、榴弾・破片爆弾、焼夷弾、煙幕爆弾、照明弾等）、２５０キログラムの航空爆弾（例えば、榴弾、榴弾・破片爆弾、焼夷弾、照明弾、クラスター爆弾等）及び５００キログラムの航空爆弾（例えば、榴弾、焼夷弾、照明弾、クラスター爆弾等）

（f）490リットルのドロップタンクまたは800リットルの腹部タンク1つ。

航空機には、SPS-141 ジャマー コンテナ、ASO 対抗手段 (チャフ/フレア) ディスペンサー、および煙管 (エンジン ノズルの近く) も装備できます。

操縦室は加圧されており、KM-1M 型射出システムが装備されています。このシステムにより、離陸滑走中および着陸滑走中 (速度が 130 km/h を超える場合) だけでなく、運用高度の範囲全体にわたって安全に射出することができます。また、操縦室には高高度 (生命維持) 装備も装備されており、飛行高度の範囲全体にわたって操縦士の正常な活動を保証します。

後方半球の観察を改善するために、折りたたみ式キャノピーに潜望鏡が取り付けられています。この装置により、パイロットは次の境界でゾーンを観察できます。

（a）頭を回さずに：10₀上、2₀下と最小±10₀横向きに;

（b）頭を傾けたり回したりする場合：最大20₀最大±40₀横向きに;

このパワープラントはセンターボディエアインテークを特徴としており、吸気通路面積は制御可能な吸気コーンによって変化します。

航空機には油圧システムと空気圧システムが装備されています。油圧システムはブースターシステムとメインシステムに分かれています。空気圧システムはメインシステムと緊急システムに分かれています。

航空機を適切な効率と信頼性をもって操縦し、その戦闘能力をフルに活用するために、パイロットは航空機の設計、その構成部品とシステムに関する深い知識を習得する必要があります。このマニュアルでカバーされていない複雑な状況では、パイロットは自分の判断で目の前の状況に対処するものと想定されます。


OPERATIONAL LIMITATIONS

5. 運用上の制限

さまざまな外部荷重を積載する航空機の最大許容指示対気速度、マッハ数、および重力加速度は表 5.1 に示され、その他の制限は表 5.2 に示されています。

表5.1:

パラメータ	外部負荷バリアント					
	外部なし 負荷、または ミサイルのみ	ポッド、タイプ		爆弾、 ロケットS-24、 500kgを含む 爆弾	ドロップタンク	八 爆弾 ＯＦＡＢ-１００
		UB-16-57	UB-32			
対気速度 (km/h)	1300			1000		800（または 1000と 強化された ラックBD3-60-21D1)
マッハ番号	2.05	1.7	1	1.3	1.6	1
G負荷	M≤0.8の場合: ミサイル2発 Gで8g燃料≤1300L さもないと Gで7g燃料>1300L M>0.8の場合: Gで7g燃料≤800L ミサイル2発搭載 さもないと 6g 2個または ミサイル4発。		5g		5g 490L ドロップタンク または 4g 800L ドロップタンク	5g

注記さまざまな外部荷重を伴う飛行では、より厳しい制限が存在する外部荷重の種類を参照して、最大許容対気速度値、マッハ数、およびｇ荷重が設定されます。

警告: UB-32ポッド2個、またはUB-32ポッド2個とUB-16-57ポッド2個、または100kg口径爆弾8個、または500kg爆弾2個と誘導ミサイル2発（またはUB-16-57ポッド2個）を搭載して飛行中に3gを超える重力負荷を発生させることは推奨されません。

これらの条件下では重力負荷安定性の余裕が減少するため、250 kg 口径爆弾 4 個、S-24 ロケット 4 発（腹部ドロップタンクを搭載しているかどうかにかかわらず、あるいは 3 つのドロップタンクを搭載しているかどうかにかかわらず）を搭載した機体では、重力負荷安定性の余裕が減少する。

表5.2:

航空機の制限	原因
1.コンクリート滑走路使用時の最大離陸重量は9800kgfです。 **警告** 周囲気温が+15°C以下で無風状態であれば、10,000kgfを超える荷重の航空機を離陸させることは許可される。。C; 周囲温度が + 15。C、向かい風がある場合のみ離陸が許可され、向かい風速度が3m/s増加するごとに温度超過10度に対応します。 + 15。C. 滑走路の長さが第 2 種飛行場の長さに相当する場合、上記の外部装備品のバリエーションによる離陸は、第 2 再熱出力のみで実行する必要があります (完全な再熱出力を使用する場合、必要な滑走路の長さは 2000 m です)。	着陸装置の強度。 KT-92D LGホイールを装備した場合、離陸時の地上速度は370 km/hを超えないこと。 タイヤモデル42A。 着陸装置の強度
2. 有孔鋼板（PSP）を使用した未舗装または積雪滑走路での離陸重量は最大8800kgfです。	
3. 飛行中および航空機の操縦中の最大許容迎角は+28°である。。UUA-1インジケータ（失速は+33。UUA-1 インジケーターで読み取られる迎え角が超過した場合)。 **警告** +15を超えることは禁止されています。UUA-1 指示器で読み取った迎え角。飛行中の荷重バリエーションが 10,000 kgf を超える場合、g 荷重安定マージンが小さいため、迎え角は小さくなります。	失速安全マージン 迎え角
4. 最大非接地速度は、タイヤ 800 x 200、モデル 41 の場合は 360 km/h、モデル 42A のタイヤの場合は 370 km/h です。	タイヤ強度能力
5. 着陸装置の格納および展開時の最大許容対気速度は 600 km/h です。着陸装置を展開した状態で飛行する場合の最大許容対気速度は 700 km/h です。	LGを後退させ、安定性と制御性 LG延長中。
6. マイナス20を超えることは禁止されています。1100 km/h を超える速度および 1.8M を超えるマッハ数での降下中のピッチ角。	超過を防ぐために 最大IASおよび/または マッハ数。
7. BLC システムが作動している状態でのゴーイングアラウンドの最大許容対気速度は 360 km/h です。	航空機は25～30m沈没する。 自動 BLCの切断
8. 着陸装置やフラップを展開したり、	

燃料残量が700〜1100リットルのとき、着陸装置とフラップを展開した状態で、FAB-100爆弾8個、増槽3個、S-24ロケット4個、FAB-500爆弾2個、FAB-250爆弾4個、UB-32爆弾2個とUB-16-57ポッド2個（誘導ミサイル2発）、またはUB-16-57ポッド2個（FAB-100爆弾2個）とS-24ロケット2個（またはFAB-250爆弾2個）を搭載しているとき。 緊急事態において、上記の燃料が残っている状態で直ちに着陸する必要がある場合は、LG を延長する前に、外部ステーションから外部備蓄品を安全な場所へ投棄し、その後通常の方法で着陸してください。 **9. コンクリート、未舗装または積雪滑走路、6800 kgf、BLC システムを必ず使用する場合の定格着陸重量。この着陸重量は、航空機が次の条件を満たした場合に得られます。** **（a）外部に積載物が無く、燃料残量が700リットルを超えないこと。** **(b) ミサイル2発、UB-16-57ポッド2個、またはFAB-100爆弾2個を搭載しているか、戦闘兵器は搭載していないが空のドロップタンクが取り付けられており、燃料残量が500リットルである。** この燃料残量により、狭い視界内でのゴーアラウンド操縦と着陸が確実に実行され、飛行持続時間は合計約 6 分になります。 **警告:** 1. その他の重い外部荷物は着陸前に投棄されなければならない。 2. 悪天候下で計器着陸進入を行う前に、燃料残量は少なくとも600L必要であり、2回の180°Cの着陸を行う能力を確保する必要がある。。旋回またはタイトサーキットでのゴーアラウンド操作。 **3. BLCシステムを使用しない場合の定格着陸重量は6500kgfです。この重量は、航空機が外部荷重を運んでおらず、燃料残量が400Lの場合に得られます。** 10. 過積載航空機（ただし、重量が7300kgfを超えてはならない）の着陸は、以下の例外的な場合に許可されます。 （a）誘導ミサイル2発、UB-16-57ポッド2個、またはFAB-100爆弾2個と空のドロップタンクを搭載している場合、燃料残量が800リットルを超えないこと。 (b) 空のUB-32ポッド2個とミサイル2個、またはFAB-100爆弾2個、または装填済みのUB-16-57ポッド2個を搭載している場合。誘導ミサイル4個、または装填済みのUB-16-57ポッド4個、またはミサイル2個と装填済みのUB-16-57ポッド2個（FAB-100爆弾2個）、またはFAB-100爆弾4個、またはS-24ポッド2個を搭載している場合。	システムby フラップとしてのマイクロスイッチ 強制的に押し込まれている 引き込まれた位置 より高い対気速度。 マージンが不十分またはg荷重安定性。 着陸装置の強度

ロケット弾、またはFAB-250爆弾2発、またはUB-32ポッド2個を搭載し、燃料残量は600リットルを超えない。 6800 kgf を超える重量の着陸は、常に BLC システムとドラッグシュートを使用して行う必要があります。 **注記** 1. UB-16-57ポッド4個を空にして着陸する場合、またはUB-32ポッド2個のみを空にして着陸する場合、着陸が許可される燃料残量は、上記の数値に比べて350L増加することができます。	
11. 機内ステーションに非対称に搭載された口径250kg以下の爆弾1個またはS-24ロケットによる離着陸は、横風成分（外部荷重が取り付けられている側とは反対側から来るもの）が8m/sを超えない場合に行うことができます。	ロール反作用能力
12. 主機着陸時の地上速度は330km/hを超えてはならない。	LGホイールの強度
13. ドラッグシュートの最大許容展開速度は320km/hです。	ドラッグシュート取り付け要素の強度
14. 着陸滑走時にドラッグシュートを使用しない場合、初期ブレーキ作動時の対地速度は 330 km/h を超えてはならない。	

動力装置の限界（飛行中）	原因
15. 最大低圧（LP）ローター速度は以下を超えてはならない。	
（a）101.5%（最初、部分的、最小再熱設定時、および全開非再熱設定時）	コンプレッサーとタービンの強度
（b）第2（緊急）再加熱設定で103.5%。	コンプレッサーとタービンの強度
16. 最大高圧（HP）ローター速度、107.5%以下	タービンの強度
17. ジェットパイプの最大許容温度:	
（a）全開設定時に770°Cを超えないこと。	
(b) 再加熱および2回目の再加熱電力設定で850°Cを超えないこと。	
18. 最小許容油圧:	
（a）少なくとも1kgf/cm2アイドル設定時;	
（b）少なくとも3kgf/cm2(警告灯 OIL (МАСЛО) は、LP ローター速度が 88 - 90% を超えると燃え尽きてはなりません)。負の g 負荷がかかると、すべての高度で、オイル圧力が短時間 (17 秒以内) ゼロに低下し、その間 OIL ライトが点灯することがあります。	
19. タンク内の燃料量が少なくとも800Lある限り、低高度および中高度で1000km/hを超える速度でエンジンをフルリヒートおよびセカンドリヒートで運転することは許可されます。	継続的なエンジンへの燃料供給
20. 負の重力加速度荷重は、以下の時間を超えて発生してはならない。	
（a）非再熱エンジン設定で15秒	燃料の量 否定的に利用可能 g荷重タンクユニット
（b）再加熱設定で5秒	
(c) 2回目の再加熱設定で3秒。	
21. 重力加速度がほぼゼロ（±0.2 g）の飛行は、1〜2秒以上継続してはならない。	継続的なエンジンへの燃料供給
警告タンクに少なくとも500Lの燃料が入っている限り、負またはほぼゼロの重力負荷飛行が許可されます。	
22. 負のまたはほぼゼロの g 負荷を繰り返し適用することは、正の g 負荷で少なくとも 30 秒間飛行した後にのみ許可されます。	負の重力負荷タンクに燃料を補充するユニット
23. 飛行中のエンジン運転は、対気速度が 400 km/h 以上であれば、すべての持続出力設定および過渡出力設定で許可されます。	
（a）高度15,000メートル以上において、対気速度が時速600キロメートル以上の場合、エンジンを全開出力まで加速し、再加熱または全開設定から必要な設定まで減速することが許可される。	飛行の安全を確保するため

（b）高度18,000メートル以上では、再熱設定でエンジンを稼働させることが許可され、500km/h以上の速度でスロットルレバーを全開にすることで再熱を解除することが許可される。 **注記**高度が 17,000 メートル未満の場合は、エンジンを最小再熱出力で稼働させることができます。 24. 2 回目の再加熱設定でのエンジン連続運転の最大時間は 3 分を超えません。この設定を繰り返し選択する場合は、少なくとも 30 秒の間隔をあけてください。	安定の確保 機能の アフターバーナー、 それを阻止する フレームアウト 発電所の安定稼働を確保するため タービンの強度

救命・生命維持装置の限界	原因
25. 航空機の安全な放棄は、以下の飛行条件下で保証されます。	
（a）離陸滑走中及び着陸滑走中、時速130キロメートル以上の速度で	条件の確保 通常操作の場合 パラシュートシステムの 要素
（b）水平飛行の場合、次の速度で：	
（i）地上高の制限なく、時速500キロメートル以下であること。	時間を提供する の操作 パラシュートシステム 要素; 配慮
(ii) 風速500～1150km/h、地表面起伏の高さ30m以上	排出の強さ 装置
（iii）飛行高度1000メートル以上で時速1150キロメートルから1200キロメートル	
（c）航空機の降下中、高度が垂直速度の４倍に等しい高度（ただし、判断を下し脱出の準備をするのに必要な時間は考慮しない。）	時間を提供する の操作 パラシュートシステム 要素
警告：飛行中に航空機を放棄する必要がある場合は、対気速度が上記の制限を超えないように、脱出前に可能な限りのあらゆる措置を講じてください。	
26. 高度5000m以下の直線飛行では、時速400～700kmの速度でキャノピーを投棄することが許可される。	条件の確保 キャノピーがフィンを安全に通過できるように
27. キャノピーを投棄した状態での飛行はいかなる状況でも行うことができる。	
28. 飛行速度や高度にかかわらず、すべての飛行は酸素装置を使用して行われなければならない。	正常性を確保するため 酸素供給装置 飛行中のパイロットは肺を酸素から守る 過圧効果 （キャビンが減圧）、 パイロットの身体への重力の影響を軽減し、 放射線および細菌学的 戦闘員と 機内の煙、飛行を可能にするため チャフ雲を安全に排出するために
29. 水上飛行は海上生存装置を使用して行わなければならない。	

航空機システムの制限	原因
30. 機首方位と高度の安定化のため、地上高100m以上の高度ではAFCSをリカバリーモードにして飛行することが許可される。 31.ピッチ角が+50°を超える場合、訓練目的でAFCSをリカバリモードにすることは禁止されています。。高度13,000m以下、または+20。高度13,000メートル以上。 **警告**SAU-23ESNAFCSを搭載した航空機では、ゼロバンクが確立された後、または航空機が設定された制限高度から自動的に上昇した後、ピッチ角が正になったときに、AFCSを解除して航空機を手動で水平飛行に回復させる。	高度の精度 所有 負圧および近圧によるエンジンの安定した運転を確保するため 重力負荷ゼロ

COCKPIT INSTRUMENTS AND EQUIPMENT



6. コックピットの計器と装備

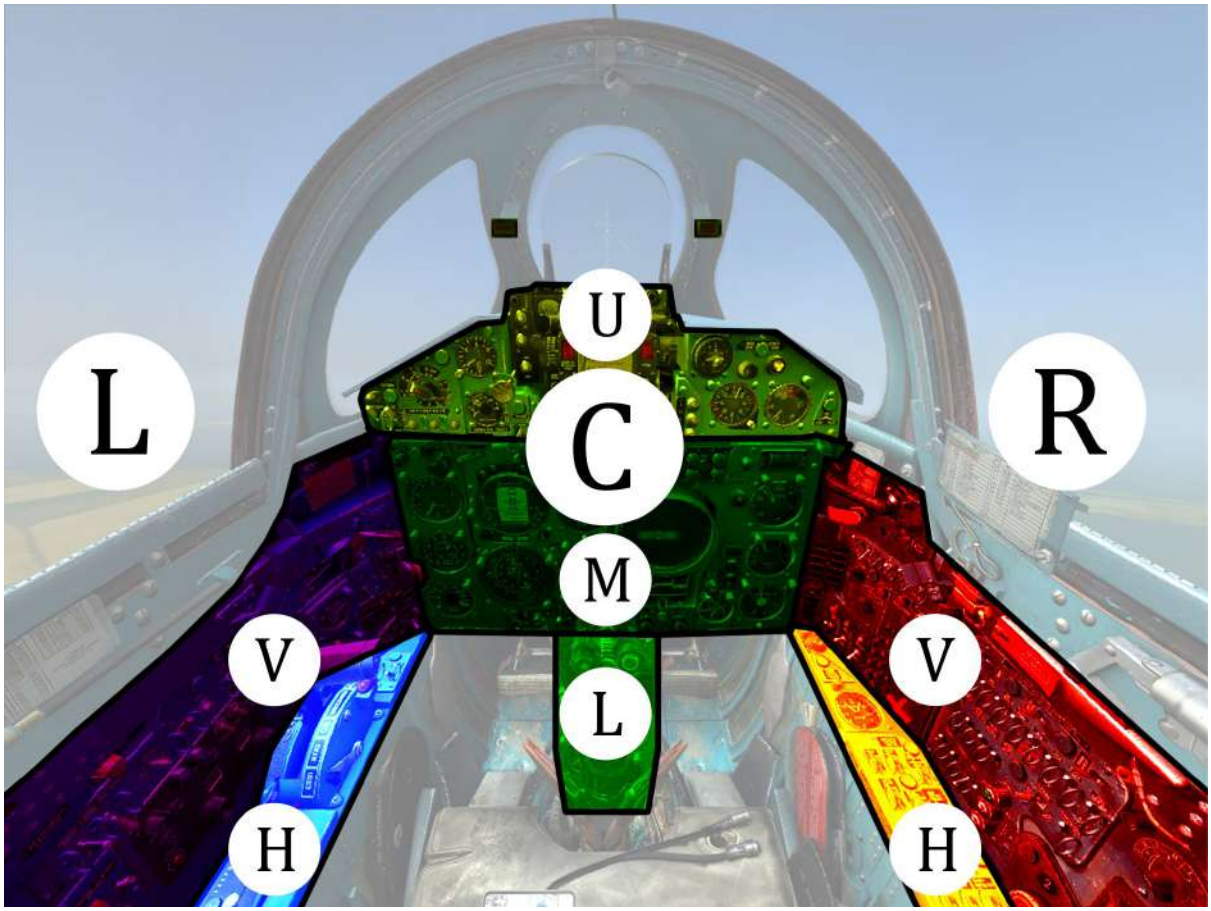
Lock-ON、Flaming Cliffs (1/2/3)、または現在の DCSWorld でソ連またはロシアの飛行機を操縦したことがあるなら、コックピットの計器のほとんどが同じか非常に似ていることに気づいたはずです。すべてのソ連の飛行機 (MiG、Sukhoi、Tupolev、Yakovlev など) で同一または類似の計器と機器を使用する背後にある考え方は、あらゆる種類の飛行機のメンテナンス、部品供給、戦場でのサポートを容易にし、ある飛行機タイプから別の飛行機タイプへ乗り換える場合にパイロットが異なる飛行機のコックピットに慣れやすくすることでした。ソ連のコックピット計器の使用経験がある場合は、このセクションを簡単に読んで、ここで説明されている情報のいくつかを読んでください。*ただし、ソ連のコックピットについてよく知らない場合は、MiG-21BIS のコックピットの計器と装備を徹底的に理解しておく必要があります。*

> ***メートル法:*** *MiG-21BIS は、他のソ連の飛行機と同様に、主に国際単位系 (SI) を使用しています。特に、計測はメートル (長さ、高度)、メートル/秒 (水平速度と垂直速度)、角度 (すべての角度と角速度)、リットル (体積)、バール (圧力) に基づいています。ただし、摂氏度 (大気圧とエンジン温度) など、SI 以外の単位もいくつか使用されています。*

コックピットセグメントと3つのサインコード

より簡単に方向を把握できるように、DCSMiG-21BIS のコックピットは、パイロットの視点から見ると 7 つのセグメントに分割できます。

3 つの主なセグメントは、右 (R)、中央 (C)、左 (L) セグメントです。右と左のセグメントはさらに水平 (H) と垂直 (V) セグメントに分けられ、中央セグメントは下部 (L)、メイン (M)、上部 (U) に分けられます。パイロット スティックは、2 つの文字 PS でマークされた別のセグメントです。コックピット内の計器、スイッチ、レバー、ボタン、またはライトの位置を説明する必要がある場合は、この「マップ」を使用して、2 つの文字コード (RV、CM、または PS など) とスイッチを表す番号で位置をマークします。



画像6.1:コックピットのセグメント。コックピット内の位置を簡単に把握できるように、RH (右水平) や CM (中央メイン) などの 2 文字のコードを使用します。この画像は高解像度印刷が可能です (Mods\aircraft\MiG-21BIS\Doc\Manual_Images)。

Rセグメント



Rセグメントには、すべての航空機システムのオン/オフを切り替えるためのインターフェイスが含まれています。それに加えて、RVセグメントには、メインレーダーコントロールパネル、ラジオが含まれています。

ステーション チャンネル セレクターと ARC ステーション セレクター。

画像6.2:R コックピット セグメント。グループ化されたスイッチは、左から右、上から下に番号が付けられています。この画像は高解像度印刷が可能です（Mods\aircraft\MiG-21BIS\Doc\Manual_Images) を参照してください。

1.**緊急ギア**抽出レバー

2. 航空機距離トランスポンダー**SOD-57**
電源スイッチ

3. 航空機距離トランスポンダー**SOD-57**
チャンネル（波）セレクタスイッチ

4. 81型IFFトランスポンダースイッチ

5.**コックピットホワイト-ライト**コントロールノブ

6.**SPO-10**レーダー照明警告
システム電源スイッチ

7.**アーク**オペレーティング**モード**スイッチ（COMPASS / アンテナ）

8.**ARC チャンネル**セレクターボタン

9.**ラジオ局**音量調節ノブ

10.**無線**または**コンパス**サウンドセレクタースイッチ

11.**無線**ノイズ**スクエルチ**スイッチ

12.**ラジオチャンネル**ウィンドウ

13.**ラジオチャンネルセレクター**ノブ

14.**ノーズコーン**電源スイッチ

15.**補助油圧ポンプ**スイッチ

16.**トリマー**電源スイッチ

17.**ラジオ局**電源スイッチ

18.**アーク**電源スイッチ

19.**電波高度計**電源スイッチ

20.**RSBN/PRMG**電源スイッチ

21.**KPP メイン/補助**電源スイッチ

22.**原子力発電所**電源スイッチ

23.**オートパイロット**電源スイッチ

24.**オートパイロットピッチチャンネル**電源スイッチ

25.**加熱**IR/SARH向け**ミサイル**そして**銃-カメラ**

26. IR/SARH**ミサイルマスターアーム**力スイッチ

27.**パイロン1-2パワー**スイッチ

28.**パイロン3-4パワー**スイッチ

29.**編隊灯**スイッチ（中央-オフ、上 – 中、左 – 弱、右 – 強）

30.**SARPP-12 フライトデータレコーダー**「黒ボックスの電源スイッチ

31. 緊急事態**キャノピー投棄**レバー

32. Gsh-23**銃**電源スイッチ

33.**ASP-PFD光学照準器**スイッチ

34.**銃-カメラ**電源スイッチ

35.**SRZO-2**（IFF) 電源スイッチ

36.**SRZO-2**（IFF) コントロール**ライト**（エミッターオン、コードオン、解読オン）+チャンネルセレクター

37.**ARC周波数**レンジセレクターノブ

38.**緊急トランスポンダー**+SRZO-2 (イフ)
自己破壊コントロールパネル

39.**電気バスNo.2遮断器**

40.**ヒューズ/サーキットブレーカー**箱

41.**バッテリー加熱**スイッチ

42. 電流変換器**PO-750 No2**
スイッチ

43. 電流変換器**PO-750 No1**
スイッチ

44.**エアブリードドア**マッハ1.5**テスト**ボタン

45. 航空機距離トランスポンダー**SOD-57**
PVU-1そして**PVU-2**制御ブロック**テスト**
ボタン

46.**パネルテキスト**赤**バックライト**コントロール

47. テストボタン**離脱する**の**エルロンブースター**

48.**楽器**赤**バックライト**コントロール

49.**AC発電機**スイッチ

50.**スペード**ロケットブースター**電力を投棄する**
供給スイッチ

51.**スペード**ロケットブースター**スターターパワー**
供給スイッチ

52.**バッテリー**スイッチ

53.**直流発電機**スイッチ

54.**緊急**現在**コンバータ**力
スイッチ

55.**DA-200、NPP、SAU用ジャイロ**そして**レーダー**スイッチ

56.**NPP、SAU、レーダー、KPP用ジャイロ**スイッチ

57.**3番目の燃料**戦車グループ**ポンプ**スイッチ

58.**キャノピーエアコン**開く/閉じるハンドル

59.**1回目の燃料**戦車グループ**ポンプ**スイッチ

60.**燃料を補給する**タンク**ポンプ**スイッチ

61.**主要**そして**補助空気圧**ゲージ

62.**RP-22レーダーメインモード**スイッチ (オフ/スタンバイ/オン)

63.**RP-22 レーダーエラーライト**

64.**RP-22レーダー低高度/サイドビーム補償**スイッチ

65.**RP-22 レーダー低高度灯**

66.**RP-22 レーダー固定ビーム**スイッチ

67.**RP-22 レーダー固定ビームライト**

68.**赤-投光照明**コントロール

69.**警告灯**グループ/テストとバックライトコントロールノブ -**燃料システム**

70.**警告灯**グループ/テストとバックライトコントロールノブ -**エンジン/主なシステム**

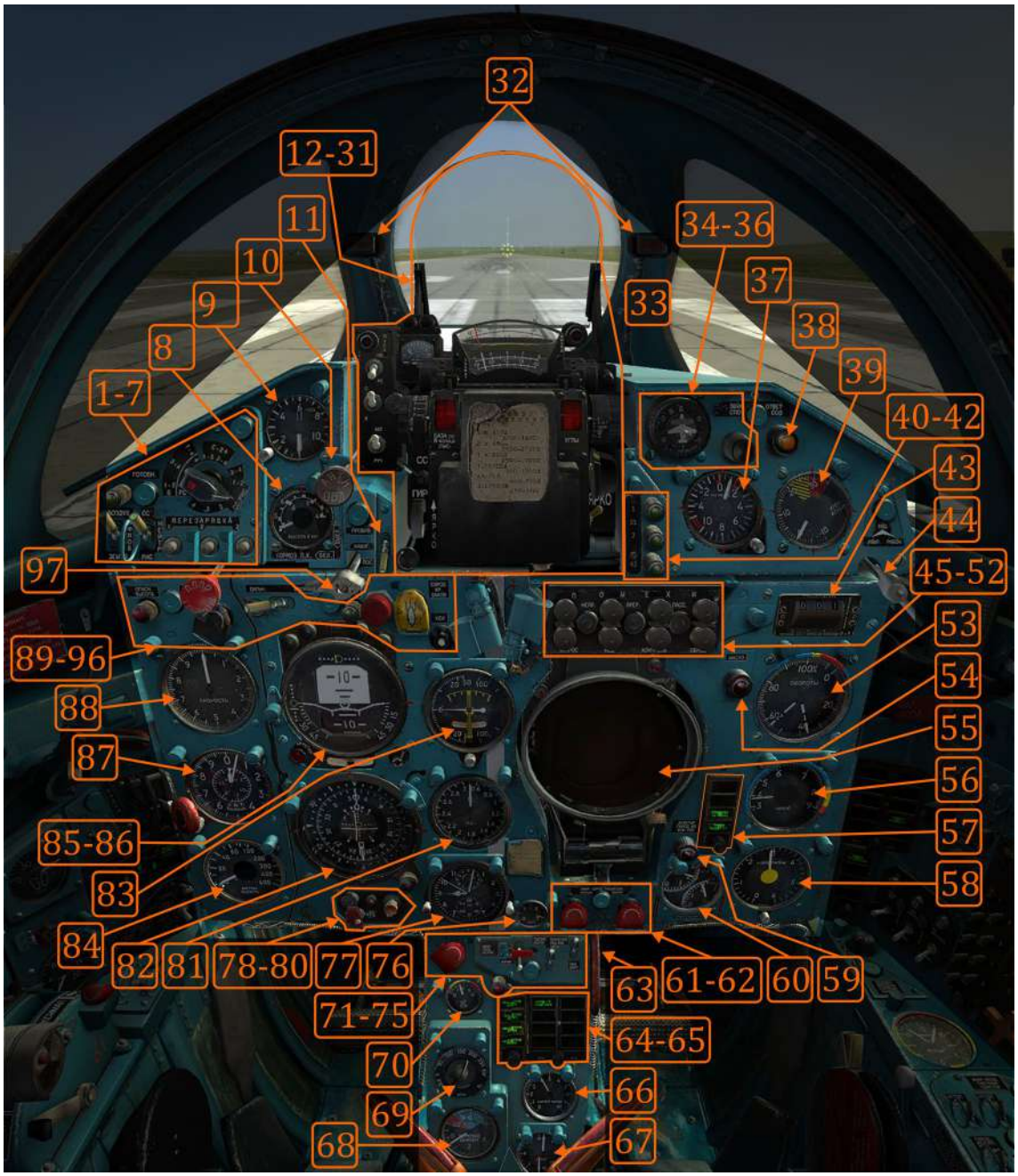
71. 航空機距離トランスポンダー**SOD-57** **モード**コントロールパネル

72.**ARCサウンド**コントロールノブ（モールスNDB用）コード)

73. 航空機距離トランスポンダー**SOD-57** **尋問**ボタン

Cセグメント

C セグメントは、パイロットと航空機間の主な情報インターフェイスです。ここでパイロットは、飛行機の操縦、戦闘操作の実行、航空機の兵器システムの管理に必要なほとんどの情報を読み取ります。



画像6.3:C コックピット セグメント。グループ化されたスイッチは、左から右、上から下に番号が付けられます。この画像は高解像度印刷が可能です (Mods\aircraft\MiG-21BIS\Doc\Manual_Images)。

1.**銃の準備完了**ライト

2.**ASP-PFDマスターモード**選択スイッチ

3.**対空ミサイルタイプ**選択スイッチ

4.**銃弾**/リロードボタン**1**

5.**銃弾**/リロードボタン**2**

6.**銃弾**/リロードボタン**3**

7.**パイロン**そして**武器**タイプ**セレクタ**ノブ

8.**ARU**-3VMゲージ

9.**ノーズコーンの位置**ゲージと緊急
手動制御

10.**反**-**アイシング**システムレバー（除氷フロント
コックピット）

11.**RSBN**/PRMG動作**モード**セレクタ
スイッチ（降下、ナビゲーション、着陸）

12.**ASP-PFDの発売が承認されました**ライト

13.**ASP-PFDガン**/**ロケット**-**ミサイル**スイッチ

14.**ASP-PFD発射**/**爆撃**スイッチ

15.**ASP-PFD自動**/**マニュアル**スイッチ

16.**ASP-PFDミサイル**打ち上げ**距離**規模

17.**ASP-PFDターゲット**サイズ**ノブ**

18.**ASP-PFDターゲット**サイズ**規模**

19.**ASP-PFD**パイパーモード**ミサイル**/**ジャイロ**モード
レバー

20.**ASP-PFDスケールバックライト**コントロールノブ

21.**ASP-PFDを修正**-**ネットライト**コントロールノブ

22.**ASP-PFDを修正**-**ネット**オン/オフスイッチ

23.**ASP-PFD パイパー**オン/オフスイッチ

24.**ASP-PFD パイパーライト**コントロールノブ

25.**ASP-PFD角度補正**ノブ

26.**ASP-PFD角度補正スケール**

27.**ASP-PFDバックライト**プリセットノブ（
パイロット用、飛行前セットアップ用）

28.**ASP-PFDブレーク**-**オフ**攻撃ライト

29.**ASP-PFDロック**-**の上**ライト

30.**ASP-PFD距離スケール**

31.**ASP-PFD距離**規模**針**

32.**SUA**（高い**アオア**ライト**警告**システム）

33.**ガンカメラ**（提示された場所には表示されない
画像）

34.**SPO**-**10泊**/**日**モードセレクター

35.**SPO-10テスト**ボタン

36.**SPO-10 ボリューム**/**ミュート**ノブ

37. 加速度計

38. 航空機距離トランスポンダー**SOD-57**
排出表示灯

39.**UUA-1**（**アオア**）ゲージ

40.**RS-2US**ミサイル1**準備**ライト

41.**RS-2US**ミサイル2**準備**ライト

42.**R-60**ミサイル**準備**ライト

43.**RSBN距離**インジケータ

44.**ピトー管**セレクターレバー（**主要、補助**）

45.**RP-22レーダー**ジャミング**フィルター連続**
モードボタン

46.**RP-22レーダー**ジャミング**フィルター断続**
モードボタン

47.**RP-22レーダー**ジャミング**フィルターパッシブ**モード
ボタン

48.**RP-22レーダー**ジャミング**天気をフィルタリング**モード
ボタン

49.**RP-22レーダー**ジャミング**フィルターの調査**
モードボタン

50.**RP-22レーダー**ジャミング**フィルター低速**
モードボタン

51.**RP-22 レーダーセルフテスト**ボタン

52.**RP-22 レーダーリセット**ボタン

53.**エンジン回転数**ゲージ（タコメーター）

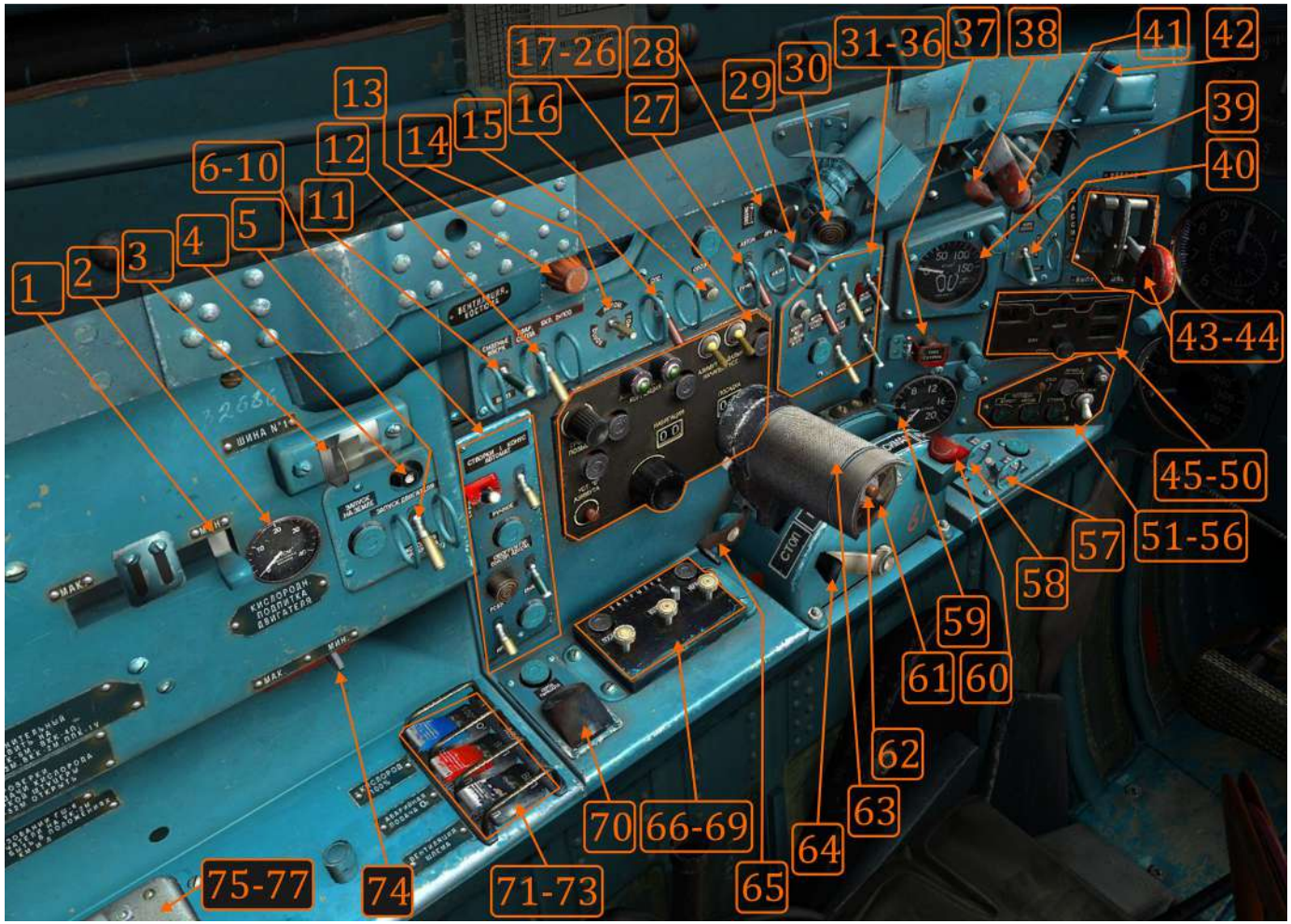
54.**低油**圧力ライト

55.**レーダースクリーン**制御可能な**太陽**-**フィルター**

56.**エンジン**排気**温度**ゲージ

57.**警告灯**グループ/テストとバックライト
コントロールノブ -**制御システム**
58.**燃料量**ゲージ+設定ノブ
59.**ジャイロリセット**表示灯（SAU、NPP用）
レーダージャイロ）
60.**水圧**ゲージ（コマンドと
主要水力システム
61. 外部ストア**緊急投棄**
ボタン -**外側の**（パイロン3-4)
62. 外部ストア**緊急投棄**
ボタン -**内側**（パイロン1-2)
63.**緊急用ノーズギア**リリースハンドル
64.**警告灯**グループ/テストとバックライト
コントロールノブ -**UBポッド**
65.**警告灯**グループ/テストとバックライト
コントロールノブ -**兵器**
66.**バッテリー**容量計ゲージ
67.**ギアブレーキ**空気**プレッシャー**ゲージ（左と
右主歯車）
68.**コックピット**高度と**プレッシャー**ゲージ
69.**無線**高度計**低高度**セレクタ
ノブ
70.**油圧**ゲージ
71.**緊急**AA**ミサイル発射**ボタン
72.**戦術的リリース**「「爆弾搭載」警告
ライト
73.**戦術的リリース**スイッチ（爆弾のみ）
74.**メインピトー**チューブ、ミラー、AoAセンサー
ヒータスイッチ
75.**補助ピトー**チューブ**ヒータ**スイッチ
76.**電圧計**ゲージ
77.**クロック**、ストップウォッチ、飛行時間
ストップウォッチゲージ
78.**SARミサイル**レーダー**頻度**セレクタ
（トレーニング/ライブ）切り替え
79.**レーダースクリーン照明**利益（ではない）
パイロット用
80.**レーダースクリーン**磁化 -**消去する**
ボタン
81.**ま**メーターと**タス通信**メーターゲージ
82.**原子力発電所**コースシステム + 3K**コース設定**ノブ
83.**DA-200**組み合わせた**垂直速度–スリップ**
そして**振り向く**ゲージ
84.**電波高度計**ゲージ
85.**KPP**ゲージ
86.**KPPジャイロリセット**ボタン + 水平セット
ノブ
87.**気圧高度計**+雰囲気のある
圧力設定ノブ
88.**国際航空**楽器
89.**低高度**警告**ライト**
90.**緊急ブレーキ**レバー
91.**スペード**ロケットブースター**始める**ボタン
92.**遠い近い**着陸**NDB**スイッチ
93.**ソルク**-**主な警告**ライトボタン/ライト
94.**主翼の燃料タンクが投棄される**ボタン
95.**原子力発電所**コース磁気**修正**ボタン
96.**アーク**着陸NDB周波数**自己**-
調整表示**ライト**
97.**ノーズギア**ブレーキレバー

Lセグメント



Lセグメントにはエンジン管理インターフェースとエンジンノズルコントロールが備わっており、ギア/フラップ/ブレーキ コントロール、ARU-3VM コントロール パネル、RSBN/PRMG コントロール パネル、生命維持システム インターフェイス、および重要な緊急エンジン コントロール。

画像6.4:L コックピット セグメント。グループ化されたスイッチは、左から右、上から下に番号が付けられています。この画像は高解像度印刷が可能です (Mods\aircraft\MiG-21BIS\Doc\Manual_Images) を参照してください。

1.**耐重力スーツ**空気**プレッシャー**レバー（パイロット用

2.**エンジン緊急O2**圧力計

3.**電気バスNo.1**サーキットブレーカー

4.**エンジン始動-上**ボタン

5.**エンジン始動-アップモード**スイッチ（起動/コールドスタート（ボウアウト）

6.**エンジン**コンプレッサー**アンチサージドアコントロール**スイッチ（自動/手動）

7.**ノーズコーンコントロール**スイッチ（自動/手動）

8.**RSBN/ARC モード**セレクタースイッチ

9. 密閉型**ヘルメットガラスの急速加熱**ボタン

10. 密閉型**ヘルメットガラス加熱**モードスイッチ（自動/手動）

11. 排出**座る/下**スイッチを設定する

12.**緊急ノズル**2ポジションスイッチ（マキシマムとアフターバーナー）

13.**密閉スーツの圧力**コントロールノブ

14.**コックピットエア-コンディショニング**4 位置スイッチ

15.**SPS（BLC）**スイッチ

16. 航空機距離トランスポンダー**SOD-57識別**ボタン

17.**RSBNサウンド**コントロールノブ（モールス信号用）NDBコード)

18.**RSBN ゼロ方位セット**ボタン

19.**RSBN方位補正ライト**

20. RSBN距離補正ライト

21.**RSBN方位補正**スイッチ

22.**RSBN距離補正**スイッチ

23.**RSBNナビゲーションチャネル**インジケータ

24.**RSBNナビゲーションチャネル**セレクタ**ノブ**

25.**RSBN着陸チャネル**インジケータ

26.**RSBN着陸チャネル**セレクタ**ノブ**

27.**ARU-3VM動作モード**セレクタスイッチ（自動/手動）

28.**ミサイルロック音**ボリュームノブ

29.**ARU-3VM制御**スイッチ（HI-speed/LOW-速度）（手動モードのみに影響します）

30.**ドラッグシュートを開く**ボタン

31.**RSBNテスト**ボタン

32.**ギアABS**ブレーキシステムスイッチ

33. アフターバーナーと100% RPM（「最大」）**エンジンノズル制御**スイッチ

34.**飛行中のエンジン始動**システムスイッチ（100%O2エンジン供給）

35.**消火システム**スイッチ

36.**エンジン始動システム**スイッチ

37. エンジン**消火器**ボタン

38.**コックピットの加圧**レバー

39.**パイロットO2レベル**ゲージ（呼吸も含む）表示）

40.**航空機のライト**（着陸、タクシー、格納/オフ）

41.**キャノピーロック**レバー

42.**コックピット**ロック/加圧**警告灯**

43.**着陸装置**レバー**安全性**ロック

44.**着陸装置**レバー（上、ニュートラル、下）

45.**着陸装置の警告**ライト

46.**着陸装置を上げる**ライト

47.**着陸装置を下ろす**ライト

48.**フラップアウト**ライト

49.**エアブレーキ解除**ライト

50.**警告灯**テストとバックライト制御ノブ -**ギア、フラップ、エアブレーキ**

51. SAU-23ESN**自動操縦着陸**モード**方向性のある**ボタンライト

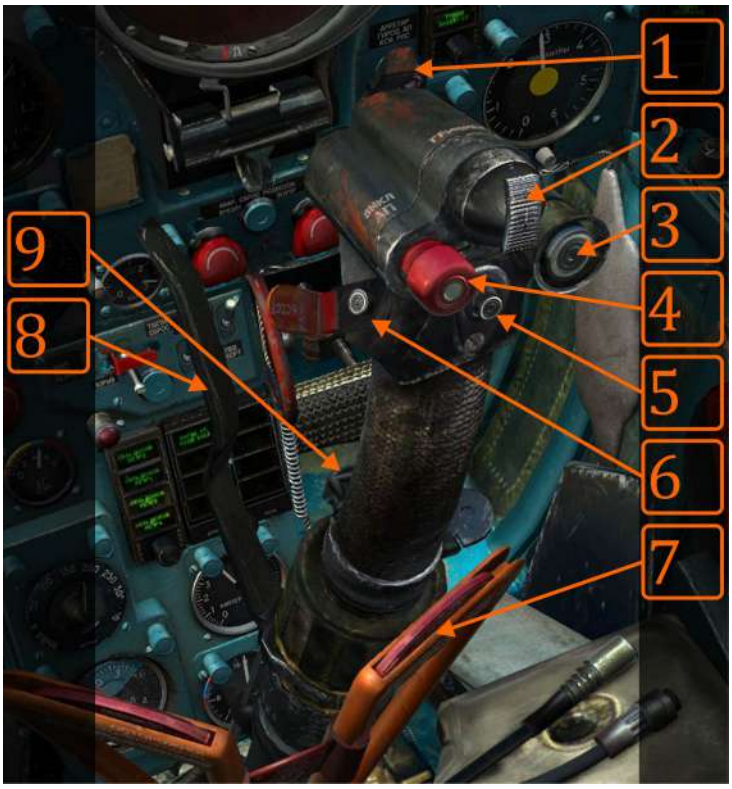
52. SAU-23ESN**自動操縦着陸**モード**自動**ボタンライト

53. SAU-23ESN**オートパイロットレベルホールド**ボタン-ライト

54. SAU-23ESN**自動操縦解除**着陸モードボタン
55. SAU-23ESN**自動操縦安定化**ライト
56. SAU-23ESN**自動操縦低高度**モードスイッチ
57.**2番**（緊急）**アフターバーナー**オン/オフスイッチ
58.**エルロン ハイドロブースター**スイッチ
59.**パイロットのO_2プレッシャー**ゲージ
60.**スペード**ロケットブースター**投棄する**ボタン
61.**エアブレーキ**コントロールスイッチ（抜粋/撤回）
62.**無線PTT**ボタン
63.**スロットル**回転する**シリンダー**（制御レーダーTDCゲートまたはASPパイパーサイズ）
64.**スロットル動作ロック**レバー
65.**スロットルエンジン停止**そして**ロック**レバー
66.**フラップ着陸**位置ボタン
67.**フラップ離陸**位置ボタン
68.**フラップを格納**位置ボタン
69.**フラップ**位置**リセット**ボタン
70.**投棄**ドラッグ**シュート**ボタン
71. 生命維持 -**100% オー$_2$**スイッチ
72. 生命維持 -**緊急O_2**スイッチ
73. 生命維持 -**ヘルメットの換気**スイッチ
74.**密閉スーツの圧力**コントロールレバー
75. イギリス-2M**無線**駅**マイクロフォンアンプ GS/KM**スイッチ
76. イギリス-2M**無線**駅**マイクロフォンアンププリセット**ノブ（パイロットの使用
77. イギリス-2M**無線**駅**マイクロフォンアンプM/L**スイッチ

PSセグメント

パイロットのスティックには武器と SAU 管理スイッチがあります。



画像6.5:PSコックピットセグメント。この画像は高解像度印刷が可能です (Mods\aircraft\MiG-21BIS\Doc\Manual_Images)。

1.**銃の引き金**（上向き位置 – 安全、下向き位置 – 武装、引く – 発射)
2.**トリマー**ボタン（ピッチのみ）
3.**オートパイロット**「**回復**” モード起動ボタン
4.**オートパイロット解除**ボタン（リカバリーモードと安定化モードのみ）
5.**レーダーロック-の上**ボタン（また**ピッパー安定化**ASP光学照準器使用時）
6.**爆弾**、**ロケット**、**ミサイル発射**ボタン（赤いキャップの下）
7.**排出**ハンドル
8.**ギアブレーキ**レバー
9.**機体**（中心）**燃料タンク投棄**ボタン

計器類とコントロールパネル

> ***説明:*** *コックピットの情報表示デバイスはすべて「計器」と呼ばれます。NPPやKPPの場合のように、それらのいくつかはしばしば省略コードで呼ばれます。一部の計器は、計器であると同時に制御装置または制御パネルでもあります。それらが排他的に制御パネルでない場合は、計器とみなします。。*

コックピットの計器とコントロール パネルをより簡単に説明するために、これらを飛行とナビゲーション、エンジンと飛行制御、武器システムの 3 つのカテゴリに分けます。各カテゴリはさらにサブカテゴリに分けることができます。ストレスの多い状況で、特に全体から重要な情報だけを「抽出」しなければならない場合に、さまざまな計器とコントロール パネルに注意を分散させる方法を学ぶにつれて、独自の「注意分散モデル」が開発され、あらゆる状況で必要な計器とコントロールが見つかります。

飛行および航行計器と制御パネル

警告：外気温が0度前後またはそれ以下のときは。C (どの高度でも) では、パイロットはピトー管加熱 (CL31 および CL32) をオンにする必要があります。MiG-21BIS ピトー管の設置は、速度による動的加熱 (空気摩擦加熱効果) により凍結しにくいですが、それでも凍結が発生する可能性があります。

IAS 指標



IAS 指示計 (US-1600) は、1600 km/h までの指示対気速度を表示します。この指示計には、1 つの針 (2) と 1 つの窓 (1) があります。この窓には、IAS が 1000 km/h を超えると「1」が表示されます。

運用要件:なし。メインのピトー管が正常に取り付けられている限り、計器は動作します (メインのピトー管が正常に取り付けられていない場合は、レバーを使用して補助ピトー管に切り替えます: ピトー管セレクターレバー (CU44))。

他のシステムへの依存による障害:メインピトー管の取り付け不良。よくある原因はピトー管の凍結です。

気圧高度計

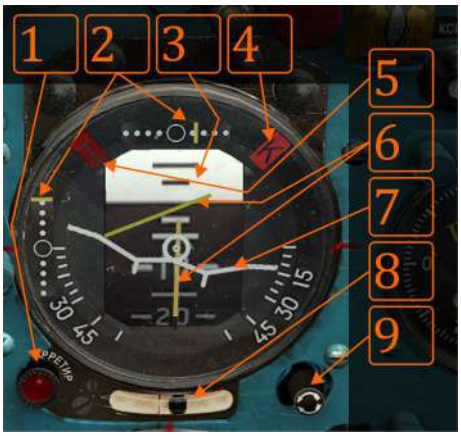


気圧高度計（VDI-30K）は、30kmまでの気圧高度を測定します。小さな針（2）はkm単位の高度（目盛り3）を指し、大きな針は数十m単位の高度（1）を指します。パイロットは、ボタン（6）を使用して、ウィンドウ（5）で希望の大気圧を設定できます。

運用要件:なし。メインピトー管が正常に機能している限り、機器は動作します（メインピトー管が正常に機能しない場合は、ピトー管を使用して補助ピトー管に切り替えます）。***チューブセレクターレバー（CU44）***。

他のシステムへの依存による障害:メインピトー管の取り付け不良。よくある原因はピトー管の凍結です。

姿勢方向指示器 – ADI



姿勢方向指示器 (KPP-1、AGD とも呼ばれる) は、飛行機の姿勢、すなわちバンク (7)、ピッチ (3)、およびスリップ (8) を表示します。RSBN/PRMG 方向指示器 (6) は、RSBN がメインの無線ナビゲーション ソースとして選択されている場合、範囲内にあるアクティブな RSBN 局とともに表示されます。また、補助 PRMG (ロシアの ILS) 指針 (2) も表示され、ローカライザー (または選択したラジアル) およびグライド スロープ信号 (または降下率) を基準とした飛行機の位置を示します。KPP ジャイロをリセットする必要がある場合は、ボタン (1) を使用します。リセット中は、飛行機はスリップのない真っ直ぐな水平飛行をする必要があります (飛行を制御するには他の計器を使用します)。リセットは通常、3〜4秒かかり、警告灯が点灯します。ボタン（9）は必要に応じてピッチ設定を変更するために使用します。

**運用要件:*NPP、SAU、レーダー、KPPスイッチ用ジャイロ（RH56）*そして*DA-200、NPP、SAU、レーダースイッチ用ジャイロ（RH55）*、*KPP メイン/補助電源スイッチ (RV21)*どちらの位置でも（下の位置は「補助」、上の位置は「メイン」）、「メイン」は通常の操作では必須です。

他のシステムへの依存による障害:電気システム全体が故障しました。そうでなければ、故障することはありません。

予防：他のシステムでは、KPP の状態を使用してパラメータを計算します (自動操縦など)。数回リセットしても KPP が期待どおりに動作しない場合は、補助バックアップに切り替えます。

コースシステム



コースシステム（NPP）は、現在の磁気方位、選択されたNDBまたはRSBNステーションへの方向（9、尾部のポインター）、希望するコースまたはラジアル（6、頭のポインター、5番目のボタンを設定）、ローカライザーの正しい受信（3、K - *クルス*）とグライドスロープ（8、G - “*グリサダ*）信号、ローカライザー信号と滑空誘導信号（中央の白い針）を基準とした機体の位置、着陸パターン作成に必要な相対角度（7）、および相対角度コースシステム（2）。NPPは磁気回転装置なので、地球の磁場に合わせて調整する必要があります。調整するには、***NPPコース磁気補正ボタン（CM95）***；コンパスの円が調整中であることがわかります。調整が止まったら、ボタンを放します。通常の状況では、タキシングの前にこれを 1 回だけ実行する必要があります。

針（9は針の尾）は、円で囲まれた端を地上局に向けてアクティブな地上局を指します。RSBNシステムが適切な設定で選択されている場合、***RSBNナビゲーションチャンネルセレクターノブ（LV24）***



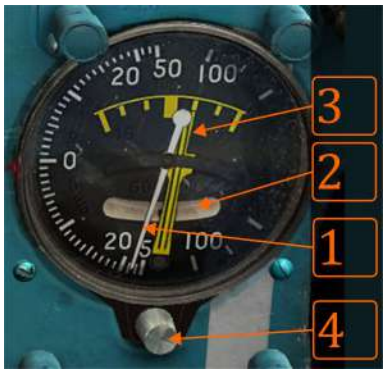
そして***RSBN/ARCモードセレクタースイッチ（LV8）***、RSBN駅までの距離は***RSBN距離計（CM43）***パイロットはボタン（5）を使用して希望のコース（例えば、滑走路着陸コース、次のルート区間コースなど）を設定することができ、針（6）はパイロットの入力に応じて動きます。PRMGがアクティブで機内機器が信号を受信して いる場合、ウィンドウ (3) と (8) は黒くなります。何か問題がある場合 (特定の信号がない、信号が弱い - 信頼できない、信号範囲外など)、ウィンドウの 1 つまたは両方が白くなります。PRMG モードの場合、パイロットはローカライザーとグライド パス ニードル (NPP の中央にあります) を使用して、着陸進入経路に沿って飛行機を飛行させます。VFR 気象条件で、特になじみのない空軍基地の上空では、パイロットはインデックス (7) を使用して、その空軍基地にある RSBN に基づいて着陸パターンに沿って飛行できます。*RSBN/PRMG の使用については、ナビゲーション セクションで詳しく説明します。*パイロットが極地コースを素早く定義する必要がある場合、スケール（1）は10を与える。。参照。

運用要件:*NPP、SAU、レーダー、KPPスイッチ用ジャイロ（RH56）*そして***DA-200、NPP、SAU、レーダースイッチ用ジャイロ（RH55）、ARC電源スイッチ（RV17）、RSBN/PRMG電源スイッチ（RV20）、NPP電源スイッチ（RV22）、NPPコース磁気補正ボタン（CM95）***磁気同期（必要に応じて時々）のために、それぞれのコントロールパネルでRSBNとARCの設定を修正します。***ARC チャンネルセレクター (RV8)***そして***RSBNナビゲーションチャンネルセレクターノブ（LV24）。***

他のシステムへの依存による障害:電気システム全体の故障、ジャイロの故障、または磁気センサーの故障（非常にまれ）によりコース表示が失敗すると、コース表示は失敗します。それ以外の場合、コース表示は失敗しません。RSBN、PRMG、NDB情報は、システムが正しく動作していないか、信号が存在しない場合は欠落している可能性があります。いずれにしても、**針9は右045に落ち着く。位置は移動せず、無線航法が機能していないことを示します (ARC または RSBN、あるいはその両方)。** パイロットは、ノイズ音を聞くことで、システムが信号を受信して いないことを確認できます。そうでない場合は、調整された地上局の適切なモールス信号が聞こえます。

予防：NPPは離陸前に徹底的にチェックする必要があります。滑走路にいる間にコース表示を確認してください（滑走路のコースと表示を比較してください）。***NPPコース磁気補正ボタン（CM95）***地球の磁場に合わせてコーススケールを調整します。地上にいる間にNDBとRSBN信号をチェックします。範囲内の少なくとも2つの異なる局をチューニングし、針の動きを待ってからモールス信号を聞きます。**f針（9）が045を偏向する。右側では、モールス信号の音を確認し、必要に応じて他の情報と比較して、NPP が期待どおりに動作しているかどうかを確認します。**

複合指示計 DA-200



DA-200は「バリオメーター」とも呼ばれ、20m/sまでの垂直速度に関する正確な情報と、20m/sから200m/sまでの大まかな情報を提供します。スリップボール（2）はスリップを示し、ターンインジケーター（3）は旋回率を示します。このインジケーターは、最大45のバンクを示すように特別に設計されています。。
15段階。飛行機が 500 km/h IAS で飛行しているとき。この機能の目的は、KPP が故障した場合にそれを置き換え、安全な着陸パターンを作成できるようにすることです。

運用要件:方向指示については、***DA-200用ジャイロ、NPP、SAU、レーダースイッチ（RH55）***オンにする必要があります。メインピトー管が正常に機能している限り、計器は動作します。メインピトー管に障害がある場合は、レバーを使用して補助ピトー管に切り替えます。***ピトー管切替レバー(メイン/補助)(CU44)***。

他のシステムへの依存による障害:メイン ピトー管またはジャイロ 1 (旋回表示のみ) の故障。よくある原因はピトー管の凍結です。その他の原因としては、設置時の湿気や気密 (エアシール) の不具合が挙げられます。

MおよびTASメーター



太い針（1）は0.6Mから始まるM番号を示します。細い針（2）は600km/h（0.6マーク）から始まるTASを示します。スケール表示はこのロジックに従います。

運用要件:なし。メインピトー管が正常に設置されている限り、計器は作動します。メインピトー管が正常に設置されていない場合は、補助ピトー管に切り替えてください。***ピトー管切替レバー(メイン/補助)(CU44)***。

他のシステムへの依存による障害:メインピトー管の取り付け不良。よくある原因はピトー管の凍結です。

電波高度計



電波高度計は、地上高度（AAG）を600mまで表示します。高度は機体の真下で測定され、最大20度の傾斜やピッチングは無視されます。。パイロットが計器を一目見るだけでAAGを知ることができるように、そのスケールを覚えておくとよいでしょう。パイロットは、低高度警告を設定（またはオフに）することができます。***電波高度計低高度セレクターノブ（CL69）。*** 適切なモードが選択されると、自動操縦により飛行機は低高度ゾーンから回復します。この自動操縦機能をオン/オフにするには、***自動操縦低高度モードスイッチ（LV56）。***低高度回復（自動操縦機能）は、着陸装置が展開されている場合は機能せず、航空機のバンク/ピッチが±20を超える場合は正しく動作しません。。。

運用要件:*電波高度計電源スイッチ（RV19）*、*電波高度計低高度セレクターノブ（CL69）* と組み合わせると***オートパイロット低高度モードスイッチ（LV56）***。

他のシステムへの依存による障害:DC ジェネレータが故障すると失敗します。

予防：低高度回復モードで自動操縦を使用すると、回復が鈍くなる可能性があります。

加速度計



加速度計は、飛行中に達成された現在の (1) および最大/最小の g 荷重 (3) を表示します。最大および最小の荷重は、ボタン (4) を使用してリセットできます。これは、特に航空機に外部荷重があり、荷重が落下して機体や編隊を組んでいる他の航空機に損傷を与えたり、民間のインフラストラクチャや人に損傷を与えたりしないように g 荷重を制御する必要がある場合に、非常に重要な計器です。

運用要件:なし。

他のシステムへの依存による障害:なし。

予防：なし。

AoAインジケーター



UUA-1は現在のAoA（3）を表示します。IAS>100 km/hでフラップが格納されている場合は、読み取り値は正確です。フラップが展開されている場合、読み取り値は2～3です。。実際のAoAよりも小さい。黄黒セクター（2）は最高のパフォーマンスゾーン（AoAを考慮した操縦性）を示し、赤黒セクター（1）は危険なAoAゾーン（クリティカルAoAは33。（これを超えると失速し、スピンを起こす可能性がある）。パイロットは28度まで安全に操縦できる。。
任意の高度および速度での AoA (g 負荷制限などの他の制限が存在する場合を除く)。

重要なAoAゾーンへの危険なアプローチの後には***SUA – 高AoAライト警告システム（CU32）***このライト警報システムはSUAと略されます。SUAはパイロットが危険なAoAに近づく速さに応じて作動します。AoAの増加が速いほど、SUAは早く作動します（22。）。

運用要件:なし。

他のシステムへの依存による障害:DCジェネレータ。

予防：なし。

ARU-3VMゲージ



ARU は、スティックピッチと水平尾翼の動きの比率を制御する装置です。ARU-3VM ゲージは、速度高度スケールに転置された ARU アームの現在の位置を示します。速度スケール (1) と高度スケール (2) は、ARU システムが期待どおりに機能しているかどうかの大まかな方向を示します。たとえば、速度が <=450 の場合、ARU は「長いアーム」(針が最も左、水平尾翼の偏向が最大) にある必要があります。
km/h で、速度が 850 km/h を超える場合は「ショート アーム」（針が最も右、水平尾翼が部分的に偏向可能）になります。逆のロジックは高度ルールに従います（高度が高いほど、アームが長くなります）。ただし、ARU は IAS と高度を複雑に組み合わせて機能するため、ほとんどの場合、針は両端の位置の間にあります。ARU は自動モードで動作するように設計されていますが、必要に応じて、パイロットが手動モードに切り替えることができます。

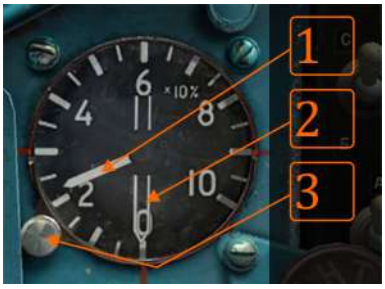
運用要件:通常のARU機能では、***ARU-3VM操作モードスイッチ（LV27）***「AUTOMATIC」の位置になっている必要があります。

他のシステムへの依存による障害:ARUは故障しにくいですが、故障する可能性もあります。その場合、パイロットは直ちにIASを下げ始め、ARUの操作モードを「MANUAL」に変更する必要があります。***ARU-3VM操作モードスイッチ（LV27）***スイッチ、および***ARU-3VM***

コントロールスイッチ（LV29）。次に、ARU インジケータを使用して、IAS 基準に従って ARU アームを適切な位置に設定します。たとえば、IAS が 600 km/h の場合、パイロットは外側のスケールの針をインデックス 6 に移動し、ミッションを中止して緊急着陸を実行する必要があります。

予防：ARU は、着陸前および高度 7000m を超える高度を飛行しているときは、「ロング アーム」(針が最も左外側) の位置にある必要があります。ARU の故障、特に手動制御不能を含む完全な故障は非常に危険な状況です。最悪のシナリオは、水平尾翼が部分的にしか機能しない状態で着陸する (航空機が反応しない、着陸が不安定になる、または墜落する) ことと、飛行中に水平尾翼が過剰に機能する (航空機が過剰に反応し、危険な g 負荷が発生し、Y 軸を中心に制御不能な振動が発生する) ことです。

ノーズコーン位置インジケーター



ノーズコーン位置指示器（UPES-3）は、現在のノーズコーンの位置を最大伸長位置（白い針）の%で表示します。自動制御システムに障害が発生した場合、パイロットは***ノーズコーン制御スイッチ（LV07）***特定のノーズコーンの位置は、ノブ（3）を使用して白黒の針（2）を適切な位置に動かすことによって設定されます。パイロットが針（2）を動かすと、白の針（1）が追従します。
コーンが目的の位置に移動していることを示します。手動制御の場合、パイロットは次の表に示すノーズコーンの位置指示に従う必要があります。

表6.1:

着陸（ギア抜粋）	スピード <1,400万	速度1.4- 1,600万	スピード 1,700万	スピード > 1,800万
0%	20%	25%	35%	40%

運用要件:*ノーズコーン電源スイッチ（RV14）*の上、*ノーズコーン制御スイッチ（LV07）*「自動」モードで。

他のシステムへの依存による障害:PO-750ANo1コンバータの故障：ノーズコーンが完全に伸びます。考えられる合併症としては、エンジン音の変化、推力の低下、振動、コンプレッサーサージなどがあります。この場合、パイロットはまずM番号を読み取り、次にノブ（3）を使用して白黒の針（2）を適切な位置に移動し、最後に「MANUAL」制御に切り替えます。***ノーズコーン制御スイッチ（LV07）***ミッションを中止し、緊急着陸を実行します。ギアを伸ばす前に、IAS を 500 km/h まで下げ、コーンを引き込んだ位置 (0%) に設定します。ノーズコーンの故障は、エンジン ノズルの故障 (すべての推力が失われ、着陸を 1 回しか試みられない可能性が最も高い) などの他の故障と組み合わさると、管理が複雑になる可能性があることに留意してください。

予防：着陸装置が展開されているとノーズコーンは作動しません。パイロットは地上で着陸装置を引き出したままLV50ボタンを数秒間押し続けることで、ノーズコーンの機能を確認することができます。

数秒後にノーズコーンが動き始めます。この操作は短時間にしてください。長時間行うとエンジンの急上昇を引き起こす可能性があります。離陸後、ギアを格納した後、パイロットはノーズコーンが伸びていることに注意する必要があります。

お知らせ



PPSは、着陸装置、フラップ、エアブレーキの状態を示します。警告灯（LV45）は、着陸装置が格納されているのにフラップが展開されていることを示します。メッセージは「*着陸装置を取り出す*ライト（LV48）はフラップが展開されていることを示します。 ライト（LV49）はエアブレーキが完全に展開されていることを示します。

運用要件:なし。

他のシステムへの依存による障害:完全な電気故障。

予防：なし。

フラップコントロールパネル



フラップコントロールパネルは、フラップを操作し、間接的にフラップの位置を示すために使用されます。ボタン（LV68）はフラップを格納し、ボタン（LV67）と（LV66）はフラップを離陸（25）に設定するために使用します。。）または着陸地点（45。ボタン (LV69) は、すべてのコントロールボタンを上方向の位置に設定します (航空機を使用していないときにボタンのスプリングを緩めるため。ゲーム内では実際には使用されません)。

運用要件:なし。

他のシステムへの依存による障害:完全な電気故障。

予防：なし。

ラジオ局コントロールパネル



ラジオ局コントロールパネルには、20のプリセット無線通信チャンネル（0～19のマーク、0は20）が保存されています。番目ラジオ局の音声ソースは、十字形のセレクター (RV13) をどちらかの側に回すことで選択できます。チャンネルはウィンドウ (RV12) に表示されます。スイッチ (RV10) は、オーディオ ソースをラジオ局のみにするか、ラジオ局と NDB 局を同時に選択します。スイッチ (RV11) は「ノイズ キャンセル」スイッチです。遠方の局からの信号を受信するのが難しい場合、パイロットは「ノイズ キャンセル」をオフにして、ラジオの受信能力を高めることができます。この場合、送信局はより顕著に聞こえますが、パイロットには永続的な背景ノイズが聞こえます。

運用要件:*無線局電源（RV17）*の上。

他のシステムへの依存による障害:PO-750ANo1コンバータの故障またはラジオ局自体の故障。ラジオ局の故障は、選択されたいずれかの信号がないことによって認識されます。チャンネル、およびメッセージ送信を試みたときにパイロットのヘッドフォンに自己メッセージがないこと。PO-750 No1が故障した場合、無線局、ARC、エンジン油圧計、ノーズコーン抽出、燃料量計の同時故障によって識別できます。パイロットは***緊急電流変換器電源スイッチ（RH54）。***

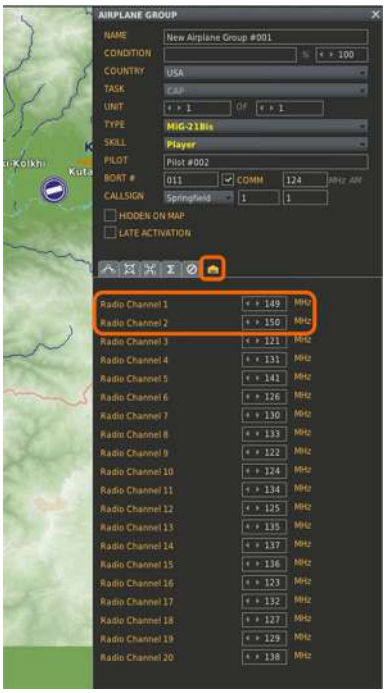
予防：ラジオが加熱されて最大効率で動作を開始するまでには、約 5 ～ 10 秒かかります。

ラジオ局の設定と使用

ラジオ局は、**RV17**スイッチ。このスイッチが下の位置にある場合、ラジオ局は**インターホンステーション**このモードでは、航空機の修理や燃料補給、再装備が必要な場合に地上クルーと話すことができます。その他の場合は、このスイッチをUP位置にして、**ラジオ局**これを使用するには、航空交通管制 (ATC)、地上管制迎撃ステーション (GCI)、空中警戒管制システム (AWACS)、またはその他の航空機グループなどの特定のステーションとの間でメッセージを送受信するために設定する必要があるチャネルを知っておく必要があります。

ほとんどの場合、ATCと連絡を取ることになるので、現在のBlack Seaマップのほとんどの ATCには必要なチャンネルがすべてプリセットされています。20チャンネルすべてに割り当てられた周波数を確認するには、ミッションエディターでミッションを開き、マップ上で航空機を選択（または配置）して、ラジオ局タブを開きます。任意の周波数を任意のチャンネルに割り当てることができますが、

ミッションで使用しない ATC に割り当てられます。最初の 2 つのチャネル (0 と 1) はどの ATC にも割り当てられていないため、これを使用するのが最善のオプションです。



ニーボード (RCtrl + 上矢印) を開き、左 (RCtrl + 左矢印) に移動して「無線チャンネル」ページに到達すると、プリセット ATC チャンネルのリストが表示されます。

ラジオ局の範囲は、いくつかの要因によって決まります。参考までに、車載ラジオ局の最大範囲は 200 ～ 250 km の範囲と見込んでください。

ARCメインコントロールパネル

注記:*ARC の使用に関する詳細は、ナビゲーションの章 (MiG-21BIS 無線ナビゲーション) を参照してください。*



ARCメインコントロールパネルには、9つのプリセットNDB局周波数が保存されています。パイロットは、適切なチャンネルボタンを押して、希望するNDB局を選択します。夜間飛行中は、チャンネル番号の付いた小さなウィンドウが点灯します。ARC局自体の機首にも同様のコントロールパネルがあるため、ボタン（1）は、ノーズコーンコントロールパネルに制御が残っている場合に、制御の引き継ぎに使用されます。たとえば、ステーションの修理やチェックの後（ゲームでは実際には使用されません）。NDBMorse信号（局識別子）を聞くには、パイロットはラジオ局スイッチ（RV10）を使用する必要があります（*ラジオ局コントロールパネル*受信したモールス信号の音量は、***ARCサウンドコントロールノブ（RV72）***。緊急時には、ARC は動作モードを「COMPASS」から「ANTENA」に切り替えることで音声ラジオ局受信機（発信機能なし）としても使用できます（ゲームでは実用的ではありません）。

運用要件:*ARC電源スイッチ（RV17）*の上、*ARCサウンドコントロールノブ（RV72）*、*ラジオまたはコンパスのサウンドセレクター（RV10）*「コンパス」について

他のシステムへの依存による障害:PO-750ANo1の故障
コンバータまたはARC自体の故障。ARCの故障はARCの針が045を指していることで認識されます。。それなし

移動中、および選択されたNDB局でモールス信号識別子がない。PO-750 No1が故障した場合、無線局、ARC、エンジン油圧計、ノーズコーン抽出、燃料量計の同時故障によって識別できます。パイロットは***緊急電流変換器電源スイッチ（RH54）。***

予防：ARC が加熱するには約 5 ～ 10 秒かかります。離陸前に、パイロットは範囲内の NDB ステーションを少なくとも 1 つ選択し (ゲームで利用可能な場合)、ARC の針が適切な値を示していることを確認し、モールス信号を聴くことで、ARC の信頼性を確認する必要があります。NDB ステーションの範囲は高度とともに増加し、丘や山などの障害物によって大幅に低下する可能性があることに注意してください。

RSBN/PRMG コントロールパネル

> **注記:** RSBN/PRMG は、ナビゲーションと着陸の計算および視覚情報の表示のために、主要な空港滑走路の位置と方向を使用してシミュレートされた空港ステーションを使用して実装されます。
> *RSBN/PRMG の原理と使用法については、ナビゲーションの章 (MiG-21BIS 無線ナビゲーション) で詳しく説明します。*



ノブ23はRSBNチャンネルセレクターで、ノブ26はRMGチャンネルセレクターです。情報ライト19と20は、適切な信号（ナビゲーションとアンディング）が取得されたときに点灯します。信号が弱いか、ラウンドステーションが範囲外にある場合は、1つまたは両方のランプがオフになります。音量コントロール17は、RSBNステーションのモールス識別コードの音量を調整するために使用されます。これらのコントロールとは別に、ボタンLV31は、RSBNおよびPRMG受信機にテスト信号を送信するために使用されます。***RSBNテストボタン（LV31）***押されて保持されると、NPPのARC/RSBNの針は方位角177の点に回転します。。、その間***RSBN距離計（CM43）***距離カウンターを199kmに表示します。***RSBN テストウトン (LV31)***リリースされると、上記の楽器はARCとRSBNを同時に使用する場合は、パイロットはNPPでARCまたはRSBNのいずれかを選択して、どの局を指すかを選択する必要があります。***RSBN/ARCモード選択スイッチ（LV8）***選択は影響しません***RSBN距離計（CM43）***信号を取得でき、RSBN 受信機がオンになっている場合、常に RSBN 局を指します。 ***RSBN/PRMG動作モード選択スイッチ（CV11）***RSBN受信機の動作モードを選択するために使用されます。パイロットは、雲の侵入（降下）、ナビゲーション、着陸の3つのモードのいずれかを選択できます。これらのモードについては、*ナビゲーションの章 / MiG-21BIS 無線ナビゲーション。*

運用要件:*RSBN/PRMG 電源スイッチ (RV20)、KPP 電源スイッチ (RV21)、NPP 電源スイッチ (RV22)、RSBN/ARC モード セレクター スイッチ (LV8)*「RSBN」に、***RSBN/PRMG動作モード選択スイッチ（CV11）***適切な位置に。

他のシステムへの依存による障害:PO-750ANo1コンバータの故障またはRSBN/PRMGシステムの故障。PO-750 No1が故障した場合、無線局、ARC、エンジン油圧計、ノーズコーン抽出、燃料量計の同時故障で識別できます。パイロットはRH54緊急コンバータ電源スイッチをオンにする必要があります。RSBN/PRMGの部分的な故障は、信号取得の欠如（ライト）で認識できます。**19**そして**20**オフ）、局のモールス信号音の欠如、不適切な針の動作（NPPの針がランダムに回転するか、針が045を指したまま静止している）。
右）と固定距離***RSBN距離インジケーター（CM43）。***PRMGの故障は、NPPローカライザーとグライドパスウィンドウの点滅、または永続的な「信号なし」ウィンドウ状態（**白**）。

予防：RSBN/PRMG が加熱するには約 5 ～ 10 秒かかります。離陸前に、パイロットは範囲内の局を少なくとも 1 つ選択し、RSBN/ARC の針の指示が正しいかどうかを確認し、モールス信号を聞くことで、RSBN の信頼性をチェックする必要があります。RSBN 局の範囲は高度とともに増加し、丘や山などの障害物によって大幅に低下する可能性があることに注意してください。

注記: RSBN/PRMG 局の範囲は高度と距離によって異なります。一般に、地上にいるときは、離陸する空港に近い局のみを確認できます。リモート局からの信号は、特定の高度から取得できます。航空機と地上局間の見通し線を妨害する山やその他の障害物の近くを飛行している場合は、障害信号干渉が発生する可能性があります。干渉は、表示のわずかな偏差から信号の完全な消失までさまざまです。

自動飛行制御システム（AFCS、SAU）制御パネル



の**AFCS**（SAU (オートパイロットまたは略して「AP」と呼ばれることもあります) パネルには、スティックにある 2 つのコントロール ボタンを除く、SAU コントロールの主要部分があります。 ***オートパイロット「回復」モード作動ボタン (PS3)、およびオートパイロット解除ボタン (PS4)。***「リカバリ」モードをオンにすると、航空機をあらゆる姿勢から水平飛行に回復させようとします。回復は常に可能であるとは限らないことに注意してください。2 つのボタン ライト:***自動操縦着陸モード方向ボタンライト（LV51）***、***自動操縦着陸モード自動ボタンライト（*****LV52)**「DIRECTIONAL」を有効にするか「自動」SAU RSBN/PRMG着陸モード。これらは相互に排他的です（一度にアクティブにできるのは1つだけです）。***自動操縦解除着陸モードボタン (LV54)***SAUを選択した状態で解除 ***自動操縦着陸モード方向（LV51）またはオートパイロット着陸モード自動（LV52）。 オートパイロット安定化ボタンライト（LV53）***「安定化」SAUモードを起動します。これは、スティックの力が解放され（トリマーを使用）、保持されていない場合に、機体の振動を減衰し、現在の機体の位置を安定化します。これは、スティックの入力をフィルタリングすることによって行われます。さらに、SAUは、機首方位とピッチを安定化しようとします（バンクが小さい場合、約10未満の場合）。。）またはあなたの銀行と売り込み（現在の銀行が10を超える場合）。）。パイロットは、***オートパイロット解除ボタン (PS4)***.「リカバリ」モードがアクティブになっている場合、***オートパイロット「リカバリ」モード起動ボタン (PS3)***、

オートパイロット回復灯（LV55）パイロットは、***オートパイロット解除ボタン (PS4)。オートパイロット低高度モードスイッチ（LV56）***「LOWALTITUDE」SAU リカバリモードを有効または無効にするために使用されます。

運用要件:*オートパイロット電源スイッチ（RV23）、オートパイロットピッチチャンネル電源スイッチ（RV24）*、KPP、NPP、電波高度計、RSBN/PRMGに関連するスイッチ（基本機能には必要ありません）

他のシステムへの依存による障害:KPP、NPP、電波高度計、水力システム、ARU-3VM に関連するすべての障害、および SAU 自体の障害。これらの障害が発生した場合は、墜落のリスクを防ぐために SAU をオフにする必要があります。

予防：SAUの故障は、アプローチと着陸時を除いて危険ではありません。パイロットがSAUシステムのエラーを疑う場合は、まず現在のSAUモードを解除する必要があります。***オートパイロット解除ボタン (PS4)、自動操縦解除着陸モードボタン (LV54)***または***オートパイロット低高度モードスイッチ（LV56）***SAUコントロールパネルで、状況が改善しない場合は、問題はSAUではない可能性があります。ただし、パイロットはSAUを完全にオフにすることもできます。 ***オートパイロット電源スイッチ（RV23）、****そして****オートパイロットピッチチャンネル電源スイッチ（RV24）。***

エンジンおよび飛行制御計器および制御パネル



エンジン回転数インジケーター

エンジン回転数インジケータは、エンジンの回転を利用して電力を生成し、針の位置を計算する自己完結型システムです。0～110%のスケールがあり、1分間の最大許容エンジン回転数の現在のパーセンテージを示します。2つの針（1と2）は、現在のエンジン回転数の状態（RPM1 – 低圧コンプレッサ、RPM2 – 高圧コンプレッサ）を示します。
低速コンプレッサーと高速コンプレッサー間の回転数は正常であり、全体の RPM が増加すると減少します。通常、RPM2 は RPM1 よりも高くなりますが、RPM1 は適切なエンジン状態を設定するために使用されます。**このマニュアルには「85% RPM」のような記述がありますが、特に明記しない限り、常に RPM1 を指します。**

運用要件:なし。

他のシステムへの依存による障害:DC 電源。DC 電源の供給源がない場合、失敗します。

予防：この機器の外側の境界は、青、黄、赤でマークされています。RPM1 は 103.5% を超えてはならず、RPM2 は 107.5% を超えてはなりません。



エンジン排気温度計

エンジン排気温度計（EGT）は排気温度を表示します。。C. 通常の気温は780度まで。C（燃焼器なし）、最大850。アフターバーナーでC。このような極端な温度に達することは稀で、飛行中の温度は通常40～750°Cに達する。。アフターバーナーのC。

運用要件:なし。

他のシステムへの依存による障害:PO-750 No2 が故障すると故障します。DC ジェネレータが故障すると、PO-750 No2 も故障します。PO-750 No2 を置き換えることができる緊急電流コンバータがないため、PO-750 No2 が故障した場合は、EGT に温度が表示されません。

予防：温度は850を超えてはならない。C.

燃料量インジケーターと燃料状態情報パネル



燃料量表示器は、燃料残量をリットル単位で表示します。ノブ（2）は、初期燃料量（飛行前設定）を設定するために使用されます。燃料供給システムが故障した場合、例えば燃料タンクが使用されていないか、何らかの理由で、表示される燃料量は実際の利用可能な量よりも高くなります。したがって、



燃料状態情報パネル（**RV69**) と外部ストア情報パネル (**CL65**) は、次の表6.2に従って残りの燃料量を示します。

運用要件:飛行前の適切な燃料量の設定。

他のシステムへの依存による障害:PO-750 No2が故障すると故障します。DCジェネレータが故障するとPO-750No2は故障します。緊急事態はありません。PO-750 No2 を置き換えることができる電流コンバーターなので、PO-750 No2 が故障した場合は燃料の流れは記録されません。ただし、ライト警告システムは作動します。

予防：燃料量計が故障した場合、心得計算では、アフターバーナーなしの平均消費量を 40 l/分と想定します。

表6.2:

メッセージと光色	ソース	意味
「翼の燃料タンクが空です”	T-8（CL65）	機体に胴体タンクがある場合、残りの燃料状態は3200～3000リットルです。 機体に燃料タンクがない場合、残りの燃料は2700～2500リットルとなる。
「腹部燃料タンクが空です”	T-4（RV69）	飛行機に腹部（中央外部）タンクがあった場合、残りの燃料は2700～2500リットルになります。 飛行機に腹部燃料タンクがない場合、残りの燃料状態は2700リットルです。
「1st燃料タンクグループ"	T-4（RV69）	1st燃料タンクグループが空です。1をオフにしてください st燃料グループポンプ（RH59）; 残りの燃料状態は700～1000 l
「残り450リットル」	T-4（RV69）	燃料が最低です。飛行時間は残り約12分です。直ちに着陸してください。燃料残量は450～550リットルです。
「3rd燃料タンクグループ"	T-4（RV69）	3rd燃料タンクグループが空です。3をオフにしてください rd燃料グループポンプ（RH57）; 飛行時間は残り約7分、直ちに着陸; 燃料残量は250～350リットル
"ディスペンサー燃料タンク”	T-10 （RV70）	燃料圧力が低い、燃料がない。エンジンがいつでも停止する可能性がある。

水圧計



油圧計は、主油圧システムとコマンド油圧システムの両方の圧力を示します。主油圧システム（2）は、機首の動き、エンジンコンプレッサーのサージ防止ドアの操作、着陸装置、フラップ、エアブレーキ、エンジンノズル、水平尾翼の1つの油圧ブースタ室、ギア格納時のタイヤブレーキ動作、機器の空調ドアの操作、およびコマンド油圧システムが故障した場合に油圧を供給します。
エルロンブースターの操作を提供する。コマンドハイドロシステム（1）は、水平尾翼とエルロンブースターの1つのハイドロブースターチャンバーに圧力を供給する。圧力が160-175kp/cmに低下した場合2T-10 (RV70) の警告灯が点灯し、パイロットにその特定のハイドロ システムに注意を払うように警告します。

運用要件:なし。

他のシステムへの依存による障害:PO-750 No2 が故障すると故障します。DC ジェネレータが故障すると、PO-750 No2 は故障します。PO-750 No2 を置き換えることができる緊急電流コンバータがないため、PO-750 No2 が故障した場合は、水圧は表示されません。ただし、圧力は生成され、パイロットは引き続き動作するライト警告システムに頼ることができます。

予防：油圧システムに問題がある場合は、パイロットはミッションを中止して着陸する必要があります。メインシステムの圧力が低下している場合は、IASを下げて着陸装置を引き出し、緊急着陸に備えることをお勧めします。圧力が低すぎる場合（110kp/cm未満）は、2）着陸装置は緊急脱出システムを使用して脱出する必要があります（緊急時の手順については*緊急時の手順*この場合、フラップとエアブレーキは使用できず、ノーズコーンが引っ込み、エンジンノズルが完全に開き、推力が著しく低下し、エンジンの動作が不安定になります。この緊急事態は非常に深刻に受け止める必要があります。



電圧計

電圧計はDCシステムの電圧レベルを表示します。航空機のバッテリーは最初は22.5～24.5Vですが、DCジェネレータは28.5Vを生成します。DCジェネレータが故障すると、電圧は徐々に低下します。*緊急時の手順*

DC ジェネレータの障害に関する詳細については、この章を参照してください。

運用要件:なし。

他のシステムへの依存による障害:完全な電気故障。

予防：DC ジェネレータが故障した場合、残りの飛行時間は搭載バッテリーの容量によって制限され、約 15 分になります。

油圧計



エンジンオイル圧力ゲージは現在のエンジンオイル圧力を表示します。通常のエンジンオイル圧力は3～4kp/cmです。2エンジンオイル圧力が1kp/cmを下回ると、エンジン低油圧警告灯（CM54）が点灯します。2またはエンジンオイル中に金属粒子が検出されました。金属粒子の検出は



エンジンの完全な故障につながる可能性のある深刻なエンジンの問題。

運用要件:なし。

他のシステムへの依存による障害:PO-750 No2が故障すると故障します。PO-750 No2はDCが故障すると故障します。

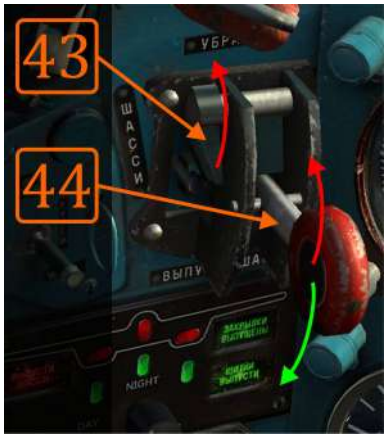
発電機が故障した場合、PO-750 No2に代わる緊急電流変換器は存在しない。

PO-750 No2が故障した場合、油圧は記録されません。ただし、ライト警告

システムは稼働します。

予防：油圧が低い場合は、ミッションを中止して着陸します。RPM を、最も近い友軍の空軍基地へのアプローチと着陸を成功させるために必要な最低値に設定します。

ギアハンドル

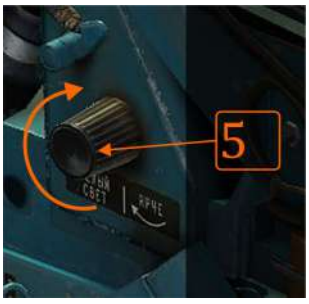


DCSMiG-21BIS の重要な特徴はギアハンドルです。地上での作業中にギアが引き込まれないようにするロッカーが付いています。ミッションを開始すると、このロッカー (LV43) はロックされた位置にあり、ギアを引き込めません。ギアを引き込む前に、上の位置にしてロックを解除する必要があります。一方、ギアハンドルをニュートラルまたは下 (ギアの取り出し) 位置に動かす場合は制限はありません。ニュートラル位置は重要です。ギアを引き込むと、圧縮空気がタイヤにブレーキをかけ、回転を防止します。ギアを引き込んだら、ハンドルをニュートラル位置にして、タイヤのさらなる消費を防ぎます。

圧縮空気。これを忘れると、飛行中に圧縮空気がすべて無駄になり、着陸時にブレーキとドラッグシュートが使用できなくなります。これは、これら 2 つの重要なシステムがエネルギー源として圧縮空気を消費するためです。

航空機のライト

コックピットライト





コックピットのライトコントロールはすべて右側のパネルにあります
コックピット照明コントロール用のノブが4つあります。ノブRH46とRH48で、フロントパネル計器照明（48）とテキスト照明（46）を制御します。ノブRV5は、右垂直パネルを照らす白色光を制御します。このライトは起動手順中に使用されます。白色光は夜間飛行には適していません。

したがって、エンジンを始動して赤色ライトをオンにした後は、このライトをオフにする必要があります。最後に、赤色フラッドライトはノブ RH68 によって制御されます。これらのライトは、夜間飛行に適した赤色ライトでコックピットの一般的なエリアを照らします。



これら以外にも、懐中電灯もご利用いただけます。真っ暗で地面が冷たい状態でミッションを開始するときに便利かもしれません。懐中電灯のデフォルトコマンドは**Ctrl+L を押します。**

外部ライト



外部ライトは、位置ライトと着陸/タクシー ライトです。コントロール スイッチまたは位置 (別名フォーメーション) ライトは、右の垂直パネル RV29 にあります。このスイッチには 4 つの位置があります。ニュートラル位置 - ライト OFF、位置 1 - 低輝度ライト、位置 2 - 中輝度ライト、位置 3 - 最大輝度ライトです。



着陸/タクシーライトスイッチ（LV40）は ギア ハンドルの横にあります。3 つの位置があります: 1 - ライト オフ (格納)、2 - タクシー、3 - 着陸。**DCS MiG-21BIS には格納灯が装備されていることに注意してください。離陸後に格納灯をし忘れ、IAS > 700 km/h に達すると、格納灯が損傷して壊れます。**ギアを収納したらすぐにテーマを収納してください。

テーブルライトの信号と警告

MiG-21BIS には、多くの光信号と警告があります。それらのほとんどは論理的なグループに整理され、適切なコンテナ、つまり「テーブル」に割り当てられています。コックピットの周りのこれらのテーブルの配置は、優先度レベルによって決まります。テーブルが上位にあるほど、その信号の重要性が増します。

信号は 3 色で表示されます。赤 - 警告または非常に重要な情報、オレンジ - パイロットの注意と監視を必要とするイベント (水圧低下など)、緑 - 注意が必要な通常の情報。

信号は、監視するシステムの状態に応じて点滅したり、オンまたはオフになったりします。

表6.3: T-10 テーブル (上) と T-4 テーブル (下) は、RV コックピット側にあります (ボタン RV70 を参照)。T-10 はさまざまな重要な信号を含む優先度の高いテーブルで、T-4 は燃料状態テーブルです。飛行時間のほとんどは、この 2 つのテーブルを確認することに費やされます。



エンジン始動	ディスペンサー燃料タンク （燃料圧力がないか、残り約80リットルを意味します）
アフターバーナー作動	緊急アフターバーナー従事した
DC発電機が動作しない	ACジェネレータが動作しない
エンジンルーム火災	ノズルオープン
モニターバスターハイドロシステムプレッシャー	主水力システムの監視プレッシャー



腹部燃料タンクが空
1st燃料タンクグループが空
残り450l
3rd燃料タンクグループが空

表6.4: T-4 テーブル (CM57)。これは、飛行中に頻繁にトリガーされる優先度の高い信号のテーブルです。ほとんどの場合、システムが正常に動作していることを確認するために、これらの信号がオンかオフかをチェックするだけです。



マーカー
（着陸NDBの1つを超えるとオン）。点滅し、ビープ音が鳴るマーカー約3秒間のモールス信号。
コーンアウト
コーンが作動していることを示します。原則として、コーンは着陸装置が引き出されたとき。
着陸用尾部
ARUシステムが低速テール移動（最大移動）用に設定されていることを示します。この信号がオンでIASが450 km/hを超える場合、ARU システムが壊れています。
トリマーニュートラル
トリマーがニュートラル位置にあることを示します。

表6.5: T-4 および T-8 テーブルは武器関連です。優先度の低い信号で、ほとんどが「チェックして忘れる」信号です。これらのテーブルを見て、爆弾を投下したか、UB ランチャーが空かどうかを確認します。



パイロン 3 のロケットがゼロ位置 (空) にある	ウィングドロップタンクが空	腹側燃料タンク接続された
パイロン 1 のロケットがゼロ位置 (空) にある	パイロン1内側	パイロン2内側
パイロン 2 のロケットがゼロ位置 (空) にある	パイロン3外側	パイロン4外側
パイロン 4 のロケットがゼロ位置 (空) にある	JATOロケット左	JATOロケット右


TAKEOFF
& LANDING

7. 離陸と着陸

注記: このマニュアルの説明とは別に、DCSMiG-21BIS をインストールすると、地上、離陸、着陸の手順に関連する一連の対話型トレーニング ミッションが利用できます。これらのミッションを飛行する前に、この章をお読みください。

エンジンと航空機システムの起動

MiG-21BIS は、エンジンと機体システムの起動時間が最も短い戦闘機の 1 つとして知られています。通常の状況では、エンジンの最大起動時間は 45 秒 (通常は約 35 ～ 40 秒) ですが、他のシステムの起動とチェックには最大でさらに 2 分かかります。緊急発進などの緊急手順では、パイロットがコックピットに入った瞬間から 60 秒未満で航空機は離陸準備が整います。

起動手順は、次の構造の表を使用して説明します。

表7.1:

スイッチまたはアクション	*位置*	*注記*	*コックピット表示*
文章	*コード*	*文章*	*テキストまたは画像*

スイッチまたはアクション–コックピットのスイッチを回すか、パイロットが行う操作を示す

画像–スイッチ、レバー、スティックなどの画像

位置–コックピット内のスイッチ、レバーなどの位置を2文字のコードと番号で示す

注記–現在のアクションに関連するアクション、サイドアクション、またはその他の重要なイベントの追加説明

コックピット表示–存在する場合、現在のアクションに関連するコックピット表示がテキストや画像を使用してここで説明されます。

起動手順を習得し、毎回同じ方法で実行する必要があります。起動手順は飛行前の準備で最も重要な段階であることを忘れないでください。この手順を間違えると、起動が長引いたり、起動に失敗したり、航空機システムにストレスがかかったり、離陸時や飛行中に問題が発生したりすることがよくあります。

起動時間が短いことで知られる MiG-21 は、実際の緊急作戦の土壇場でよく使用されました。通常、早期警戒 (EW) クルーは、MiG-21 戦闘機の緊急発進の決定を最後の瞬間まで延期します。これにより、EW クルーの失われた時間を補うために、起動とタクシー手順の間に時間を節約しようとする 21 クルーの間で「急ぎ」が発生することがよくありました。これにより、航空機のシステム操作に問題が発生し、最終的にミッションが中止されることもありました。このようなケースが何度も発生した後、21 パイロットは次のようなルールを採用しました。 ***「誰かがすでに無駄にした時間を補うことはできません。決して急がないでください。」***

表7.2: 起動手順。この表を印刷します。

スイッチまたはアクション		位置	注記	コックピットの表示
ロシア語原文	英語で			
ЗАПУСК ПО -750 No.1	1. PO-750 電流 コンバータオン	**RV43**	起動前にこのスイッチをオンにしてください。	
ЗАПУСК ПО -750 No.2	2. PO-750 電流 コンバータオン	**RV42**	起動前にこのスイッチをオンにしてください。	
ОБОГРЕВ АККУМ	バッテリー加熱	**RV41**	起動前にこのスイッチをオンにしてください。	
АККУМ	DCバッテリー	**RH52**	電圧を確認してください。オンボードバッテリーは 24.5V (無負荷電圧) 以上です。	すべての赤色ライト、PPS ライト (ギアは緑色のライト)、SORC、キャノピー警告灯、T-10 の SLEDI DAVL x 2 + GENERATOR = + SOPLO + RASHODNI BAK 警告灯が点灯、T-4 の VIRAB PODV BAKA が点灯 (胴体燃料タンクがない場合)、T-4 の STABILIZ NA POSAD + TRIMM EFFEKT ST が点灯。
エネルギー =	DCジェネレータオン	**RH53**		
申し訳ありません。	消火器オン	**LV36**		
土地	ラジオ電源オン	**RV17**	**ATC チャネルを設定します。**	ラジオのライトが点灯します。
サモピセツ	SARPP-12「ブラックボックス」オン	**RV30**		DAY-NIGHT ボタンのいずれかを押して、コックピット内のすべての警告灯が機能していることを確認します (ボタンを押している間、すべてのライトが点灯します)。これには、SUA と ASP の 3 つの緑色のライトが含まれます。
	タワーに連絡して、 起動する	-	起動が承認されると、シーケンスが続行されます。	
1 gr. バック	燃料ポンプ第1タンクグループ	**RH57**		

	の上			
3 年生	燃料ポンプ第3タンクグループの上	**RH59**		
レース。ナソス	燃料ポンプドレインタンクオン	**RH60**		
終了しました	APU開始	**LV35**		
РУД – (ルーチカ 計画する ドビガテルム → マルエフガス	スロットルをアイドルにする		スロットルを IDLE からもう少し前方に移動します (これは、特定のスロットル軸マッピングによるゲーム内リクエストです)。	
ЗАПУСК ДВИГАТЕЛЯ	エンジン始動状態スイッチを確認してください（「エンジン「コールドスタート」ではなく「スタート」）	**LV5**		
ЗАПУСК НА ЗЕМЛЕ	エンジン始動オン（2〜3秒）	**LV4**	エンジンが始動しています。通常、エンジンがアイドリング回転数に達するまで最大 45 秒かかります。プロセスが終了するまでお待ちください。そうしないと、エンジンが中断され、電気系統に過負荷がかかる可能性があります。エンジンのアイドリング回転数は、約 35% (1) および 50% (2) である必要があります。大気圧が低い場合や温度が高い場合は、この値が高くなることがあります。	T-10 の ЗАЖИГАНИЕ がオンになっています。起動中はオンのままです。エンジンがアイドル RPM に達すると、オフになります。説明どおりにオンまたはオフにならない場合は、起動をキャンセルする必要があります (LV21 をオフにして RUD を STOP に動かし、起動と逆の順序で他のスイッチをオフにします)。この場合、エンジンが停止するまで待ってから、プロセス全体を繰り返します。赤い警告灯が 1 つずつオフになり (Следи давление x 2、Сопло、Генератор =...)、緑のライトがオンのままになります (Стабилизатор、Триммер、ППС...)。プロセスが終了すると、APU がオフになり、T-10 の Генератор~ の赤いライトがオンになります。
Гирод。 КСИ、АП、РЛС、計器用ジャイロ 1 オン **АП の類似点**		**RH56**		ジャイロが高速回転し始める音が聞こえます。AGDが調整を開始するのに気づきます。アンテナのライトが点灯します。

				2～3秒後に電源が切れます。
ДА-200、同軸ガッ。КСИ、АП、РД	楽器用ジャイロ 2 オン	**RH55**		Аppетир ライトを除いて上記と同じです。
Генерато。~аэрод.イスト。	ACジェネレータオン	**RH49**		赤色警告灯 GENERATOR ~ が消灯します。
АРК	自動ラジオコンパスの上	**RV18**		ARC ライトがオンです。コンパスは準備ができています。サウンドがオンの場合 (チェック)、NDB モールス信号が聞こえ、NPP の ARC 針が NDB に向かって移動しているのがわかります。
РВМРП ロシア	電波高度計+マーカー	**RV19**		短い「ビープ」音が聞こえます。マーカーの準備ができました。
ロシア	ナビゲーションシステムオン	**RV20**		RSBN が着陸信号を受信できる場合、KPP の「лисада の針と白い窓が少し動きます。
КПП	ADIオン	**RV21**	KPP は自動調整されます。介入は必要ありません。	KPP には、メインと補助の 2 つの動作状態があります。メインモードに切り替えたということは、補助モードがオンになっていることを意味します。そのため、KPP は少し動きます。Аppетир。ライトが点灯し、2～3 秒後に消灯します。KPP の準備が整いました。基本的に、すべてのジャイロをオフにしない限り、KPP をオフにすることはできません...
КСИ（НПП）	HSIオン	**RV22**		NPP は自己調整します…
САУ	オートパイロットオン	**RV23**		
サータンガ	オートパイロットピッチオン	**RV24**		
トリム。効果。	トリマーオン	**RV16**		

ナソスン。スタンツ。	緊急油圧 ポンプオン	**RV15**		
コヌス	ノーズコーンとエアブ リードドア自動オン	**RV14**		
宇宙	RWRon	**RV6**		近くに GCA またはその他のレーダーがある場合は、ビープ音が聞こえ、СПО のライトが点滅しているのが見えます。
ソド	ソドン	**RV2**	注: СОД (SOD) は民間トランスポンダーに類似した機器/デバイスです。	
ヴォルノ	SODチャンネルセレクター	**RV3**	СОД チャンネルセレクターをチェックして、適切なチャンネル設定を確認してください。	
КСИのナストロエフカ	HSI調整プッシュボタン	**CM96**	押して、NPP スケールが磁気コースを修正するように自動調整されるまで待ちます。通常、最大 5 秒かかります。	NPP は左右に数度移動して停止し、正しい磁気コースを示します。
寄付する	キャノピーをロックする	**LV41の場合** **LV38**	最初のレバー LV41 はキャノピーを閉じた位置にロックし、2 番目のレバー LV38 は圧縮空気をコックピットのゴム製密閉シール内に充填します。	
			基本的な起動手順は完了です。エアブレーキを確認し、フラップを離陸位置まで引き出し、トリムを確認し、コントロールの動きを確認します。希望するNDBチャンネル（1〜9チャンネル、RV31）を選択し、NPPニードルの回転を確認します。 駅に向かってください。武器を使用する予定がない場合は、タクシーで移動する準備ができています。**機内に武器がある場合は、次の手順に従ってください。** **シーケンス（**	

			タクシー手続き）。	
Обогр. СС、РНС、ФКП	ミサイルコントローラーパワー の上	**RV25**	IR またはレーダー誘導ミサイルを搭載し ている場合はオンにします。	
ピタン。1-2 УБ、МБД	パイロン1-2電源オン	**RV27**		
ピタン 3-4 ページ	パイロン3-4電源オン	**RV28**		
プリセル	照準器の電源オン	**RV33**		ASP ライト、ピパー、ネットがオンになっています。ピパーは、武装制御パネルの設定に従って所定の位置に移動します。
CP3O	SRZO「IFF」オン	**RV35**	この時点でタキシングの準備は完了です。	
			武器システムの電源を入れましたが、いくつかの「ホット」スイッチがオフのままであるため、武器を使用することはできません。これらのスイッチの使用については後で説明します。	

タクシー

注記: すべてのエンジン出力設定は、タコメーターの針 1 で示される低圧コンプレッサー RPM で示されます。特に明記されていない限り、これはドキュメント全体に適用されます。

タキシングを行う前に、フラップが離陸位置にあることを確認してください (LH67 ボタン、PPS 緑色のフラップ ライトがオン)。必ず航空管制 (ATC) に連絡してタキシングの許可を求めてください。ATC は安全なタキシング手順を確認し、アクティブな滑走路、その滑走路の風向と風速に関する情報を提供します。正しい滑走路 (特に正しい離陸方向) を逃すと、重い荷物を積んで風下に向かって離陸しようとして炎上する可能性があるため、これは重要です。

舵を中立位置（舵中立）にします。ブレーキ（PS8）を押して、ブレーキ圧力（CL67）が少なくとも8kp/cmであることを確認します。2（通常は10kp/cm2)。エンジン回転数を 80% まで上げ、ブレーキを離します。航空機が動き出したら、ブレーキをもう一度押してブレーキが均等にかかっているか確認し、ブレーキを離してタキシングを続けます。駐機場からまっすぐタキシングする場合は、航空機が約 40～60 km/h (20～30 nmi/h) に達するまで待ち、その後出力を下げてその速度を維持します (約 65%)。この速度では方向舵を使用して方向を維持できるため、方向を維持するためにブレーキをかけるときに圧縮空気を無駄にすることがなくなります。ただし、旋回する場合は、15～20 km/h (9～11 nmi/h) まで減速し、ラダー コントロールとブレーキを使用して航空機を旋回させる必要があります。

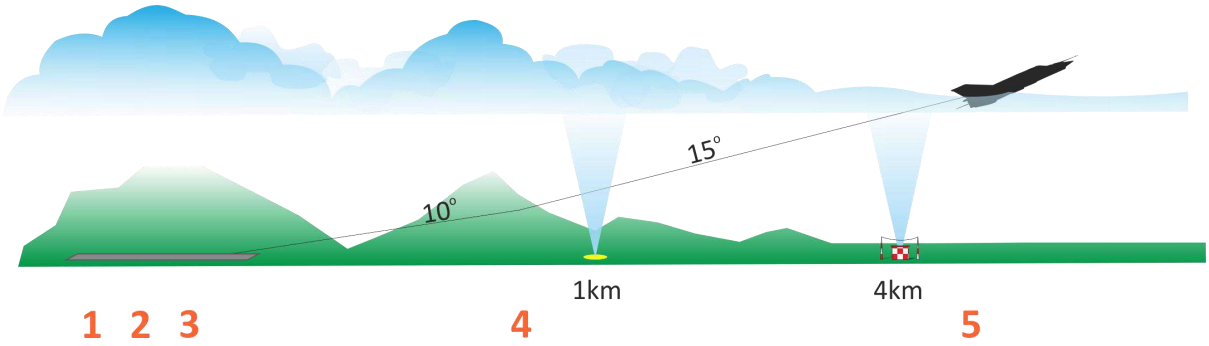
ポジションとラインナップを保持する

時々、ATC は、アクティブな滑走路の近くで「ホールド ポジション」と呼ばれるラインで機体を停止させます。そのような場合、ATC の許可を待っている間に、キャノピーがロックされ密閉されているかどうかを確認できます (レバー LV41 と LV38 が前方の位置)。それとは別に、適切なステーション/チャンネルを選択し、正しい RSBN/ARC 指針の表示に注意し、モールス信号を聞いて、すぐ近くのいくつかの RSBN/NDB ステーションをチェックします。ラインアップの許可を受けたら、ラインアップ位置までタクシーし、センターラインで停止します。NPP コース表示が正しいことを確認し、必要に応じて、NPP が正確な滑走路コースを示すように NPP を調整します (CM96 ボタンを使用)。フラップが離陸位置にあることを確認し (フラップ ボタン パネルと PPS を確認)、ノーズ ギア ブレーキをオンにし (CU97 レバーを使用して水平位置に配置)、ブレーキをフルに押します (CL67 の圧力をチェックし、10kp/cm である必要があります)。2）回転数を100%まで上げます。EGTが少なくとも600に達するまで待ちます。oC（EGTインジケーターCM56を見てください）。EGTが上昇している間、エンジンオイル圧力をチェックしてください（少なくとも3kp/cmである必要があります）2、“MACЛO”CM54表示灯なし）および水圧（少なくとも170kp/cm2、警告灯は警告パネルT-10、RV70テーブルに点灯しません。

離陸滑走

温度が600度を超えると。C、アフターバーナーを作動させて点火するまで待ちます（1〜2秒かかります）。アフターバーナーが作動しなかった場合、離陸滑走中に問題が発生するのを避けるために、アフターバーナーの正しい操作を確実に特定する必要があります。まず、ブレーキが完全に作動しているにもかかわらず、航空機が動き始める「キック」に気付くでしょう。次に、T-10テーブルの「ノズル開」は、アフターバーナーを正しく作動させるためにエンジンノズルが開いたことを示し、最後に「アフターバーナー作動」（1stアフターバーナー）（および「緊急アフターバーナー作動」（2と離陸時には、ラダーのみを使用して機体の操縦を制御します。ブレーキの使用は避けてください。このような状況では操縦が非常に激しくなり、機体を激しく乱して操縦が困難になる可能性が高くなります。平均的な日中、低高度で外部負荷のない通常の離陸には、約 15 〜 17 秒しかかかりません。速度が 250 km/h に達したら、機首を 4 〜 5 度上げます。。KPP（または10。

UUAによると、離陸速度は時速350〜360km程度。



画像7.1: 離陸上昇。

1 - 離陸滑走: フラップ 25。、フルアフターバーナー

2 - 回転（機首を4〜5度回転）。）IAS 250-300 km/h

3 - 離陸IAS 360-380 km/h、初期上昇10。10mAGL以上ではギアを格納

4 - 高度100m、フラップアップ、上昇15。

5 - 高度600m以上、IAS600km/h以上、アフターバーナーOFF、出力調整して上昇

離陸上昇

飛行機が上昇し始めたら、約10mに達するまで待ってから着陸装置を格納します（LV44レバーを上向きにします）。上昇角度を10に上げます。。KPPによると、

PPS を見て、ギアが上がってロックされていることを確認します (PPS の赤いギア ライト)。LV44 を中央の位置に置き、圧縮空気の自動ギア ブレーキ システムを解放します (このシステムは、ギアが格納し始めると、ギアの回転を自動的にブレーキします)。高度を確認します。100mAGL に到達したら (電波高度計 CM84 を確認)、LH68 ボタンを使用してフラップを格納し、ピッチ角の増加とわずかな揚力損失の感覚に注意してフラップの格納を確認します。この時点で、ギアとフラップによって生成される大量の外部抗力が排除されるため、航空機はさらに加速し始めます。次に、速度を確認します。600 km/h IAS に到達したら、アフターバーナーを解除し、残りの上昇中はエンジン RPM を 95% に設定します。

> **注記:** 以前に「安定化」自動操縦モードを有効にしていた場合は、無効にします。

登る

初めての飛行では、5000mASL まで上昇するのが最適です。1000m から 5000mASL までの高度は「中高度」と呼ばれ、航空機の安定性と機敏性に関する第一印象を得るのに最適です。上昇中は、エンジン回転数を変えずに上昇角を調整して、600 km/h IAS を維持するようにします。高度に達したら、600 km/h IAS を維持するために必要な回転数まで回転数を下げ、しばらく直線飛行します。

航空機の基本的な動作

コックピットの感触をつかみ、キャノピーを通して何が見えるか、また、どの程度の空域が見えるかを確かめてください。低速ロールと高速ロールを数回実行して、航空機が入力に対してどのように反応するかを確認します。ロール中の高度の変化に注意し、高度をあまり変えないようにしてください。次に感じるべきことは、水平加速です。IAS を 600 km/h に設定し、アフターバーナーをオンにします。加速中は、航空機の周囲の気流が変化し、揚力と抗力も変化します。トリムを使用して、高度を大幅に変えずに水平飛行を維持します。飛行機を IAS 1000 km/h まで加速させ、アフターバーナーを解除し、エンジン RPM をアイドルに設定します。エアブレーキをオンにして、航空機を 400 km/h まで減速させます。

> **注記:** 4000mASL での 1000 km/h IAS はマッハ 1 に近くなります。最初の飛行ではマッハ 0.9 を超えてあまり加速しないでください。

IAS が 400 km/h に達したら、エアブレーキを引き込み、エンジン回転数を 70% 程度まで上げ、400 km/h を維持します。しばらくこの速度で飛行し、飛行機の挙動を感じます。この速度で低速ロールと高速ロールを数回実行し、飛行機の挙動の違いを確認します。

> **注記:** 戦闘機は速度が落ちることを好みません。低速では、飛行機を飛ばし続けるために高い AoA が必要です。これにより、全体的な抗力が増大し、飛行機を空中に浮かせ続けるためにより多くのエンジン出力が必要になります。速度がさらに低下し続けると (急旋回など)、抗力がさらに増大し、飛行機を支えるためにより多くの出力が必要になります。

ある時点で、エンジンは飛行を維持するのに十分なパワーを提供できなくなります。この状況は「第 2 状態」（または「逆コマンド領域」）として知られています。この状況では、経験の浅いパイロットは通常、航空機を飛行させ続けるため、または上昇させるために AoA を増やそうとします。しかし、これは状況を複雑にするだけです。エンジンは増加する抗力を克服するためにそれ以上のパワーを提供できないためです（飛行機は AoA と RPM が高いと「沈みます」）。これが低高度で発生すると、多くの場合、墜落に終わります。これは危険な状況であり、AoA を下げ、高度をいくらか下げて IAS を増やして抗力を減らして揚力を増やすことによってのみ克服できます。その後、パイロットは速度をさらに上げながらゆっくりと上昇するように慎重に設定する必要があります。MiG-21BIS の場合、400 km/h 未満での操縦には注意が必要です。これは、この危険性だけでなく、姿勢の変化が遅い（パイロットの入力に対する航空機の反応）ためです。

速度を700 km/h IASまで上げます。到達したら、次の30〜45秒間は700 km/hを維持します。。バンクターン（約85%RPM必要）。60で数回のフルシャープターンを実行します。。バンク角。4000〜5000m では、この旋回を行うには約 95% の RPM が必要です。旋回中に飛行機を誘導することに完全に集中していないと、高度が急速に変化することに注意してください。HUD の助けを借りずに単純な操作を習得するには、ある程度の練習が必要です。完了したら、離陸した空軍基地の方向に旋回し、着陸に向けて戻り始めます。

最長距離速度: 650〜600 km/h IAS (高度とともに低下)

最長飛行時間速度: 480 km/h IAS (高度に依存しません)

表7.3: 速度換算表

キロメートル/時	500	600	700	800	900	1000	1100	1200	1300
km/分	8,3	10	11,7	13,3	15	16,6	18,3	20	21,6
MS	139	167	194	222	250	277	305	333	361

表7.4: 高度/燃料消費率

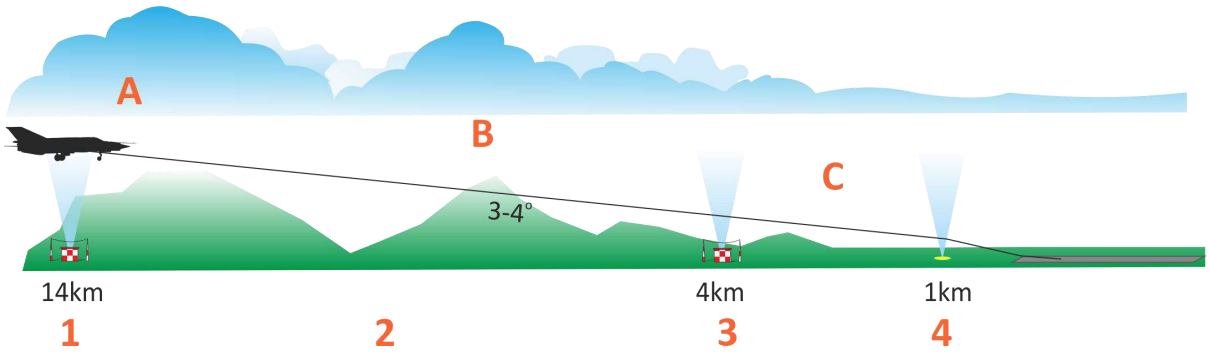
高度	0分	3000メートル	6000メートル	9000メートル	11000メートル
相対燃料消費	100%	80%	65%	60%	55%

着陸、アプローチ

MiG-21BISの降下は好みの問題です。素早く降下するか、燃料を節約して、運用速度（IAS 600〜800 km/h）を維持しながらゆっくりと高度を下げて「滑空」降下するかを選択できます。しかし、**MiG-21BIS を飛行させるときは、常に燃料を節約するのが賢明な選択です。**

> **注記:** 自動操縦装置を「安定化」モードにすると、ピッチとバンクの振動を「和らげる」のに役立ちます。

10 m/s の降下率で基地に向けて初期降下を開始し (バリオメーター CM83 を参照)、600 ～ 700 km/h IAS を維持するように RPM を調整します。着陸する基地にある RSBN チャンネルを選択します (使用可能な場合)。1000mAGL で降下を停止し、600 km/h IAS を維持します。NPP の RSBN/ARC 指針に注意し、飛行機のコースをアクティブ滑走路の着陸コースに合わせて調整します。RSBN ステーションから着陸方向に 14km、正しい方位で 1000mAGL、600 km/h IAS で飛行機を飛行させてみます。出力を 80% に下げ、着陸装置を展開します。着陸装置が展開されていることを確認し (PPS に緑のギア ライトが表示され、飛行機が減速中)、5 ～ 10m/s で降下を設定します。速度は500 km/h以下に落とせますが、400 km/h以下には落とせません。飛行機の前方を見てください。約10kmのところに滑走路が見えるはずです。600m高度に達したら、フラップを最初の位置（25）に展開します。。、フラップ パネルの中央のボタン)。フラップが適切に展開されているか確認し (PPS が緑のフラップ情報ライトを示し、ピッチが減少)、降下率を約 6 m/s に維持し、さらに速度を 380 km/h まで下げます (必要な場合はスロットルを使用し、エアブレーキの使用は避けてください。エンジンを「感じる」必要があります)。



画像7.2: 有視界着陸およびARC着陸のためのアプローチ（*ARC着陸については無線航法の章を参照*）。

A - 初期アプローチ、B - ロングファイナル、C - ショートファイナル

1 - 高度 1000m、IAS 500 km/h、着陸装置展開、初期降下速度 7m/s

2 - 高度600m、IAS 500 km/h、フラップ25o、ゆっくりとした速度低下を許可し、

3 - 高度300m、IAS 380 km/h、フラップ45o、IAS < 340 km/hを許可しない、

4 - 高度 100 メートル、IAS 360 ～ 340 km/h、閾値 < 340 km/h。







着陸、最終

必要に応じて、機首を少し修正して滑走路に機体を並べます。正しい進入角度にするには、機首の見える部分を滑走路のすぐ下に置きます。約300mAGLおよび380km/h IASで、フラップを着陸位置（45）まで引き出します。。) に移動し、機体のピッチ、速度、コックピット外の視界の変化を確認します。進入角が正しければ、約 5m/s で降下し、対気速度がゆっくりと 340 km/h IAS まで低下します。滑走路全体が目の前にはっきりと見えるはずです。滑走路から約 1km のところで、80mAGL、340 km/h IAS、83～87% RPM になっているはずです。マーカーの音と光の表示 (CM57 パネルの「MARKER」ライトが数秒間点灯し、短い「ビープ音」が聞こえます) によって、この位置に到達したことがわかります。速度はまだゆっくりと低下しているので、約 2m の高度で滑走路に入ると、約 340～320 km/h で飛行しているはずです。

注記: 速度が速いと、航空機は着陸を「拒否」しますが、速度が遅いと、機首が高く上がるため滑走路の視界が著しく悪くなります。したがって、視界が悪くなるため、低速でのアプローチは避けてください。また、「第 2 の領域」(逆コマンドの領域) を覚えておいてください。速度が落ちすぎると、エンジン出力が十分でなく、航空機を安全に回復できない可能性があります。

画像7.3（前のページ）:最終進入中の滑走路の視認性。重量超過の航空機を着陸させようとしたり、低速で AoA が高い場合、視認性が非常に悪くなることがあります。

パワーを下げ、スティックを少し操作して滑走路にゆっくりとタッチします。この時点では、航空機にはまだ揚力の余裕があるため、急激にピッチを上げると、安全な「ゴーアラウンド」手順に必要な対気速度に達しない高度になってしまいます。通常、これは新しい任務と、あなたの「キャリア」の終わりまであなたが記入するのを待つ書類でいっぱいの机でいっぱいの新しいオフィスで終わります。

> **注記:** 21 は、地上および踏み固められた雪の滑走路から使用できるように設計されています。これは、荒い離着陸を可能にする、かなり耐久性のある着陸装置を備えていることを意味します。選択する必要がある場合は、低速で地面に衝突するよりも、少し速い速度で穏やかに着陸する方がよいでしょう。

着陸走行

地上に着陸したら、エンジンをアイドリングし、機首を約5度上げます。。KPP。露出した翼の部分が抗力を生み出し、飛行機を減速させるので、減速に役立ちます。320 km/h 未満になると (着陸前でもかまいません)そして 地上では、LV30 ボタンを使用してドラッグ シュートを起動します。ドラッグ シュートにより、すぐに速度が落ちます。ブレーキを併用すれば、滑走路の最初の 1/3 で停止できる場合があります。この場合、かなりの距離を滑走路をタキシングする必要があります。ブレーキを使用する必要があるかどうかを判断し、ブレーキを使用してタキシング速度まで減速し、完全に停止しないようにしてください (本当に停止する必要がある場合を除く)。その理由は、すべての空軍基地にドラッグ シュートを投棄する場所があり、そこに到達するにはパラシュートを後ろに引きずりながら少しタキシングする必要があるためです。速度が落ちた場合、パラシュートを引きずるのは、あなた以外の全員にとって楽しいことになる可能性があります。なぜなら、ドラッグ シュートで停止すると、飛行機は動かなくなるからです。

タキシング速度に達したら、CU97 レバーを使用してノーズ ギア ブレーキを解除し (垂直位置にします)、滑走路の風下側に接近します。LH70 ボタンを使用してドラッグ シュートを投棄します。潜望鏡でシュートが落ちたかどうかを確認できます。タキシングに進み、フラップを格納します。

> **注記:** 以前に「安定化」自動操縦モードを有効にしていた場合は、無効にします。

駐車場

ATC の指示に従ってタキシングに進み、障害物や駐機中の飛行機の周りを大きく旋回して飛行機を駐機させます。飛行機に武器を積んでいる場合は、地上の乗務員や他の飛行機に機首を向けないでください。

駐機後は、起動表に記載されている逆の手順で航空機のシステムとエンジンをオフにします。最後に、コックピットのキャノピーを開き、食堂でビールを買ってください。



AEROBATICS & MANEUVERING

8. 曲技飛行と操縦

すべての曲技飛行や戦闘飛行は、飛行中の最低速度がIAS400km/h以上となるように実行されなければならない（この速度は*進化のスピード*低速でも操縦は可能ですが、航空機全体のエネルギーが非常に低く、性能が最適値を下回るため、これは合理的ではありません。

すべての操縦において、パイロットは、IAS が 600 km/h を超える場合は許容 g 荷重に従って航空機を飛行させ、IAS が 600 km/h 未満の場合は許容 AoA に従って航空機を飛行させる必要があります。

すべての操縦において、最大許容AoAは28である。。パイロットが21から28の間で操縦を行うと最適なパフォーマンスが達成されます。。AoA（UUAの黄黒セクター）。AoAは28を超える可能性があるが、。ただし、全体的な安定性、特に縦方向（「機首スイング」）軸の安定性が低下し、姿勢の維持と正確な照準が困難になるため、これは推奨されません。



画像8.1: 曲技飛行中に頻繁に確認する必要がある計器は、赤いオーバーレイでマークされています。ただし、できるだけ頻繁にコックピットの外を見るようにしてください。

いかなる状況でも、パイロットはAoAが33を超えないようにする必要があります。。失速の激しさはさまざまな状況によって異なりますが、一般的に、飛行機を失速させるためにより大きな重力負荷が使用されるほど、失速はより激しくなります。このような場合、失速はスピンに発展する可能性があります。これは、時間内に認識されず、高度の余裕がない場合に非常に危険です。一般的に、安全なスピン回復（通常のスピンまたは反転スピンのいずれの場合も）には、最低5000mAGLの高度の余裕が必要です。安全に回復するには1000〜2000mAGLが必要です。特に反転スピン中は、コンプレッサーの動作が大きく不安定になるため、エンジンが失速すると、スピンがさらに複雑になることがよくあります。このような場合、パイロットはまず飛行機を回復させ、次に取扱説明書に記載されている手順に従って、緊急エンジン再点火手順を実行する必要があります。*緊急時の手順*このマニュアルのセクションを参照してください。

> **注記**: 以下のサブセクションの画像はTacview - 航空戦闘機動計器ソフトウェア Tacview は、DCSmissions を記録して再生し、後で分析するための優れたツールです。

ロール

低速または高速のロールは、通常の速度領域では、水平、正または負のピッチング角度で実行できます。ただし、航空機が超音速で飛行する場合、ロールは90を超える角速度（ロール）で実行しないでください。。/s、尾翼周りの気流が大きく乱れ、オートローテーション現象を引き起こす可能性があるためです。

バレル ロールは、重力負荷と横揺れが組み合わさり、滑りを伴うことが多いため、単純なロールよりも要求が厳しく、経験の浅いパイロットはこれに気づきません。バレル ロールのパフォーマンスには空間要件はありませんが、パイロットは背面になったときに重力負荷が減少することに注意する必要があります。そうしないと、急降下角度が高くなりすぎて、操作の後半で高い重力負荷が必要になりますが、重力負荷制限 (例: 必要な重力負荷は 6 〜 7 g、ペイロードのため 5 g しか使用できない) または低高度により、この負荷が禁止される場合があります。低速でバレル ロールを実行する場合、パイロットはラダーを使用してすべての滑りをキャンセルする必要があります。そうしないと、航空機が失速したり、スピン状態に陥ったりする可能性があります。

スプリットS

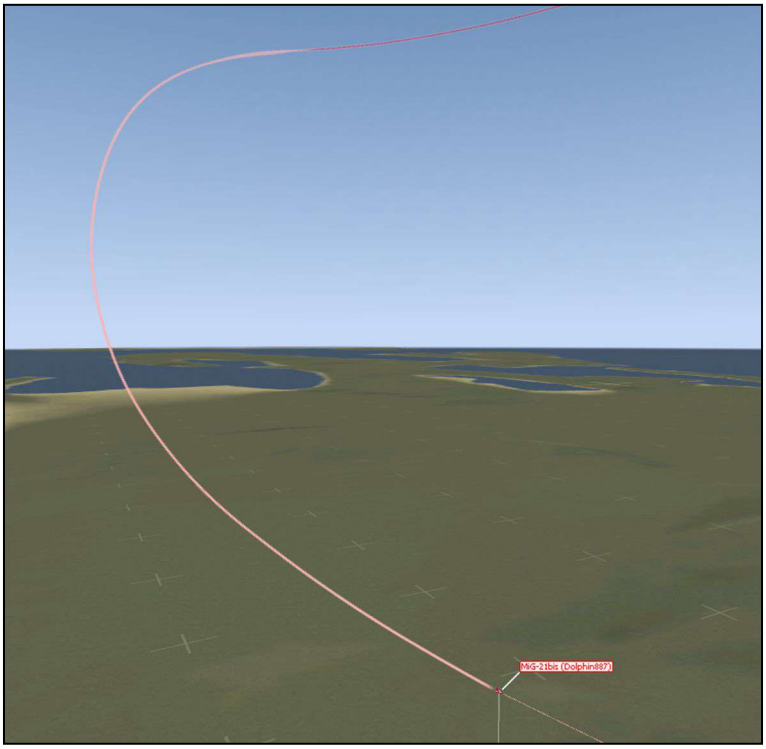
スプリットSは、航空機が高度を下げ、速度を上げ、急速に方向を180度変える垂直操縦である。。これはほとんどの場合、「高度と速度のトレードオフ」操作です。

> スプリットSは、元のロシア語の用語ではターンオーバーまたは宙返りとも呼ばれます。

スプリットSは、機動中に最大IASと許容重力加速度が制限を超えない限り、どの速度（亜音速または超音速）でも実行できます。最適なスプリットSは、

初期速度は 400 ～ 600 km/h で、最初の半回転の直後に最大許容 AoA が適用されます。速度の増加、大幅な速度変化なし、速度の低下 (ブレーキ) で Split-S を実行できます。**どのようなスプリットSがどのような状況に最適かを決めるのはパイロット次第です。**ただし、原則として速度を上げることが推奨されます。

基本的なスプリットSは、4000mAGLから85%RPMで実行され、初速度は550km/hで、10-15を確立します。。セミロールの直前に上昇する。セミロールは2～3秒で実行し、翼を少し整列させてヨーをキャンセルし、その後18。速度が4Gまで上昇し、G負荷が増加するまでAoAを維持する。この時点で、パイロットは航空機が約-20に達するまで4Gを維持する必要がある。。急降下角度。この角度で、パイロットは RPM を 100% まで上げ、速度が 850 km/h に上がるまで (数秒) 待ち、その後、航空機が水平飛行になるまで 2g で飛行を続けます。この遅延の理由は、通常、訓練飛行で Split-S の後に続くループや Immelman などの連続垂直操縦に十分な速度を蓄積するためです。前述の Split-S の終了時には、航空機はおよそ 1500 ～ 1000 高度にあるはずです。



画像8.2: 初期高度が約 4000m、潜水中に加速する基本的なスプリット S のプロファイル。

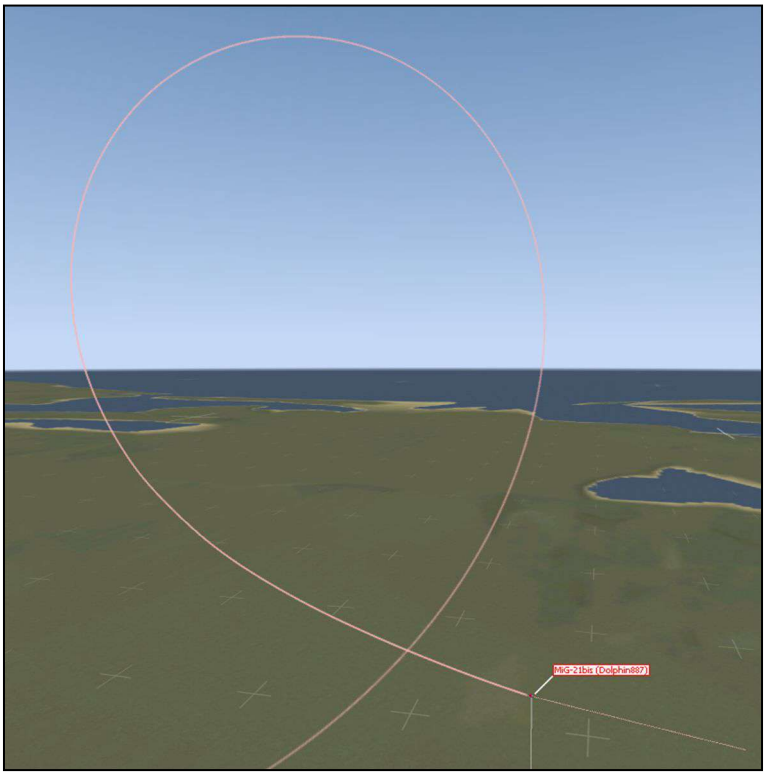
ループとイメルマンターン

ループは、厳密に垂直または傾斜した平面で実行できます。垂直ループは、最小速度が進化速度を下回らないことと、最大荷重が現在の外部荷重（ある場合）に対して許容される値を超えないことという、いくつかの要件のみで簡単です。ただし、経験の浅いパイロットは、ループの前半で「機首が高く、速度が低い」状況に陥りやすいです。この場合、

パイロットはインメルマンターンを行うべきである[3]ループの代わりに、最も重要なことは低いAoAを維持することです。最適には21～28の間に保ちます。。ヨー以外のパラメータは無視します。IAS に関係なく、AoA が赤色の領域に入らない場合、航空機は安全に回復します。速度が進化速度に達したときにハーフロールを開始することが重要であり、それより前ではパイロットがスティックを斜めに引いて外側の回転翼の周りの AoA を増やし、航空機が失速するリスクがあるためです。

> **進化のスピード**航空機が水平旋回できる最低速度は60。バンク。
> MiG-21BISの場合、ペイロードと高度に応じてIAS 400～450 km/hになります。

基本的なループは、アフターバーナーを使用して、上昇角が20に達するまで2gの負荷をかけながら、地上1000mAから時速900kmで実行されます。。そして、速度が時速600キロ（約90キロ）に落ちるまで4～5Gを加えます。。垂直上昇姿勢）。その後、パイロットは16。飛行機がループの頂上に到達するまで、AoAを維持します。頂上では、速度は少なくともIAS 400～450 km/hである必要があります。この時点で、パイロットはアフターバーナーを解除し、85%RPMに設定し、AoAを18に上げます。。負荷が増加すると速度が4Gまで上昇します。この時点で、パイロットは航空機が約-20に達するまで4Gを維持する必要があります。。急降下角度。この角度で、パイロットは RPM を 100% まで上げ、速度が 850 km/h に上がるまで (数秒) 待ちます。航空機が水平飛行状態になるまで 2g を続けます。この遅延の理由は、連続した垂直操縦に十分な速度を蓄積するためです。

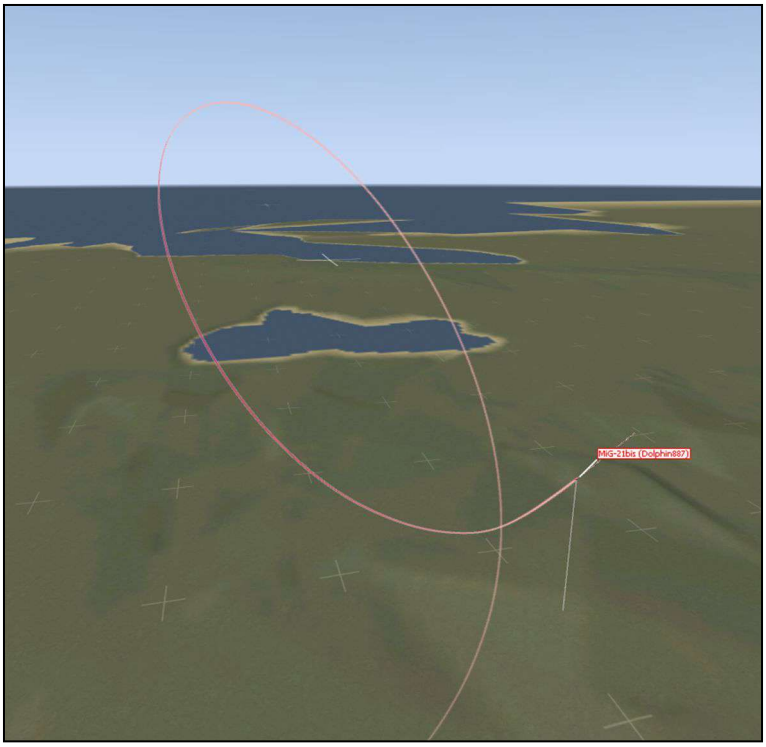


画像8.3:基本ループのプロファイル。1000 m で 4 ～ 4.5 g で進入し、3500 ～ 4000 m で頂点に達し、エグジット ダイブ中に加速します。

[3]イメルマンターンは、実際にはループの前半部分であり、上部でセミロールで終わります。

傾斜ループは、近接空中戦闘や一般的な戦闘配置に最も有効な機動である。飛行機は厳密に垂直な位置から傾斜しているため、これらの操作はほぼすべての速度と g 負荷で実行できます。それとは別に、これらの操作は、高エネルギーとターゲットからの空間分離を維持しながら、ほぼいつでも他の操作に変換して接続できます。ほとんどの傾斜ループでは、パイロットは速度ブリードオフと AoA にあまり注意を払う必要はありません。これは、通常、航空機は、Immelman のような厳密に垂直な操作よりも、操作全体を通じてより多くのエネルギーを持っているためです。

基本的な傾斜ループは30回で行われます。そして45。傾斜ループの最も複雑な部分は、ループ中に傾斜角を維持することです。これは難しいことです。なぜなら、ループ中にバンクが絶えず変化し、パイロットは既知の値に従ってバンクを制御するスキルを身につける必要があるからです。傾斜ループでは、開始バンクは常にループの上昇部分で増加し、ループの下降部分で減少します。バンクは常に90度です。。ループの1/4と3/4では、ループの頂点（1/2）では初期値の負の値に近い値になります（つまり、初期値が30の場合、。ループの頂上では約-30。傾斜ループを実行するための簡単なルールは、最初のバンクを設定し、その後、それ以上バンク入力せずにスティックをまっすぐに引くことです。傾斜ループを練習する最良の方法は、滑走路などのまっすぐな地面の物体の上で実行することです。ループに入ったときと同じ場所と方向でループから出ることができれば、正しく実行された傾斜ループです。最良の傾斜ループは、30〜45。バンク角と初期IASが700〜1000 km/h、最大出力またはアフターバーナー出力の場合。



画像8.4: 傾斜ループのプロファイル (この場合は左)。傾斜ループではループよりも速度が維持されるため、エネルギー レベルが高くなります。傾斜ループ (またはその一部) は、戦闘機動時に非常に役立ちます。

セミ – ターンオーバー（または半宙返り）

これは、航空機が方向を変え、急降下角度と速度を上げる操縦です。航空機を地面、海、または横にある低い空中目標に向けて調整するために使用されます。戦闘機の位置から観察して目標が位置する水平および垂直角度に応じて、セミターンオーバーは純粋なセミターンオーバーとして、または傾斜ループの 2 番目の部分として実行されます。



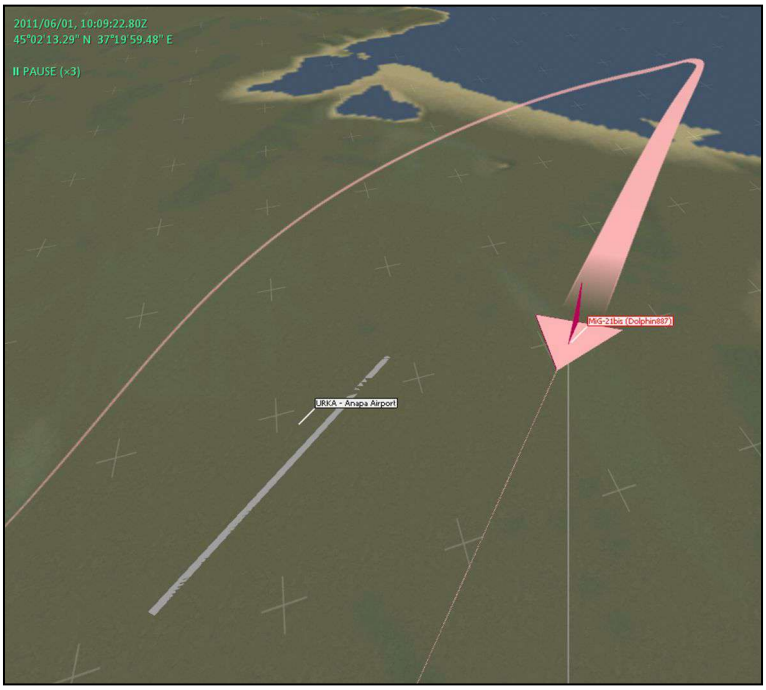
画像8.5: セミターンオーバーは、見たことがなければ想像しにくいかもしれません。この画像は、飛行機が左に旋回して、方向を約90度変えている様子を示しています。。この機動は、MiG-21 の前方下方視界が悪いため、地上目標攻撃によく使用されます。したがって、攻撃開始前に目標を横に移動させる必要があります。

純粋なセミターンオーバーは、ターゲットが45〜135程度にあるときに実行されます。。横方向および垂直方向の角度は-40度以下。これは急旋回として実行され、パイロットは特定の武器タイプの使用時に要求された急降下角度で目標と一直線に機動を終了するように飛行機を操縦します。たとえば、ほとんどの爆弾の場合、この角度は-30度である必要があります。。、つまり目標値が例えば≈90の場合。右と約-10..-30。下向きの場合、パイロットは水平方向の旋回部分でターゲットに向かって急旋回する必要があります（ターゲットは-10...-20です）。。下なので、潜水を始める前にもっと近づき、-30度まで下げる必要があります。。攻撃角度）または即時急降下（ターゲットは約-30。
下図のように、すぐに方向転換して飛び込めるようにします。正しい操縦方法を決めるのは、練習と技術の問題です。

ターゲットの水平角度が135度を超える場合。特に垂直角度の意味で「平面より下」にある場合は、傾斜ループの 2 番目の部分として半回転を実行する必要があります。

戦闘ターン

戦闘旋回は傾斜面上での機動であり、その間に航空機は90度以上方向を変える。。
（通常180。）して高度を上げる。この機動の最も実用的な使い方は、地上目標への攻撃後に方向転換しながら急上昇することである。これにより、地上の防空ユニットの影響が軽減され、チャフ/フレアの使用と組み合わせると最も効率的である。これは、機体を約30度以下にピッチングすることで、高い初速度で実行される。。同時に、60〜80の一定のバンクを維持します。航空機は上昇しながら同時に方向転換します。戦闘旋回の実行後、航空機は通常、前回の攻撃で交戦した同じ地上目標に対して繰り返し攻撃を実行する準備が整います。状況に応じて、高度の上昇を増減したり、飛行方向を適切に変更したりして実行できます。言い換えれば、これは特定の状況に合わせて調整できる柔軟な操作です。最も重要なことは、次の操作に十分な速度で操作を終了することです。そのため、どのような方法で戦闘旋回を実行する場合でも、IAS が 400 〜 450 km/h を下回らないようにしてください。



画像8.6:戦闘旋回のプロファイル、機動の上から見た画像。ほとんどの初心者パイロットは、この機動を正しく理解して実行することが困難です。

逆さま飛行

対称的な主翼と尾翼の翼型により、飛行可能な速度であればどこでも背面飛行が可能です。ただし、低速では、水平尾翼の動きが高度損失なしで背面飛行を可能にするのに十分でない場合があります。背面飛行の時間制限は、負の重力負荷操作用のエンジン燃料予備量によって決まります。パイロットは、最大 100%RPM で 15 秒間、通常で 5 秒間、緊急アフターバーナーで 3 秒間、安全に背面飛行できます。安全上の理由から、繰り返しの背面飛行は禁止されています。

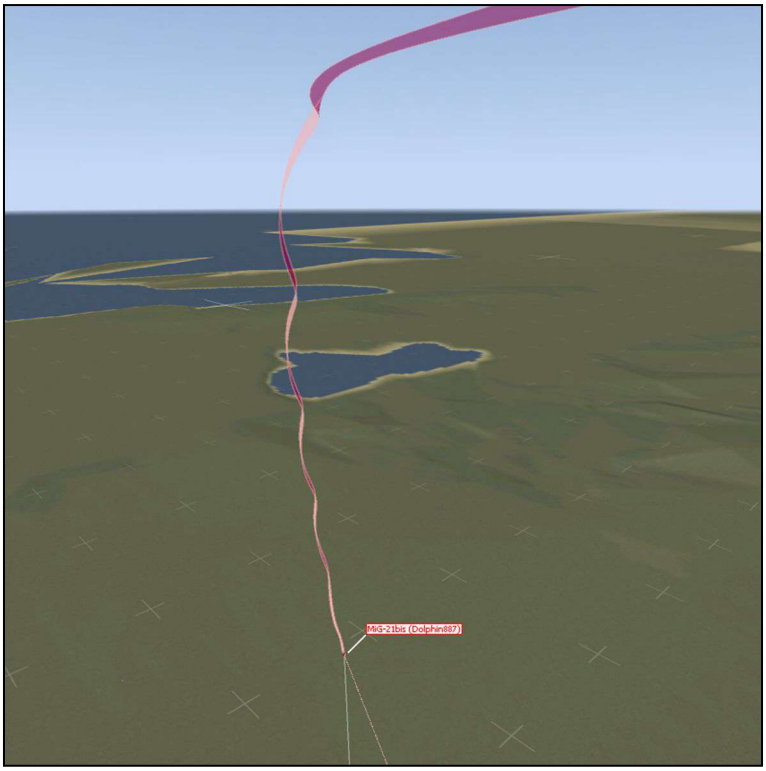
最大許容時間に達した後の飛行は、逆さまになった飛行タンクを補充するのに必要な時間のため、30秒となります。

> **注記:** 逆さま飛行では、AoAは負の値を示しますが、許容されるAoAに関しては通常の飛行と同じ法則が適用されます。ただし、UUAは-10までの値しか示さないため、AoAの制御は制限されます。。

基本訓練用アクロバットスーツ

指定された訓練ゾーンまたは離陸基地の上空（空域が利用可能な場合）に4000m AGLおよび600 km/h IASで飛行します。到着したら、30分以内に1回飛行します。。最適な方向（太陽を横切る、川などの線状の物体の上、山頂に平行、海岸沿いなど）に合わせるために旋回を調整する。準備ができたら、方向を覚えておき、60度の急激な水平旋回を数回行う。。
どちらかの側にバンクします。その後、速度を 550 km/h に下げ、85% RPM に設定し、セミターンオーバーを実行してから反対側に戦闘ターンを実行します。セミターンオーバーを少なくとも 2 セット実行し、続いて戦闘ターンを実行します。それが終わったら、高度が少なくとも 3500mAGL であることを確認し、基本的な Split-S で説明したように Split-S を実行します。Split-S の後、アフターバーナーを作動させてループに進みます。説明どおりに基本的なループを実行します。ループの後、説明どおりに Immelman ターンに進みます。Split-S – 基本ループ – Immelman セットを、燃料が約 1000～1200 l になるまで繰り返します。基地に戻り、戻ってきたときに低速ロールと高速ロールを数回実行します。1 つの標準的なタッチ アンド ゴー手順を実行します。まだ 800 l を超える燃料が残っている場合は、別のタッチ アンド ゴー手順で追加のスクール パターンを実行します。燃料が 600～700 l に達したら着陸します。

このスイートをできるだけ頻繁に飛行してください。各操作の正しいパラメータをすべて満たすようにしてください。一度習得すると、急旋回をなくし、傾斜ループ、バレルロール、反転飛行、失速、スピンなどを含めることができます。



画像8.7: ダイナミック エントリ後のフラット スピンのプロファイル。この画像では、1 回の旋回で高度が約 500 m 低下します。スピンが発生した場合は、エンジンが停止することを想定してください。DCSMiG-21BIS を飛行する場合、スピンが発生するとエンジンが停止する可能性が高いことを常に念頭に置いてください。飛行機を回復できた場合は、エンジンを再始動できる可能性があるかどうかを評価する必要があります。

戦闘機動の基本

基本および上級の曲技飛行の唯一の目的は、飛行にできるだけ集中せず、戦闘にできるだけ集中して航空機を操縦する準備を整えることです。

戦闘機動は芸術です。パイロットの才能が多ければ多いほど良いです。しかし、この芸術は訓練して完成させる必要があるため、平均的なパイロットでも、適切な訓練を受ければ並外れたスキルを身に付けることができます。戦闘機動を説明するのは複雑な作業ですが、習得するのはさらに困難です。戦闘機動を練習する最良の方法は、同じ種類の航空機を操縦する実際の相手と、武器を使用せずに 1 対 1 の模擬戦闘を行うことです。このトレーニングの目的は、常に状況を認識し、相手を視覚的に把握することです。最初の数回の戦闘では、敵の後ろ半球で飛行機を飛ばすことに集中してください。武器の使用についてはあまり心配しないでください。これは後で説明します。速度、高度、ターゲットまでの距離を制御する方法を習得したら、銃やミサイルのオン/オフ、レーダー モードの変更など、簡単なコックピット操作を導入してみてください。一度に 1 つの操作を練習します。1 つをマスターしたら、別の操作に移ります。最終的には、敵を視認できなくなることなく飛行機を飛ばす方法と、同時に飛行の中断を最小限に抑えながら兵器システムを管理する方法を学ぶことになります。



画像8.8: 戦闘操縦中に頻繁に確認する必要がある計器。ほとんどの時間、コックピットの外を見てください。

同じ機種との 1 対 1 の戦闘に慣れてきたら、異なる機種との 1 対 1 の戦闘に移ります (戦闘機は必須です。他の機種では空中戦についてあまり学べません)。AI の対戦相手 (F-4、F-5、MiG-21 など) しか使用できない場合もあります。その場合は、まずは対戦相手のスキル レベルをできるだけ低くして、経験を積むにつれてレベルを上げていきます。より優れた操縦能力を持つ戦闘機 (MiG-29 など) を操縦している熟練した対戦相手と対戦する場合は、簡単な操縦から始めて、徐々に複雑な操縦を導入するように依頼します。

> どれだけ上手に飛行し、戦闘したとしても、DCS の人間が操縦する戦闘機は優れた兵器システムを備えており、実際の戦闘では苦戦することになるということを覚えておいてください。場合によっては、安全に戦闘から撤退し、航空機を次の戦闘のために温存しておくことは恥ずかしいことではありません。

さまざまな航空機と戦うスキルを身につけたら、友人を見つけて 2 対 1 (Su-27 などの優れた敵機と) または 2 対 2 (F-4、F-5 など、ほぼ同じか劣る敵機と) で戦ってみましょう。これらのトレーニング セッションの焦点は、動的な環境における味方と敵の位置と意図の認識を養うことです。また、情報交換の難しさも発見するでしょう。無線での会話が多く、重要でないメッセージが多いのです。重要なことを選別し、あまり話さないスキルを身につけることができれば、同じ無線チャンネルに複数の味方パイロット (または僚機) がいる多くの戦闘状況で有利になります。

また、友達の中には、自分と相性のいい人がいることに気づくでしょう。同じくらいのスキル レベルで、あまり説明しなくても自分の意図を理解してくれる友達と一緒に飛行するようにしてください。こうすることで、チームでのパフォーマンスが大幅に向上します。2 対 2 の戦闘に慣れてきたら、習得したスキルを使って、個々の敵や、2 人でより大きな敵のグループと戦ってください。4 機の飛行機が編隊を組んでいる場合は、2 人で分けて戦ってください。

> ペア戦闘は戦闘機の成功と生存の鍵ですが、DCS などのシミュレーション環境では、戦闘は「単独対単独」または「単独対多数」になることがよくあります。つまり、殺されることなく殺す機会を探しながら、単独で飛行して戦うスキルを身に付ける必要があります。ただし、これは良い結果と経験につながるかもしれませんが、あまり役に立ちません。本物のパイロットの行動を真に学び、シミュレートしたい場合は、ペアまたはより大きなグループで飛行して戦ってください。


NAVIGATION

英語から日本語に翻訳 - www.onlinedoctranslator.com

9. ナビゲーション

注記: このマニュアルの説明とは別に、DCSMiG-21BIS のインストールにより、基本および高度なナビゲーションに関連する対話型トレーニング ミッションのセットが利用できます。これらのミッションを飛行する前に、この章をお読みください。

基礎

MiG-21BIS のナビゲーションは、NPP (CM84)、KPP (CM85/86)、ARC (セレクター RV37、コントロール パネル RV8)、および RSBN/PRMG システム (コントロール パネル LV17/26) などの計器を使用して実行されます。



画像9.1（左): KPP - 上、NPP - 下。

KPP は、航空機の姿勢を表示するだけでなく、グライド パスとローカライザー無線ビームの情報も表示します (以下のテキストの RSBN を参照)。

NPP には、現在の針路 (計器上部の小さな三角形の矢印の下)、地上無線機器の方位 (小さな円の付いた針 9、針の末尾)、手動で設定したコース (「中空」の針、先端は 6、コースは 3K ノブ番号 5 で設定)、グライド パスとローカライザーに関する情報 (グライド パスとローカライザーの針とフラッシャー、3、4、8) が表示され、"ラージ パターン" 着陸用のマーカー (計器の内側の円にある "2"、"3"、"4" の番号が付いた 7 つの白い点線マーカー) が含まれます。

適用されるナビゲーション方法に応じて、ナビゲーションは視覚ナビゲーション、計算ナビゲーション（推測航法）、無線ナビゲーション、慣性ナビゲーション、または衛星ナビゲーションに分類できます。MiG-21BIS のナビゲーションは、視覚、推測航法、無線ナビゲーションです。現実世界では、ポータブル衛星受信機を使用することで衛星ナビゲーションも適用できます。

ビジュアル最もシンプルなナビゲーション タイプで、既知の地上の基準点/オブジェクトに基づいて航空機の位置を視覚的に判断します。これは最も基本的なナビゲーションであり、他のナビゲーション方法とともに航空機の位置を判断するためのバックアップ メソッドとして使用されます。利点は、シンプルで位置をかなり迅速に見つけられることです。ただし、欠点は、晴天、日中、よく知られている地形の上空でのみ適用できることです。

推測航法推測航法は、他の航法方法（地上無線局に基づく無線航法など）によって決定された実際の位置と比較できる計算された航空機の位置に基づいています。推測航法は、視界不良の状況、夜間、雲の上を飛行しているときに常に適用されます。推測航法は、地上速度の観測と2点間の時間とコースの測定に基づいています。利点は、事前に飛行計画を計算できることと、

他のナビゲーション方法を使用できない場合（たとえば、その地域に地上無線局がない場合）に航空機の飛行経路を決定する機能。欠点は、特に戦闘任務中の飛行計算が複雑になることです。

無線ナビゲーション地上無線局を利用して航空機の位置を決定することに基づいています。航空機と地上機器の種類に応じて、また単純または複雑な位置決定方法を適用することで、航空機の正確な位置を決定できます。無線ナビゲーションの利点は、速度と精度です。欠点は、地上と航空機の機器に依存することです。さらに、戦闘中、敵は無線妨害技術を使用して航空機の無線機器を妨害し、無線ナビゲーションを部分的または完全に無効にする可能性があります。

> **注記**: 航行用地上無線局にはいくつかの種類があります。無指向性ビーコン (NDB) 無線局は、方向情報を含まない航行信号を送信します。RSBN/PRMG 無線局は、方位と距離の情報を提供します。

DCSMiG-21BIS の場合、他のタイプのナビゲーションは重要ではありません。

以下のテキストでは、無線ナビゲーションに焦点を当てます。そのため、視覚ナビゲーションと推測航法ナビゲーション方法の使用方法をすでに知っていることを前提としています。

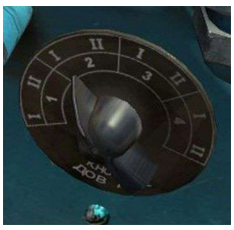
MiG-21BIS 無線航法

MiG-21BIS の無線ナビゲーションは、ARC および RSBN デバイスを利用して行われます。これら 2 つのデバイスにより、RSBN が少なくとも 1 つの地上局から信号を受信し、ARC が少なくとも 2 つの地上局から信号を受信することを前提として、あらゆる状況下で航空機の位置と飛行経路を解明できます。

自動ラジオコンパス - ARC

自動無線コンパスは、航空機の最も基本的な無線航法装置です。パイロットは26のプリセット地上局を使用できますが、DCSMiG-21BISは最大72の地上局を保存できます。

地上局。***ARC電源スイッチ（RV18）***ARC をオンにするために使用されます。



画像9.2:*ARC周波数範囲セレクター*またはセクターセレクター（RV37）。セクターは4つ（1〜4）あり、各セクターには2つのサブセクター（IとII）があります。これにより、72のステーション（4×2×9）を保存できます。

興味のあるラジオ局にチューニングするには、まずラジオ局セクターを選択し、次にラジオ局番号 (チャンネル) を選択します。
各セクターには2つのサブセクターがあり、各サブセクターには9つのラジオ局（セクターあたり合計18局）を収容できる。***ARC周波数範囲選択ノブ（RV37）***次のようにセクターを選択するために使用されます。

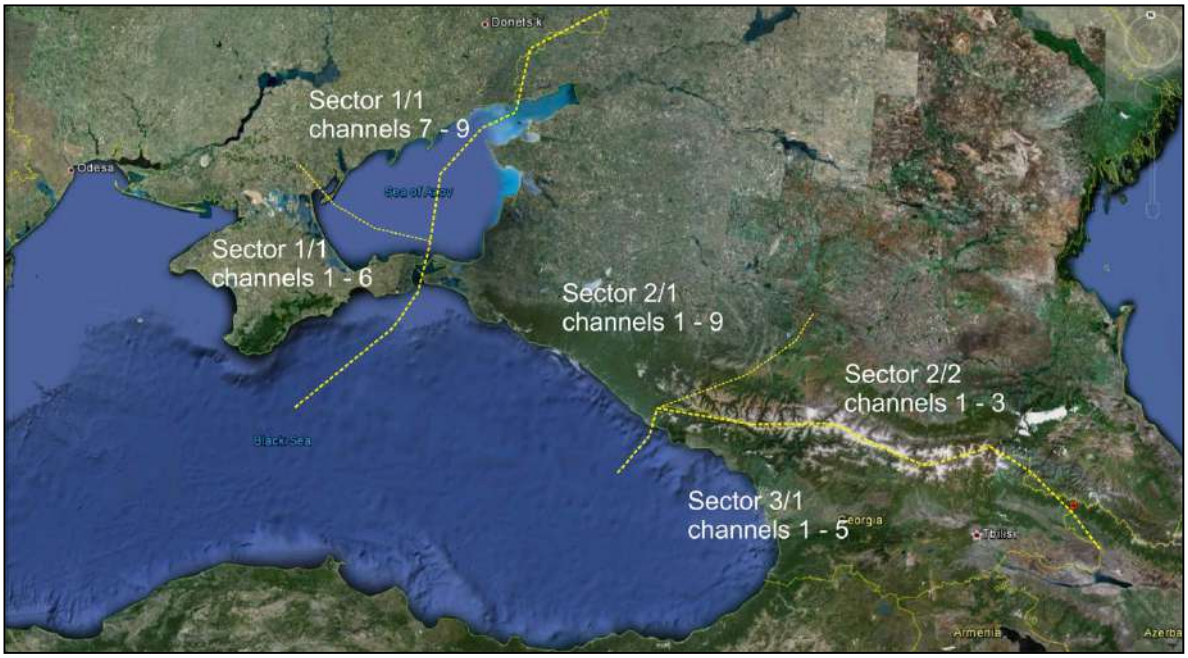
- セクター 1-I は、マップの Krymand ウクライナ部分 (ウクライナの行政領域) に属し、9 つの地上無線局がプリセットされています。

- セクター 1-II は使用されません。これは、マップの Krymand ウクライナ部分 (ウクライナの行政領域) 用に予約されており、追加の (オプションでユーザー定義の) ステーション用に使用されます。

- セクター 2-I と 2-II は、マップのロシア部分 (ロシア連邦の行政領域) に属します。最初のセクターには、9 つ の地上局がプリセットされています。2 番目のセクターには、最初の 3 つのチャネル (1 ～ 3) がプリセットされていますが、残りの 6 つのチャネルは使用されていません。前のケースと同様に、これらの空きチャネルには、ユーザー定義の局を配置できます。

- セクター 3-I は、マップのジョージア部分 (ジョージアの行政領域) に属します。最初の 5 つのチャネルはプリセットされており、残りの 4 つは使用されません。

- 3-II から始まる他のセクターは使用されません (カスタム ステーションで使用可能)。



画像9.3: ARCセクターとチャネル

関心のあるセクターを選択し、適切なチャンネルボタン（1～9）を押して地上局を選択します。***ARCチャンネルセレクター（RV8）***。***RSBN/ARCモードセレクタースイッチ（LV8）***下の位置 (ARC) に切り替える必要があります。これにより、NPP の針が RSBN から「外され」、針は ARC によって制御され、選択された地上局が表示されます。

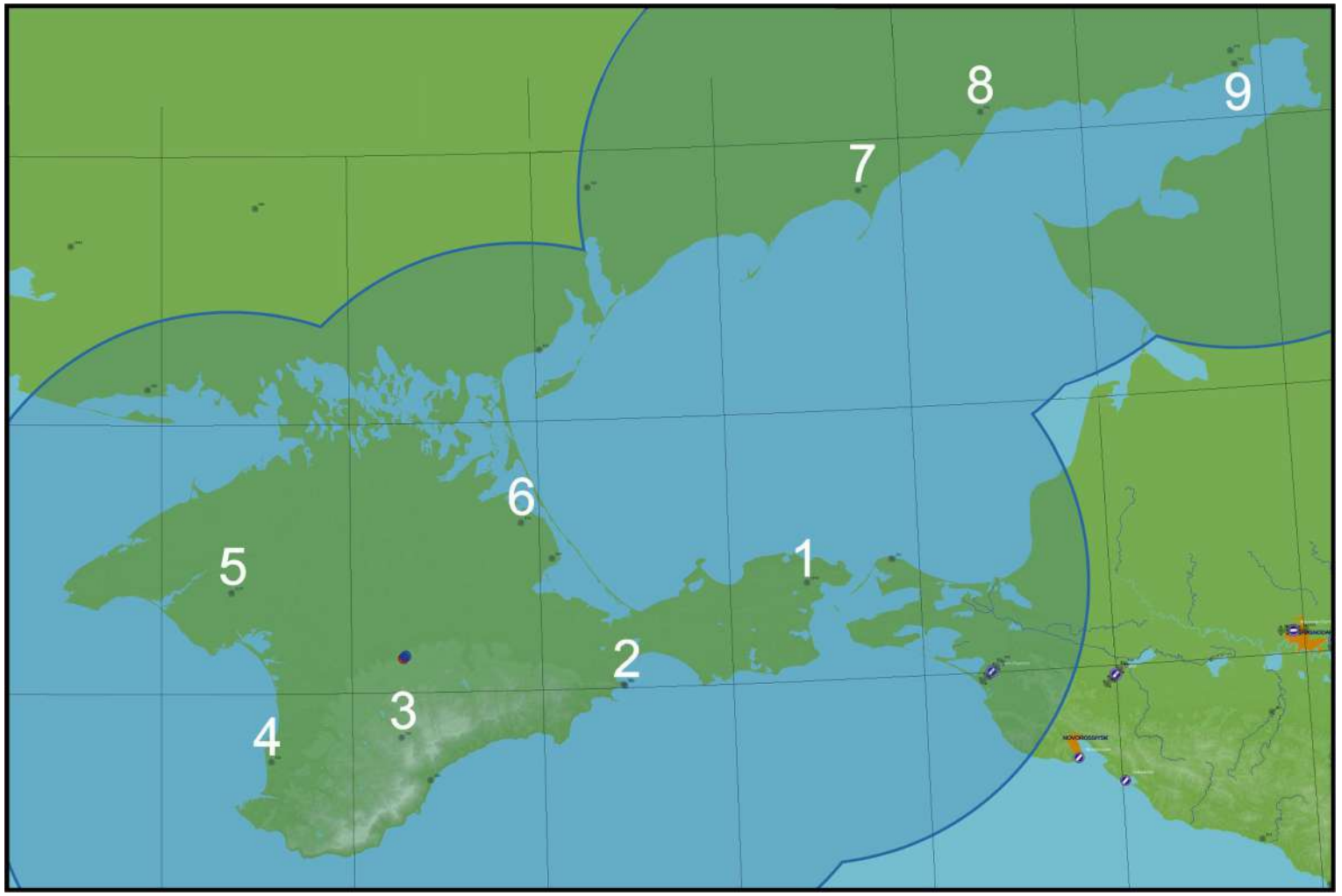
原子力発電所のARCの針は45になります。ARCが選択された地上無線局にチューニングされていないか、その局が範囲内にない限り、NPPの右側に信号が聞こえます。その間、パイロットのヘッドフォンには音声信号は聞こえません。選択されたチャンネルが適切に設定されていれば、ARCが範囲内に入り、無線信号を受信し始めると、ARCの針が動き、信号方位（選択された地上無線局の方向）を示し、パイロットは地上局識別音声信号（場所）を聞くことができます。**RV10**サウンドを有効にするには、COMPASS 位置に切り替えます。

ARC は、次の表に示すように、最大 120 km の距離と特定の高度で地上局信号を受信できます。

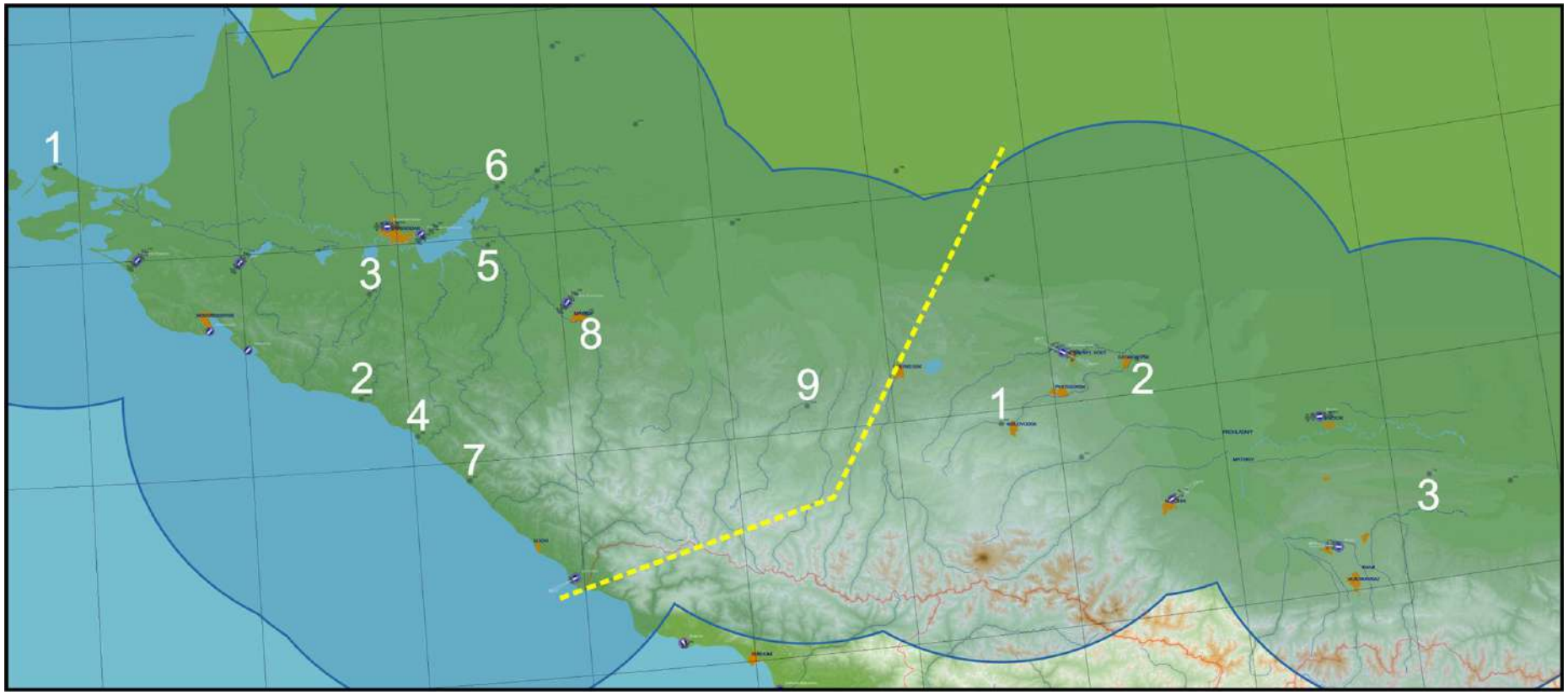
表9.1:

駅からの距離 (キロ)	20	40	60	80	100	120
最低高度 (男)	350	700	1050	1400	1750	2100

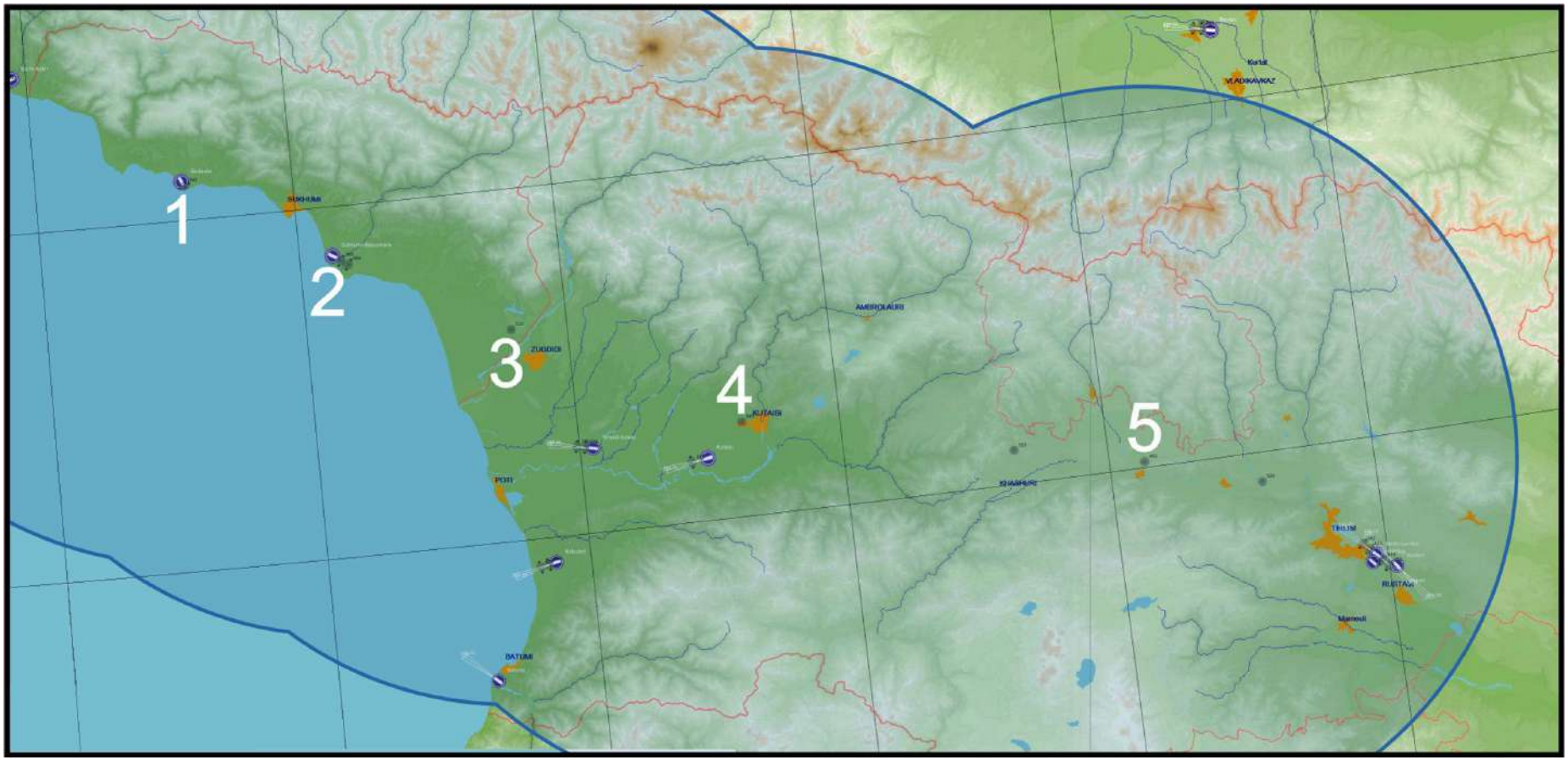
注記: NDB からの信号は、ステーションから一定の高度と距離で取得できます。必要な高度は距離とともに上昇しますが、すべての NDB の最大距離は常に一定 (120 km) です。実際には、これは地上にいる間はリモート NDB からの信号を取得できないことを意味します。信号を取得するには、離陸して上昇する必要があります。ただし、地上でも (タクシー中または離陸準備中)、非常に近い NDB からの信号を取得することができます。



画像9.4: セクター 1-I の地上無線局の位置と ARC チャネル。青い線で囲まれているのがこのセクターの無線局の信号カバーエリアです。この画像は高解像度印刷が可能です (Mods\aircraft\MiG-21BIS\Doc\Manual_Images)。



画像9.5: 地上無線局の位置とセクター 2-I (左) と 2-II (右) の ARC チャンネル。黄色の点線で区切られています。青い線で囲まれているのが、このセクターの無線局の信号カバーエリアです。この画像は高解像度印刷が可能です (Mods\aircraft\MiG-21BIS\Doc\Manual_Images)。



画像9.6: セクター 3-I の地上無線局の位置と ARC チャネル。青い線で囲まれているのがこのセクターの無線局の信号カバーエリアです。この画像は高解像度印刷が可能です (Mods\aircraft\MiG-21BIS\Doc\Manual_Images)。

航空機の位置と飛行経路を特定するほかに、熟練したパイロットは ARC を計器着陸進入に使用できます。着陸したい滑走路と一直線になっている、選択した NDB ステーションの物理的な位置を知っておく必要があります。着陸方向に NDB ステーションの上空を飛行して進入する必要があります。ARC の針が突然 180 度回転するのを観察すると、NDB ステーションの上空を飛行したことがわかります。。原子力発電所について。NDB着陸の基本原理は、**画像7.2**; ARC着陸の決定高度は、電波高度計で読み取った100msです。

> **注記:** スキルや経験に関係なく、極度に視界が悪い状況では ARC 計器進入/着陸を絶対に試みないでください。

RSBN と PRMG

RSBN（「*Радиотехническая система ближней навигации*「短距離無線航法システム」は、地上無線局のシステムであり、全方向（360度）に放送する。。）無線信号は1つずつ区切られる。また、RSBNまでの距離（km）を測定するために使用される無線信号をブロードキャストします。RSBNはPRMG（「*Посадочная радиомаячная группа*" - 着陸無線局グループ、基本的には計器着陸装置)を使用して、正確な計器着陸を行います。DCSMiG-21BIS RSBN/PRMG受信機は、16のプリセットチャンネル(01 - 16)をチューニングできます。チャンネルの列挙は、飛行場の列挙に従います(図9.8)。異なるRSBNおよびPRMGチャンネル(例: RSBN01 - Anapa、PRMG02 - Krymsk)を選択することも可能です。その場合、RSBNモードセレクターが雲侵入(降下)またはナビゲーションモードのときはRSBN針と距離計はRSBNチャンネルに設定され、着陸モードのときはPRMG距離と計器着陸装置に設定されます。両方のチャンネルが同じ場合、距離計はすべてのモードで選択した飛行場までの距離を表示します。

> **注記:** ARC と RSBN は補完的なデバイスです。これらは互いに補完し合い、NDB と RSBN の位置のさまざまな組み合わせでナビゲーション情報を提供します。たとえば、プリセット ARC および RSBN チャネルは、離れた場所にある地上局に設定されている場合があります。したがって、目的地の空港に RSBN がない場合 (その空港にプリセット RSBN/PRMG チャネルがない場合)、着陸 NDB が使用可能で、ARC チャネルの 1 つがそれにプリセットされている可能性が非常に高くなります。これにより、その空港への不正確な計器進入が可能になります。

RSBN コントロール パネル LV17/26 と RSBN モード セレクター CU11 は、RSBN/PRMG の動作を制御するために使用されます。NPP ニードルを RSBN に割り当てる必要があるため、LV8 スイッチを上の位置に切り替える必要があります。



画像9.7: RSBNコントロールパネル

8 - ARC/RSBNNPPニードルコントロールスイッチ（RSBNの場合は上）

17 - 音量調節

19、20 - RSBN および PRMG 信号制御ライト (緑 - 信号は正常)

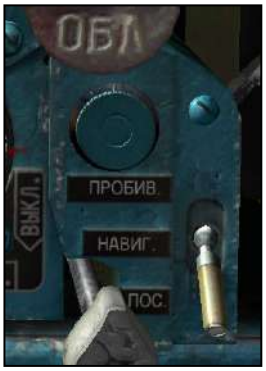
23 - チャンネルウィンドウ付きRSBNチャンネルセレクター

26 - チャンネルウィンドウ付きPRMGチャンネルセレクター

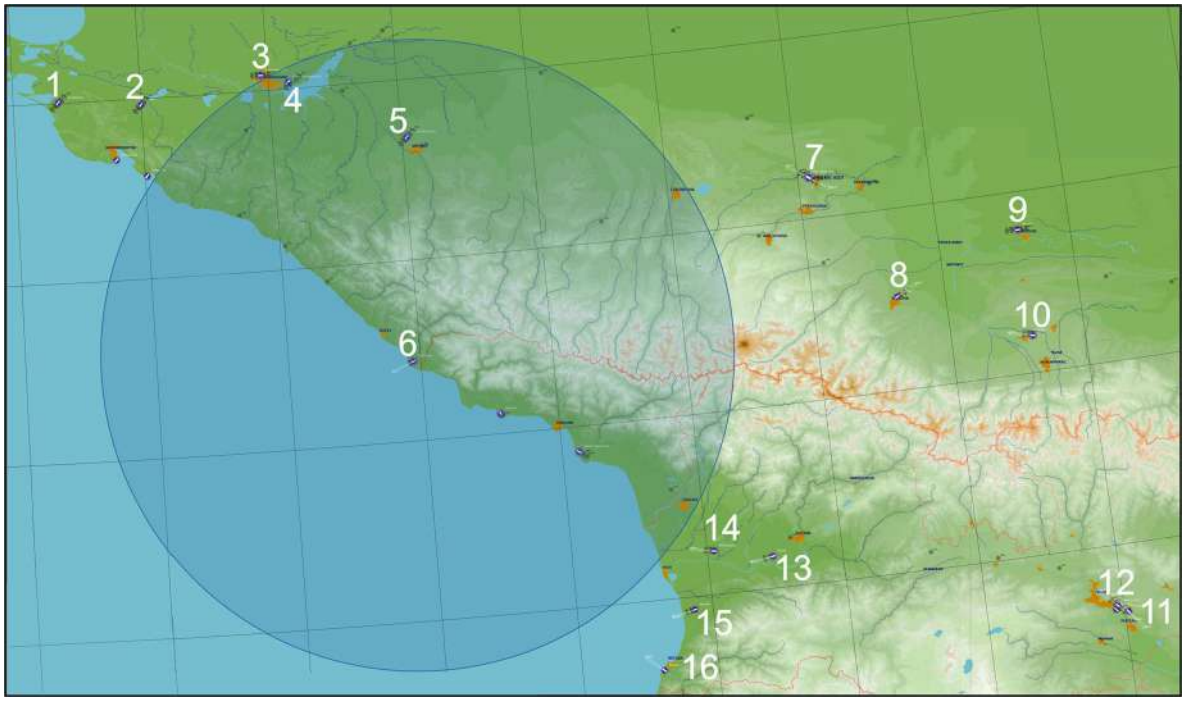
31 - RSBNセルフテストボタン（押したままテスト）

コントロールは赤で交差バツ使用されていません。

RSBN 受信機には 3 つの動作モードがあります。



CU11 スイッチ位置	モード
上	雲　浸透　- 降りる（標準、計器降下）
真ん中	ナビゲーション
下	計器着陸装置（PRMG）アプローチ

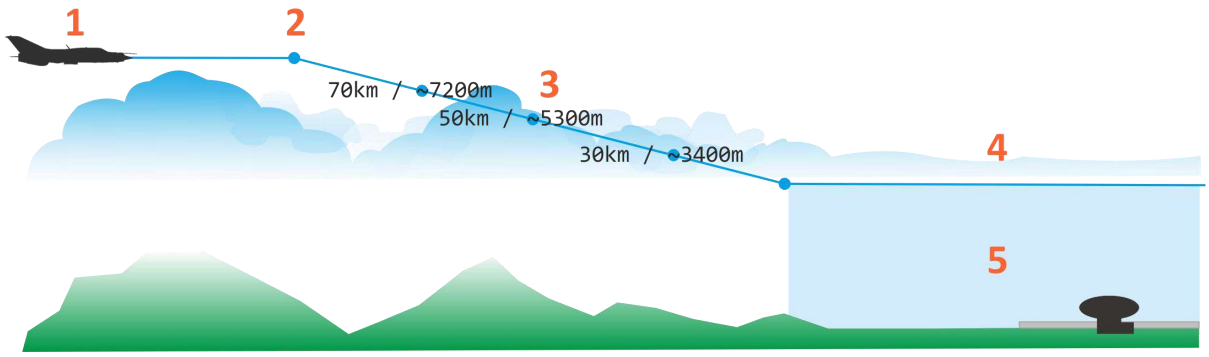


画像9.8: さまざまな空港の RSBN/PRMG 地上局とチャンネル番号 (1 - 16)。RSBN 地上局の範囲/カバレッジは、ソチ - アドラーのみについて示されています (すべての RSBN の範囲/カバレッジを表示すると、画像全体がカバーされます)。この画像は高解像度印刷が可能です (Mods\aircraft\MiG-21BIS\Doc\Manual_Images)。

クラウド侵入モード

雲の侵入（下降）は、着陸のために選択された空軍基地へのアプローチ中に、航空機が障害物を飛び越えて安全に降下できるようにするシンプルなモードです。このモードは、航空機が着陸のために選択された RSBN ステーションに近づいているときに、PRMG 無線ビームの有効範囲に到達する前、またはパイロットが滑走路を視認する前にオンになります。これは通常、夜間ミッションまたは IFR 条件で使用されます。このモードを選択すると、水平方向の針が計算された降下速度を指します。この速度は、滑走路から特定の距離で目的の降下高度に到達するために維持する必要があります。これは航空機の速度に関係なく動作し、パイロットが安全な降下経路に沿って航空機を飛行できるようにします。このモードでは、滑走路から最大 120 km の距離で初期降下が可能です。滑走路から 20 km 離れたところでは、高度はステーションから 600 m 上空になるはずで、パイロットは滑走路を視認して着陸のための視認アプローチを続けるか、PRMG アプローチに入ることができます。パイロットは、ステーションまで直接飛行し、その後、スクール パターンまたはビッグ ボックス パターンを使用して着陸を実行することもできます。

このモードでは、滑走路の方向が自動的に考慮されないことに注意してください。パイロットは、降下を実行する適切なラジアルを選択する必要があります。パイロットが 3K ノブを使用してラジアルを選択した場合は、ローカライザー (kurs) 針を使用してラジアルをインターセプトし、同時にグライド パス (glisada) 針を使用して降下する必要があります。



画像9.9: CLOUD PENETRATIONモードのガイダンスプログラム

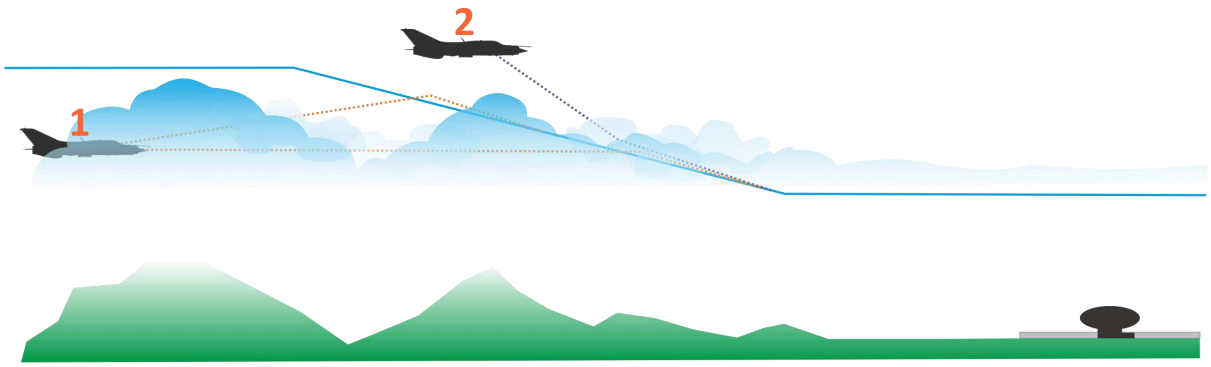
1 - 必要なときはいつでも CLOUD PENETRATION モードを有効にします。RSBN ステーションから 120 km 以上離れると、高度は 10,000 m になります。

2 - 降下開始地点は駅から 120 km の地点です。降下中の推奨 IAS は 600 km/h です。

3 - GLIDE ディレクターの針を KPP 上の航空機のシルエットの中心付近に保ちます。特定のラジアル上を飛行している場合は、LOCALIZER ディレクターと針を中心付近に保ちます。

RSBN から 4 - 20 km、高度は 600 m で降下プログラムは終了します。この時点で、LANDING モードを有効にするか、視覚アプローチを続行できます。CLOUDS PENETRATION モードを続行すると、指針が 600 m を維持するように指示します。

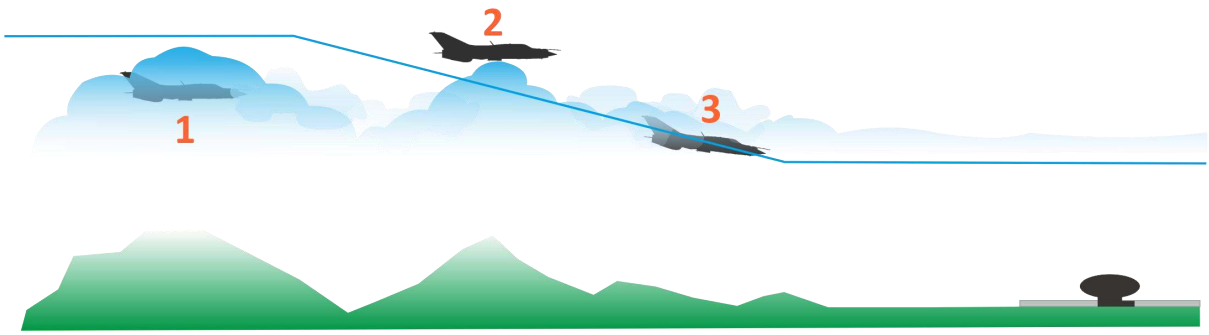
5 - RSBNステーションの周囲20km以内の一定高度600mのエリア。



画像9.10: 迎撃貫通滑走

1 - 航空機は降下経路の下にあります。降下経路を横切るまで水平に飛行するか、上昇して横切ります。滑空を横切ったら、降下を続けます。

2 - 航空機は降下経路の上にあります。降下速度を上げて降下経路を横切ってください。あまり速く降下すると、グライドパスをオーバーシュートしてしまいます。



画像9.11: 航空機の位置と針の位置の関係

1 - 航空機はグライド パスの下にあります - パスを示す針は KPP と NPP の「地平線」より上にあります。

2 - 航空機はグライド パスより上にあります - パスを示す針は KPP と NPP の「地平線」より下にあります。

3 - 航空機は滑走路上にあり、針は「地平線」上にあります。



画像9.12: 上の画像は、RSBN ステーションから 71 km 離れた地点に航空機が CLOUD PENETRATION モードにあることを示しています。グライド パスは航空機 (グライド ニードル) より下にあり、垂直速度はグライド ディレクター ニードル (KPP の黄色のニードル) の推奨範囲内であることに注意してください。下の画像では、同じ航空機が RSBN ステーションから 24 km 離れた地点にグライド パス上にあり、現在、推奨垂直速度よりも速い速度で降下しています。

ナビゲーションモード

ナビゲーションモードRSBN の主な動作モードです。このモードでは、NPP の針が地上局への方向を示し、CM43 は地上局までの距離をキロメートル単位で表示します。RSBN 受信機は、次の表に示すように、特定の高度で最大 200 km の距離で地上局の信号を取得できます。

表9.2:

からの距離 地上局 (キロ)	30	60	90	120	150	200
最低高度 (男)	530	1050	1570	2100	2620	3500

このシミュレーションでは、航空機に 16 個の RSBN/PRMG ステーションがプリセットされています。プリセット ステーションはすべて空港に設置されているため、すべてのプリセット ステーションで計器進入が可能です。プリセット チャネルには 01 から 16 までの番号が付けられ、残りのチャネルは使用されていません。残りの (空き) チャネルは、ユーザーのステーション作成に使用できます。

このモードでは、ラジアルとラジアル インターセプションを使用できます。ラジアルは、NPP の 3K ノブを使用して選択します。3K ノブを使用してコースを設定すると、選択したコースの反対の値が選択したラジアルになります。任意のラジアルに対して、コース ディレクトリ ニードルが偏向し、選択したラジアルをインターセプトするために航空機をどの側に向ける必要があるかに関する情報を提供します。ローカライザー ニードルには、現在のラジアルと選択したラジアルの角度差が表示されます。

ラジアルインターセプション

ラジアルは、地上無線航法局を起点としてコース システムに沿って引かれた線です。コースの場合と同様に、ラジアルは 360 本あります。ラジアル 0/360 は北を指しています。

正確な無線ナビゲーションを行うには、特定のラジアルに沿って飛行することがしばしば必要になります。そのためには、「ラジアル インターセプション」と呼ばれる手順を実行する必要があります。RSBN ステーションからのラジアルをインターセプトするには、常に次の 4 つの初期操作を実行する必要があります。

- 希望するRSBN局の正しいチャンネルを設定する（信号受信を確認する）

- NPP針をRSBNモードに選択します（RSBN/ARK針セレクタースイッチ）。

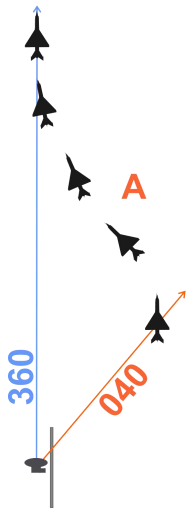
- RSBNのNAVIGATIONモードを設定する

- NPP の 3K ノブを使用して、インターセプトする目的のラジアルを選択します。

現在のコース、ラジアル、選択したラジアル、および RSBN ステーションの位置の関係によって、ラジアル インターセプト ガイダンス ロジックが決まります。インターセプト ソリューションは、単純な場合も複雑な場合もあり、成功する場合もありますし、失敗する場合もあります。

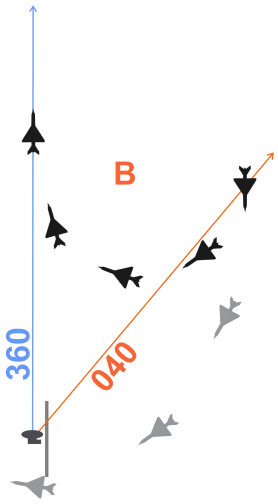
混乱を招くかもしれない詳細に立ち入ることなく、ラジアル インターセプションで必要なことは「針に従う」ことだけ、つまり KPP にあるコース ディレクターの針に従うことだけを覚えておけばよいのです。知っておく必要があるのは、ステーションに向かって飛行するのか (TO)、ステーションから飛行するのか (FROM) だけです。

最も単純なものから始めて、ラジアル インターセプションの例をいくつか示します。

<table>
<tr>
<td> 
</td>
<td>A) 現在、選択した RSBN ステーションからラジアル 040 を横切っており、方位 360 を維持しています。NPP で選択したラジアル 360 に沿って飛行します (3K の針の先端は 180 を指しています)。KPP のコース ディレクターの針は左に偏向します。つまり、針が中央に来るまで左旋回する必要があります。そうすると、最初の迎撃コースになります。針は比較的すぐに動き始めますが、その時間はラジアルからの距離によって異なります (近いほど針の動きが速くなります)。ディレクターの針が動くときはいつでも、どちらかの側に約 1/4 から 1/3 動くようにして、方位を修正します。ラジアルに近づいたら、

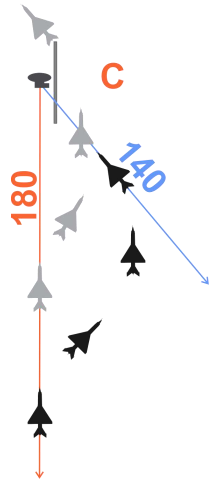
+ - 5o選択したラジアルに近づくと、ローカライザーの針が動き始め、選択したラジアルからのより正確な偏差を示します。ローカライザーが中央のマーク (円) の周囲にあるときは、選択したラジアル上にいることになります。

この状況は FROM-FROM 状況として知られており、ラジアル インターセプション手順の中で最も単純な状況です。</td>
</tr>
</table>



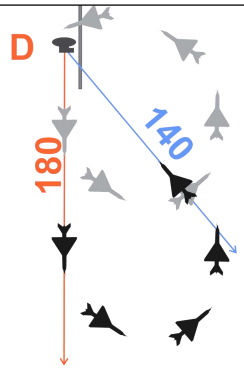
B) 次のケースでもラジアル 040 上にいますが、今回は南に向かい、前のケースと同様にラジアル 360 をインターセプトすることを選択しました (3K 針は 180 を指しています)。 この場合、コース ディレクターが右折の指示をします。 針に従って最初のインターセプト コースに進みます。 針が 1/4 ～ 1/3 ずれたら位置を修正します。 前のケースと同様に、ローカライザー針を使用してインターセプトを確定します。

この状況は、いわゆる TO - FROM 状況の変形であり、前の状況よりも複雑です。ステーションに近すぎる場合は、手順が完了する前にステーションの上を飛行し、TO - FROM (灰色の航空機のシルエット) と呼ばれるさらに複雑な別の状況に陥るからです。



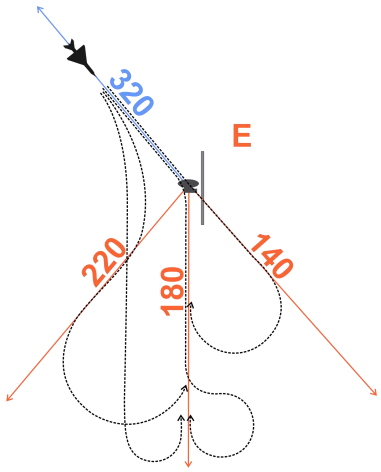
C) 次のケースでは、北方向にラジアル 180 で RSBN ステーションに向かって飛行していると仮定します。迎撃にはラジアル 140 を選択しました (3K の針は 320 を指しています)。最終的な迎撃のために左折または右折の指示を受け取ります。 **ディレクターが右折を指示した場合は、最終的なインターセプトのために左折を開始してください。これは、RSBNコンピューターが意図を誤って推測したために発生する可能性があります。これは、説明したすべてのケースで発生する可能性があるため、何をしたいのかを正確に知っておく必要があります。**左に回し始めると、針の位置が修正されます。これは反対方向に 2 回回転する状況であるため、前の例よりも複雑です。

この状況は、いわゆる TO-TO 状況の変形であり、前のケースと同様に、手順を初期化したときに RSBN ステーションに近すぎると、手順が失敗する可能性があります (灰色の航空機のシルエット)。



D) 最後に、ラジアル 180 で南に向かって飛行しているときに、ラジアル 140 を選択し、ステーションに向かって飛行したい (3K の針が 320 を指している) と想像してください。ディレクターは左旋回を指示し、常に左方向への修正を行います。前と同じロジックを適用し、ローカライザーの針に従って位置を調整する前に、1/4 ～ 1/3 の針偏向の誤差を許容します。

この状況はFROM - TO状況の変形です。

	この手順を初期化するときにステーションに近すぎると、手順中に選択したラジアルをオーバーシュートし、前述の状況のいずれかが発生する可能性があります。最悪の場合、選択したラジアル（灰色の航空機のシルエット）を迎撃できなくなります。
	これらの最も一般的なインターセプト状況の他に、左の図に示すような、飛行中に遭遇する可能性のあるより複雑な状況があります。この例では、ラジアル 320 を飛行してステーションに向かっています。ラジアル 180 を使用して着陸のアプローチを実行するつもりです。ラジアル 180 を選択すると、選択したラジアルが RSBN ステーションの反対側にあるため、ディレクターは混乱する指示を出します。したがって、RSBN ステーションを通過するまで、最短側 (この場合は右側) で最初のインターセプトを実行する必要があります。その時点で、状況は FROM-TO になります。いくつかの可能な解決策が、黒の斜線で示されています。

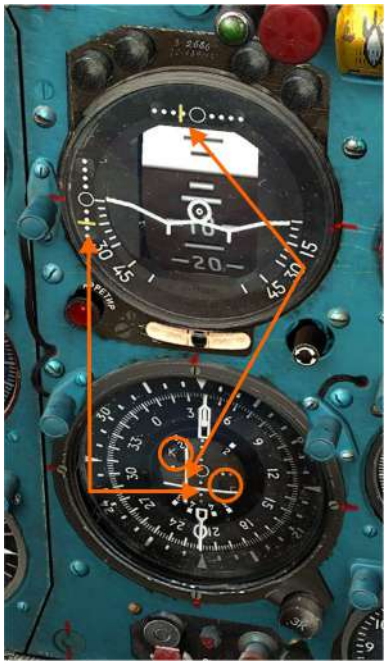
計器着陸システムモード - PRMGモード

計器着陸装置（ロシアPRMG - 「*ПРМГ - Посадочная радиомаячная группа*「）**モード** 選択した PRMG ステーションから最大 25 km の範囲で、着陸進入方向に使用されます。このモードでは、範囲 (距離) インジケーターに PRMG ステーションまでの現在の距離が表示されます。NPP の針は、選択した PRMG ステーションと同じ飛行場にある可能性のある、選択した RSBN ステーションへの方向を示し続けます。

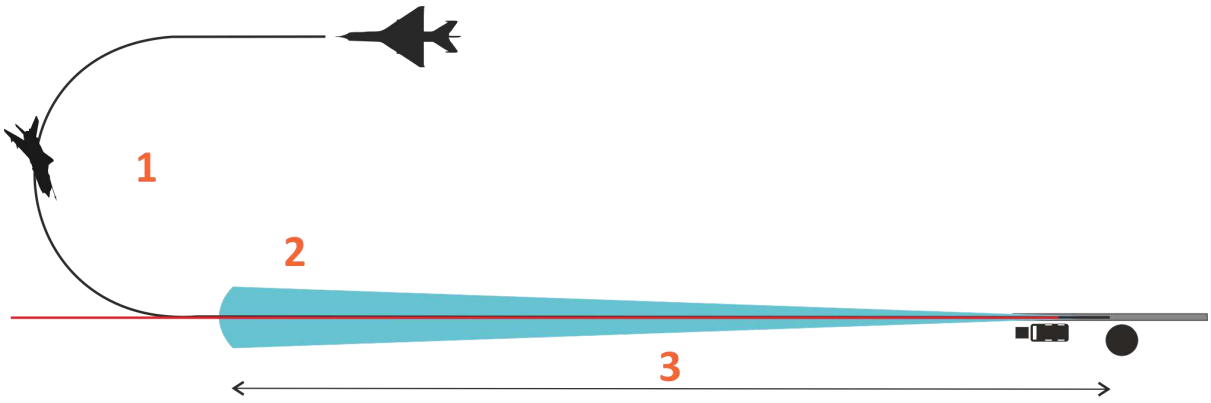
NPP および KPP ローカライザーおよびグライド パスの針は、プログラムされた進入飛行経路 (進入コースおよび高度からの偏差) に対する航空機の位置を示します。PRMG 信号が取得されていない場合 (航空機が PRMG 信号ゾーン外にある場合)、ローカライザーおよびグライド パスの点滅灯は白色になります。航空機が PRMG 信号を受信して いる場合、ローカライザー/グライド パス (「K」– コース、「Г」– グライド パス) 点滅灯は黒色に変わります。

MiG-21BISの計器着陸装置は、滑空角4度に設定されている。₀両滑走路方向からのコースアプローチ、およびPRMG信号ゾーン±2₀コース（ローカライザー）および±2₀グライドパス用。実装されたシステムは、滑走路の向きに応じてパイロットのどちらの方向からの着陸の意図も自動的に認識し、パイロットの意図に合わせて自動調整します。たとえば、滑走路の向きが 090/270 の場合、パイロットは PRMG システムの追加調整をすることなく、どちらの方向からでも計器着陸にアプローチできます。パイロットは、コントロールノブ LV26 を使用して目的の空港 PRMG ステーションの適切なチャンネルを選択し、スイッチ/セレクター CM11 で「着陸」モードを選択するだけです。オプションで、パイロットは LV23 ノブを使用して NPP RSBN/ARC ニードルのソース信号として RSBN を選択できます。パイロットが

希望する着陸方向へのアプローチ（例：090o）、±45のゾーンに到着すると、o着陸方向から±45度以内のゾーンに入ると、航空機の装備は自動的にその着陸方向の着陸情報を表示するように準備します。パイロットが考えを変えて反対方向から進入することに決めた場合、航空機が±45度以内のゾーンに入るとすぐに、o新しい進入方向から、航空機の機器は自動的に自己調整し、適切な情報を表示します。



画像9.13: NPP は、航空機がローカライザー/グライド パス無線ビーム内にあることを示します。ローカライザーとグライド パス無線信号の存在は、NPP の黒いウィンドウ フラッシャー (オレンジ色の円内のウィンカー ウィンドウ) で示されます。ローカライザーとグライド パスの針は、KPP と NPP の両方で同じ値を示します (オレンジ色の矢印)。

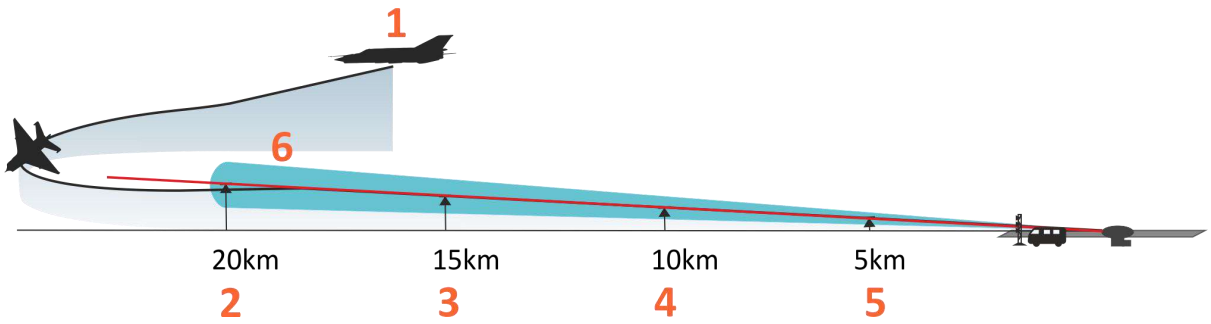


画像9.14: ローカライザー機能と基本的な傍受原理（トップダウンビュー）

1 - 滑走路方向に沿ったRSBNラジアルに沿って航空機を整列させてローカライザーを迎撃します。示されている例では、270を迎撃するために左に旋回します。。ラジアル：NPPのRSBN/ARC針が90を示していることを確認してください。RSBNに向かってあなたのコースも90。±2。。

2 - PRMGローカライザー信号ゾーンは±2。。

3 - PRMG信号はPRMG局から最大25kmの範囲で受信できます。PRMG局は滑走路の両端付近に設置されています。



画像9.15: グライドパスの特徴と迎撃の基本原理（側面図）

1 - インターセプト ポイントでの予想されるグライド パス高度より少し低い初期高度まで降下して、グライド パスをインターセプトします。たとえば、20 km でグライド パスをインターセプトする場合は、滑走路高度より 1000 m 高い高度で飛行します。

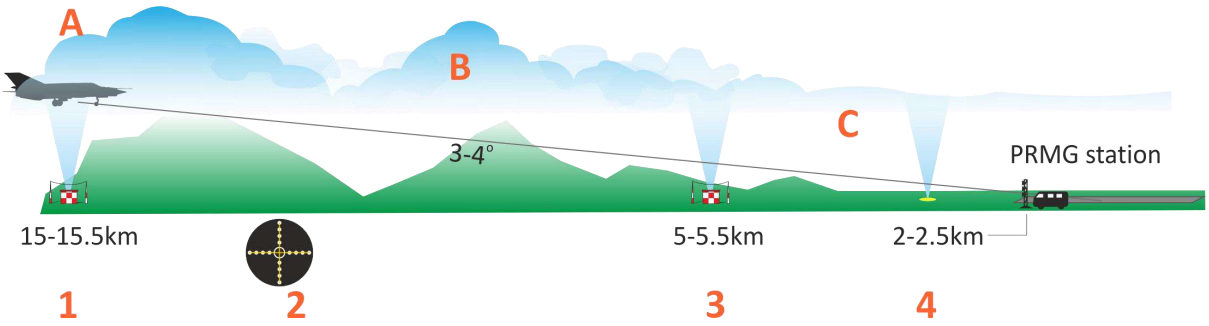
2 - 滑走路高度約1400m

3 - 滑走路高度約1050m

4 - 滑走路高度約700m

5 - 滑走路高度約350m

6 - 下降角度は4。垂直許容差は±2。。



画像9.16: PRMG の進入および着陸パラメータ。図には、NDB ステーションと PRMG (または RSBN) ステーションまでの距離も示されています。上記の NDB の場所は、DCSWorld のすべての飛行場で利用できるわけではないことに注意してください。

1 - 高度 1000 ～ 900 m、IAS 500 km/h、着陸装置を展開し、LOCALIZER 信号と GLIDE 信号の両方が取得されるまで水平に飛行します。NPP のウィンカーは黒でなければなりません。GLIDE に従って降下を開始します。

2 - PRMGステーションから11～12kmの地点：高度600m、IAS 500 km/h、展開フラップを25度に。、完全なPRMGが確立されました

3 - 高度270m、IAS 380 km/h、フラップ45。視覚的な準備をしてください

4 - 高度120m、IAS 360 km/h、決定高度100m - 滑走路が見えない場合は迂回する

「自動」または「方向」SAUモードでの着陸アプローチ

SAU は航空機の PRMG 受信機と連動しています。パイロットが PRMG 計器進入を実行する場合、パイロットは「自動」または「方向」の SAU モードのいずれかを使用するように決定する場合があります。これらの 2 つのモードはどちらも航空機の着陸に使用するためのものではなく、計器進入中のパイロットの補助として設計されていることに注意してください。

これら 2 つのモードのいずれかを実行するための最初の条件は、ローカライザー信号とグライド パス信号の両方が取得されることです (NPP の「K」および「G」ウィンカーが黒色になります)。

パイロットは、LV51 ボタン ライト (「方向」モードの場合) または LV52 ボタン ライト (「自動」モードの場合) を押して、目的のモードを有効にします。両方のモードは、LV54 ボタンを使用して解除されます。

「自動」モードの場合、SAU は航空機のピッチとバンク チャネルを制御し、航空機を理想的なアプローチ パス (ローカライザーとグライド パスが NPP 中央サークル マーカー内にある) 上に維持しようとします。SAU はスロットル、ギア、フラップを制御できないことに注意してください。したがって、パイロットはアプローチ速度とギアおよびフラップの展開を慎重に調整する必要があります。「自動」アプローチ中、パイロットは航空機の高度を観察し、滑走路の進入端から測定された高度が 100 m (進入端から約 1 km) に達したら、SAU を解除する必要があります (LV54 ボタンを使用)。その時点から、アプローチと着陸は手動で行います。

「方向」モードでは、SAU は黄色の RSBN/PRMG 方向針を使用して KPP にピッチとバンクのキューを提供します。グライド パス方向針 (水平方向の針) が中央位置より上にある場合、パイロットは垂直位置エラーの量に応じて、航空機の降下率を下げるか、水平飛行を維持する必要があります。針が中央位置より下にある場合はその逆で、パイロットは航空機の降下率を上げる必要があります。ローカライザー方向針 (垂直方向の針) については、状況はむしろ一目瞭然です。針が左にある場合は、パイロットは方向を下げる必要がありますが、針が右にある場合は、方向を上げる必要があります。SAU はパイロットの入力を妨げないため、パイロットは「方向」モードをオンにして着陸できます。

「RSBNボックス」による着陸進入

通常のナビゲーションの問題に対するソリューションを提供するほかに、機内 RSBN 機器には、いわゆる「RSBN ボックス」を使用して着陸パターンに沿って飛行するというもう 1 つの機能があります。RSBN ボックスは、NPP の内側の円にあるマーカーのセットで、パイロットは RSBN ステーションを備えたどの空軍基地でも着陸パターンを作成できます。ボックスと RSBN を使用して着陸パターンを実行するのに、追加の機器は必要ありません。

RSBNbox 着陸パターンは、「大きなボックス」または「小さなボックス」として構築 (飛行) できます。これら 2 つには決定的な違いはなく、どちらの操作を実行するかはパイロットが決定します。

大型ボックスの利点は、より柔軟なパターン構築、より長い時間、より長い距離のアプローチが可能になり、PRMG の使用が容易になることです。小型ボックスの利点は、より動的なパターン構築、より少ない時間/燃料消費量などですが、距離が短く高度が低いため、PRMG アプローチ自体により多くの注意が必要です。

RSBN ビッグ ボックス アプローチは、PRMG 精密アプローチと組み合わせると最も効果的に実行されるため、LANDING モードを RSBN に設定し、NAV および LNDG RSBN/PRMG チャネルが正しく設定されていることを確認してください。

次のテキスト内の番号付き参照については、次の画像をご覧ください。

1 - RSBNステーションの上空を滑走路の方向に600mで飛行し、IASを600km/hにします。いわゆる「ビッグボックス」に沿って飛行するには、ステーションから7km離れたところで最初の旋回を開始します。「スモールボックス」に沿って飛行するには、ステーションから5km離れたところで最初の旋回を開始します。番目駅から1キロメートル離れている。両方のボックスのすべてのターンは45で実行する必要があることに注意してください。。銀行、そして90。方位。ステーションから離れて飛行している間、COURSE SET (3K) 指針を着陸コース (アプローチ ラジアル) を示すように設定し、LANDING RSBN モードに設定します。

> ***注記:*** *表示されている画像では、小さなボックスが点線の四角形で示されています。経験の浅いプレーヤーには、小さなボックスの構築は推奨されません。アプローチの最終段階で作業負荷を処理する時間が足りなくなるからです。*

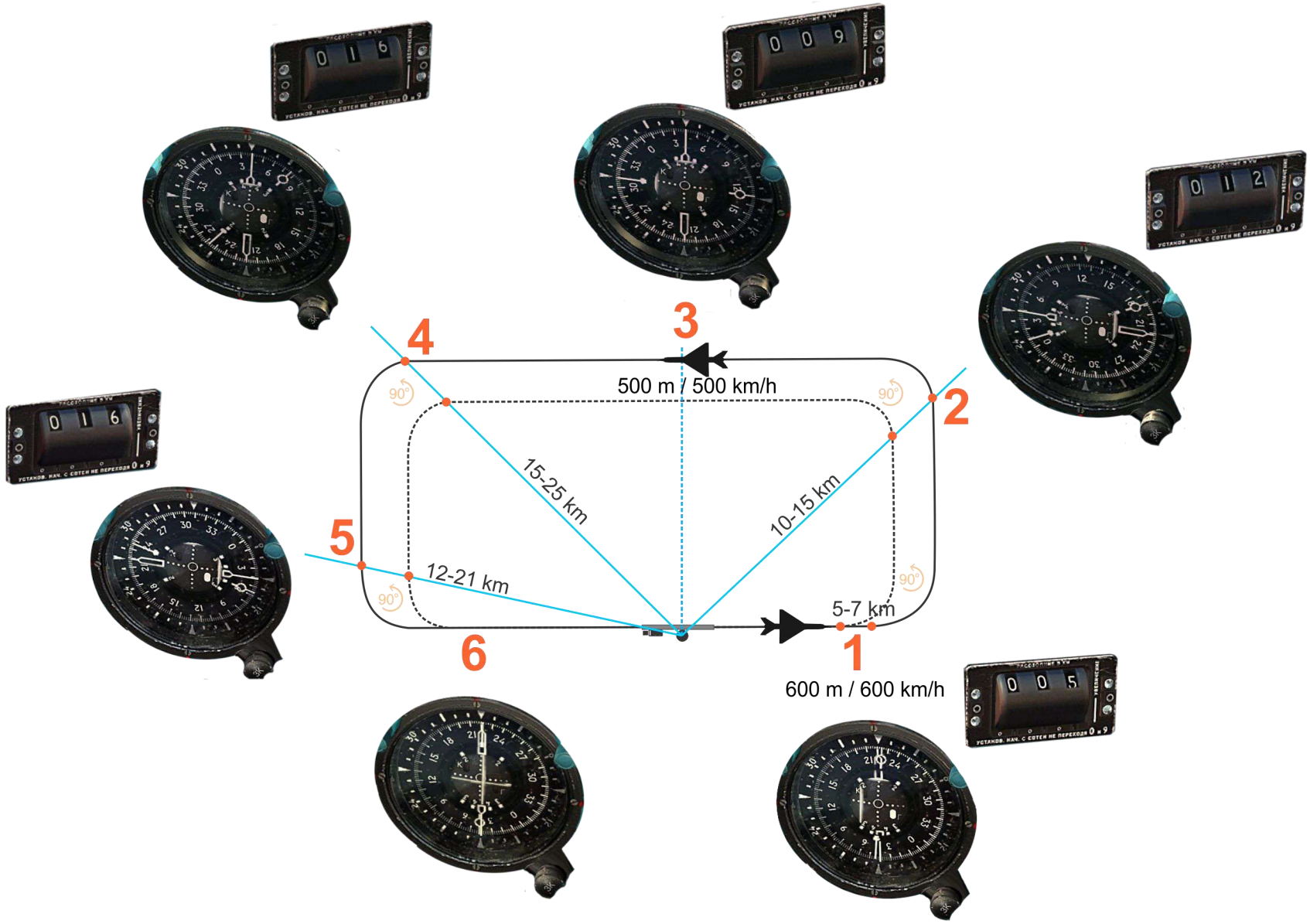
2 - RSBN の針の尾が内側の NPP スケールのマーク「2」に到達したら、2 回目の旋回を実行します。図の場合、左に旋回して 3K の針を垂直にし、NPP が図 3 のように表示されるようにします。コースに入ったら、速度を 500 km/h IAS、高度 500m に下げます。

3 - この位置では、RSBNステーションは正確に90。横には、着陸装置の引き出し位置を示す標識があります。着陸装置の抵抗を補正し、500 km/h IAS、高度 500 m を維持します。

4 - RSBNの針の尾が内側のNPPスケールのマーク「3」に達したら、3回目の回転を行います。正確に90度回転することを忘れないでください。。小さなボックスに沿って飛行している場合は、旋回を終えたらフラップを25度まで伸ばします。。速度をゆっくりと 420 km/h まで落とします。大きなボックスに沿って飛行している場合は、500 m で 500 km/h IAS を継続するだけです。

5 - RSBN の針の尾が内側の NPP スケールのマーク「4」に到達したら、最後の旋回を行います。この旋回中は、PRMG 信号マーカーとともに LOCALIZER および GLIDE の針を監視します。PRMG から両方の信号を受信したことを確認したら、精密計器進入に切り替えることができます。この場合、旋回を終了した直後に PRMG を確立している必要があります。フラップを展開し、進入ラインに沿って推奨速度まで減速して、航空機を着陸に備えることを忘れないでください。

画像 9.17 (次のページ): RSBN「大」ボックスと「小」ボックスの回路図


4
3
2
5
6
1
500 m / 500 km/h
15-25 km
10-15 km
12-21 km
5-7 km
600 m / 600 km/h
90°

ニーボード

ニーボードはDCS MiG-21BISのナビゲーションにおいて重要な機能です。他の DCS 航空機のように機内コンピューターに飛行計画を読み込むことができないため、MiG-21 でナビゲートするには、飛行前にできるだけ記憶して飛行中に使用できるように飛行計画を作成して印刷するか、ニーボード機能を使用するかの 2 つの方法しかありません。

ニーボードにアクセスする**RCtrl + 上矢印**ウィンドウの左側にポップアップ表示されます。**RCtrl + 右矢印**（右を参照してください）または**RCtrl + 左矢印**（左側を参照します。左側には、事前にデザインしたすべてのカスタム項目が表示されるため、左側を参照することをお勧めします。どちらの側も循環的であるため、開始した場所に戻りますが、右側を参照する場合は、カスタム MiG-21 ページに到達するまでに多くのページを参照する必要があります。

ただし、ナビゲーションでは、地図のあるページを右にスクロールする必要があります。ミッションエディタでフライトプランを作成した場合は、マップ上に描画されます。飛行を開始すると、**RCtrl + 下矢印キーで地図上に現在位置をマークできます**「ポジションマーク」をルートと比較することで、必要に応じて位置を修正するために飛行する必要がある方法がわかります。



画像9.18:適切な縮尺の地図、飛行ルート、およびいくつかの「位置マーク」が付いたニーボード。位置マークのシンボルは紫色の矢印です。矢印の先端は航空機の方向を示します。マーク 1 はスクリーンショットの数分前に撮影されたもので、ルートが右側であることを示しています。この時点では、軌道を修正しませんでした。数分後、2 つの連続した位置 (マーク 2) をマークしました。位置とルートを比較します。

地図と飛行計画（特にルート）の他に、MiG-21カスタムニーボード画面には、RSBNチャンネル、無線チャンネル、ARCセクターとステーションリスト、およびいくつかの空のリストが表示されます。

ニーボード画面に合わせて事前に設定されたテンプレート。

ニーボードに画像を入れたい場合、MiG-21のインストールフォルダを参照してください。通常は *プログラム ファイル|Eagle Dynamics|DCS World|Mods|aircraft|MiG-21BIS|Cockpit|KNEEBOARD|indicator|CONTENT*

あなたは見つけるでしょう *テンプレート1-3.jpg* ファイルがそこにあります。必要に応じて編集し、名前を変更して同じフォルダーに保存します。次回ミッションを開始すると、ニーボードに画像が表示されます。便利な機能です。



WEAPONS SYSTEM

10. 兵器システム

> **注記**: このマニュアルの説明とは別に、DCSMiG-21BIS をインストールすると、基本的な武器の使用に関する一連の対話型トレーニング ミッションが利用できます。これらのミッションを飛行する前に、この章を読んでください。

MiG-21BIS の兵器システムは、光学照準器 (ASP) とレーダー RP-22SM「サファイア」の 2 つの照準システムを中心に構築されています。ASP では、無誘導および自由落下/引きずり兵器 (銃、ロケット、爆弾) の使用と、空中目標に対する赤外線 (IR) 短距離ミサイルの使用が可能で、サファイア レーダーでは、空対空 (AA) および空対地 (AG) のセミアクティブ レーダー誘導および IR ミサイルの使用が可能です。

当初は戦略爆撃機の撃墜を任務とする迎撃機として設計されたが、BIS はすぐに多目的戦闘機となった。核爆弾を搭載した戦略爆撃機の脅威が減少するにつれ、小型で高速な迎撃機である MiG-21 が多数、新しいタイプの任務を課せられた。優れた推力重量比と優れた加速および上昇率を備えた MiG-21 は、無誘導ロケットまたは爆弾とともに 2 発の対空ミサイルを搭載することが多かった。偵察も近接航空支援 (CAS) とともに任務リストに載っていた。しかし、汎用迎撃機として製造されたため、これらのミッションで優れた成果を上げることはできず、空対地任務専用に製造された航空機と決して競合することはできなかった。実のところ、MiG-21BIS の長寿命の大半は、非常に堅牢で控えめで耐久性のあるマシンであり、メンテナンス要求が最小限で、平均故障間隔 (MTBF) が長く、ほとんどのタイプのミッションを実行できたためである。

基本的な兵器システム管理

ASP と Sapphire の使用について説明する前に、武器管理の基本原理を説明する必要があります。武器システムを管理するには、パイロットはコックピット インターフェイスを使用して特定の武器システムと武器をアクティブ化し、1 つまたは複数のランチャー/武器を選択し、照準条件を設定し、最後に選択した武器を使用します。この順序に従うと、コックピットの武器システム インターフェイスはすべて、アクティブ化、選択、照準 (ターゲットの捕捉を含む)、および発射/発砲のいくつかのグループに分けることができます。

アクティベーションインターフェース

武器起動インターフェースにより、武器ランチャーの電源をオンにすることができます。電力がなければ、照準サブシステムと残りの武器サブシステムがアクティブであっても、武器は使用できません。武器起動に必要なすべてのスイッチは、RV パネルにあります。

警告地上にいる間は絶対に武器を装備しないでください。これは、航空機が地上にいる間は武器の発射シーケンスがブロックされていることを知っていても、誤って発射ボタンや銃のトリガーを押して武器を作動させないようにするための予防措置です (地上ロックは、着陸装置が伸びた位置にあることで作動します)。

武器システムの電源を入れるには、安全上の理由から特定の手順に従う必要があります。最初にオンにする必要があるスイッチのセットは***1-2 パイロン用電源スイッチ (RV27)***そして***3〜4 パイロン用電源スイッチ (RV28)***。パイロンの電源が入り、ロック操作が可能になり、武器を発射できるようになります。次に、対空ミサイルを持っている場合は、**RV25**ミサイルに電力を供給するスイッチ**RV26**ロケットやミサイルを使用する直前にこのスイッチをオンにする必要があります。このスイッチはロケット/ミサイルの発射を可能にするためです。言い換えれば、このスイッチは発射サブシステムの電源をオンにします。そうしないと、他のすべてがオンになっていてもミサイルやロケットは発射されません。これは最後の予防策と考えてください。それとは別に、ミサイルの代わりに爆弾を備えた特定のパイロンを使用する場合は、***タクティカルリリーススイッチ（CL73）***、これにより爆弾の信管が有効になり、衝撃で爆発できるようになります。 戦術的投下を有効にしない場合でも爆弾を投下することはできますが、衝撃で爆発することはありません。



画像10.1: 右垂直パネル上の武器起動インターフェース。

銃を使いたい場合は、***Gsh-23 ガンパワースイッチ (RV32)***使用する前に1〜2分待ってください。これで銃自体は起動しますが、3つの大砲の花火カートリッジのうち1つを起動して銃を装填する必要があるため、発射することはできません。***銃装填/再装填ボタン（CU4-5-6）***この手順は安全上の理由によるものです。

ASP自体は、他の航空機システム（特にACシステムとジャイロ）が稼働している限り、いつでも制限なくオンにすることができます。***ASP-PFD 光学照準器電源スイッチ (RV33)***ASP をオンにするスイッチ。

最後に、サファイアを使用する予定の場合は、使用前にウォームアップ時間が必要であることを知っておく必要があります。そのため、***RP-22 レーダーメインモード (RV62)***航空機が離陸準備が整ったら、レーダーをスタンバイします。通常、レーダーがウォームアップするまでに3〜5分かかります。ウォームアップ時間が経過したら、***RP-22 レーダーセルフテストボタン (CM51)。***レーダーの使用については後ほど説明します。

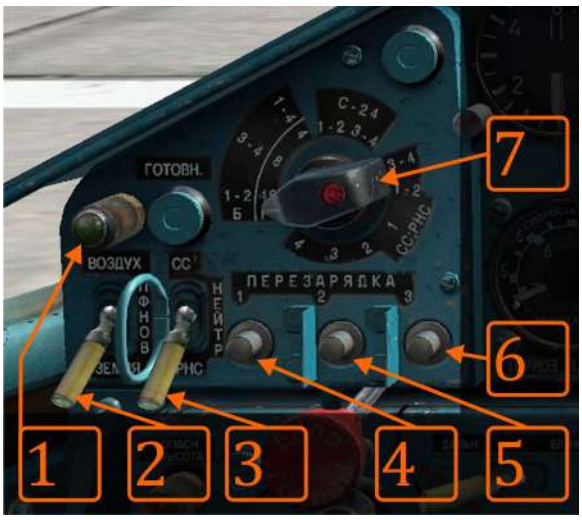
これまで、システム有効化手順について説明しました。次に、特定の武器を有効にすると同時に、他のすべての武器を安全に無効化 (選択解除) する選択手順を実行する必要があります。

選択インターフェース

すべての選択インターフェースはCU1/7コントロールパネルにあります。ASP設定は武器の選択に影響しますが、これについては*照準インターフェース*セクション。最初のスイッチ (CU2) は ASPmaster モードセレクターです。このスイッチを使用して、AIR (上) モードと GROUND (下) モードを切り替えます。

> **注記**: IR AA ミサイルは、熱信号を持つ地上目標を攻撃するために使用できます。現時点では、これが DCSW で可能かどうかはわかりませんが、この場合は、地上目標を攻撃しているという事実に関係なく、AIR マスター モードを選択する必要があります。

次のスイッチ (CU3) は、対空ミサイル タイプ セレクターです。IR 対空ミサイルを使用する場合は、上の位置に設定する必要があります。セミアクティブ レーダー ホーミング対空ミサイルを使用する場合は、下の位置に設定する必要があります。



画像10.2: 中央上部パネルの武器選択インターフェース。

銃装填/再装填ボタン（CU4-5-6）はGSh-23の内部銃を装填するために使用されます。3つのボタンはそれぞれ独自のパイロチャージを作動させ、銃が詰まった場合に再装填できるようにします。この場合、次のボタンを順番に使用して再装填（つまり詰まり解除）する必要があります。たとえば、ボタンを使用した場合、

1 で銃の初期装填を行い、銃が詰まった場合は、ボタン 2 を使用して再装填 (詰まり解消) する必要があります。ボタンを押すと、金属同士がぶつかる独特の音と、パイロ カートリッジ 1 個の爆発音が聞こえます。銃が装填され準備完了になると、緑色のライト (CU1) が点灯します。銃が空 (弾薬使用済み)、装填されていない、または詰まっている場合は、ライトは消灯します。

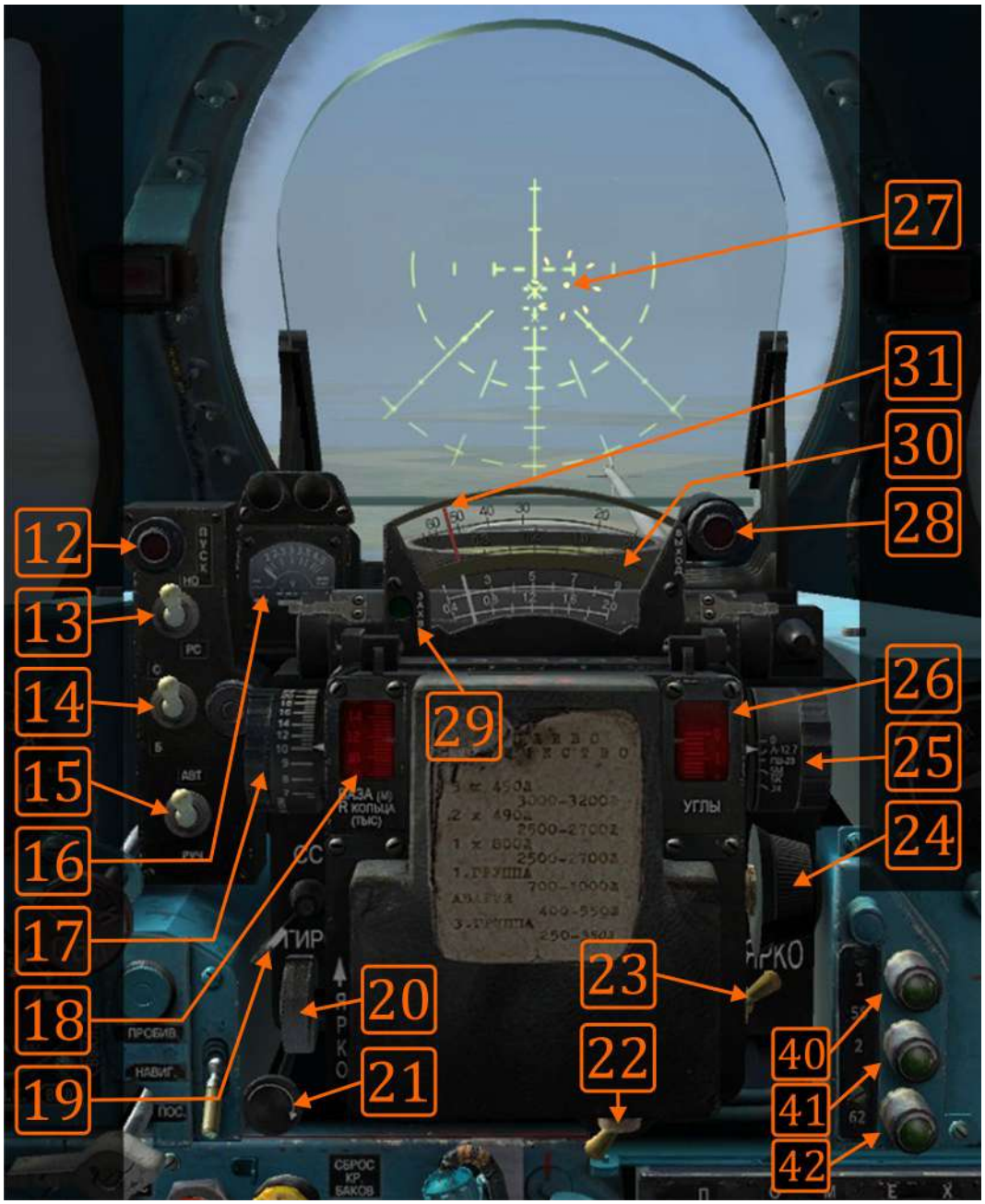
最後に***パイロンと武器タイプセレクターノブ（CU7）***はパイロンと兵器セレクターの両方の機能を持っています。このセレクターの使い方を、時計の数字に似た極座標系で説明します（12 は上、3 は右、6 は下、9 は左など）。9 から 11 で始まるセレクターゾーンは、爆弾とロケットランチャー、および数量選択用に予約されています。数字の意味は一目瞭然です。たとえば、ランチャー 3 と 4 から爆弾を発射する場合は、このセレクターを 10 時の位置（B 3-4）に配置する必要があります。同時に、ロケットを使用している場合は、航空機のポッドの数（2 または 4）に関係なく、各ポッド（RS 8）から 8 発のロケットを発射できます。12 から 1 で始まるゾーンは、S-24 無誘導ロケット用に予約されています。これらは常にペアで発射されるため、ランチャー 1-2 または 3-4 を選択できます。発射シーケンス中に大量の煙が発生し、安全なエンジン操作を妨げる可能性があるため、一度に発射できるロケットは 2 発のみです。最後に、2 から 7 までのゾーンは AA ミサイル用に予約されています。ミサイルをペアで発射するか (位置 1-2、3-4)、個別のランチャーから発射するかを選択できます。

これらのルールの唯一の例外は Kh-66Grom です。これを使用するには、武器セレクターを S - 24 1- 2 の位置に置きます。Grom は単一のミサイルとして発射されるため、発射後の航空機の取り扱いには注意してください。非対称の翼面荷重が大きくなります。

照準インターフェース

光学照準器 - ASP PFD

照準インターフェースは、ASP、レーダー制御ボックス、スロットル、スティックにあります。



画像10.3: ASP インターフェース。

12 - 打ち上げ許可（むしろ「打ち上げゾーン内」）

13 - 銃またはロケット/ミサイル

14 - 発砲（射撃）または砲撃

15 - 自動または手動

16 - 対空ミサイルの距離スケール

17 - 対空砲モードでの目標サイズの単位

18 - 他のすべてのモードでのターゲットサイズ（メートル）

19 - ミサイルまたはジャイロピッパーの移動パターン

20 - スケールバックライト

21 - 固定ネット照度レベル

22 - 固定ネットのオン/オフ

23 - ピッパーのオン/オフ

24 - ピッパー照明レベル

25 - インターセプト角度ノブ

26 - 角度スケール（度）

27 - ピッパー（レチクル）と固定グリッド（固定ネット、セトカ）

28 - ブレーキオフライト（攻撃をブレーキする）

29 - レーダーロックライト

30 - 距離と角度のスケール

31 - スケール針

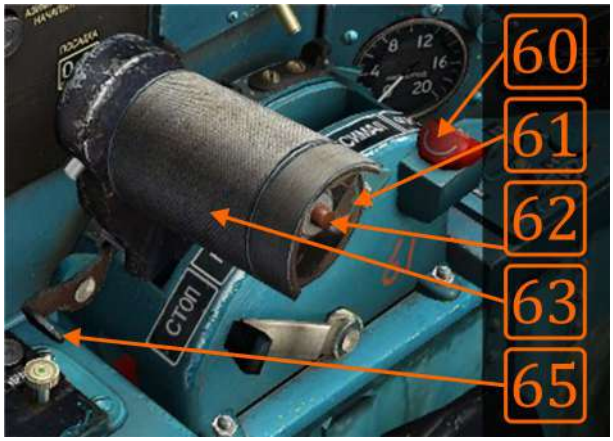
40...42 - AAミサイルロックライト

ASP-PFD には、必要な照準条件を設定するためのインターフェイスとして機能する多くのスイッチとノブがあります。最初のスイッチ (CU13) は、銃 (上) またはミサイル/ロケット (下) の ASP 照準モードを選択するために使用されます。その下の (CU14) は、射撃 (上) または爆撃 (下) を選択するために使用されます。爆撃モードは爆弾専用で、射撃モードは他のモードに使用されます。3 番目のスイッチは (CU15) で、距離とターゲット サイズの計算を自動 (上) または手動 (下) のいずれかに選択するために使用されます。自動モードでは、ASP は、サファイア データ (空中/地上ターゲットがレーダー ロックされている場合)、または ASP 照準を最適に使用できるように事前設定された距離、ターゲット サイズ、角度補正に従ってピパーを描画します。手動モードでは、パイロットは独自のターゲット サイズ、角度補正を入力し、ターゲットまでの距離を手動で測定できます。

ASPの左側にあるノブ（CU17）は、ターゲットサイズをメートル単位で設定するために使用されます。小さな赤いウィンドウ（CU18）に表示されるターゲットサイズは、自動AAガンモードの場合を除き、すべてのケースでターゲットサイズをメートル単位で設定するために使用されます。このモードでもターゲットサイズを設定できますが、

ノブ自体に描かれたスケール（赤いウィンドウのスケールではありません）を確認します。右上の反対側のノブ（CU25）は角度補正ノブです。自動モードの場合、ASP はこのノブとそのスケール（CU26）を回して、選択した武器の角度補正を設定します（爆弾、ロケット、銃ごとに異なる角度）。迎撃角度は赤いウィンドウ CU26 に表示されます。手動モードの場合、パイロットはこのノブを動かして、特定の武器の指示に従って補正角度を設定できます。ASP の上部にある距離スケール（CU30）は、右（最大距離）から始まり、針（CU31）を左（最小距離に向かって）に移動して、ターゲットまでの現在の距離を示します。スケールは 4 つあります。

- 一番下の目盛りは対空ロケットと対空砲の距離（400m～2000m）を示し、上
- の目盛りは対空ミサイルの距離（>1km）を示す。
- 上から 2 番目のスケールは、短い距離 (2000 ～ 400 m、右から左) を示し、対空砲の攻撃に使用されます。このスケールは、一番下のスケールと同じです。
- 一番上の目盛りは、ミルラジアンで表したヒラメの直径を示す。[4]。



画像10.4: スロットル ローテーター (LH63): レーダーと併用すると TDC を上下に移動し、ASP と併用するとターゲットまでの距離を測定するために使用されます。

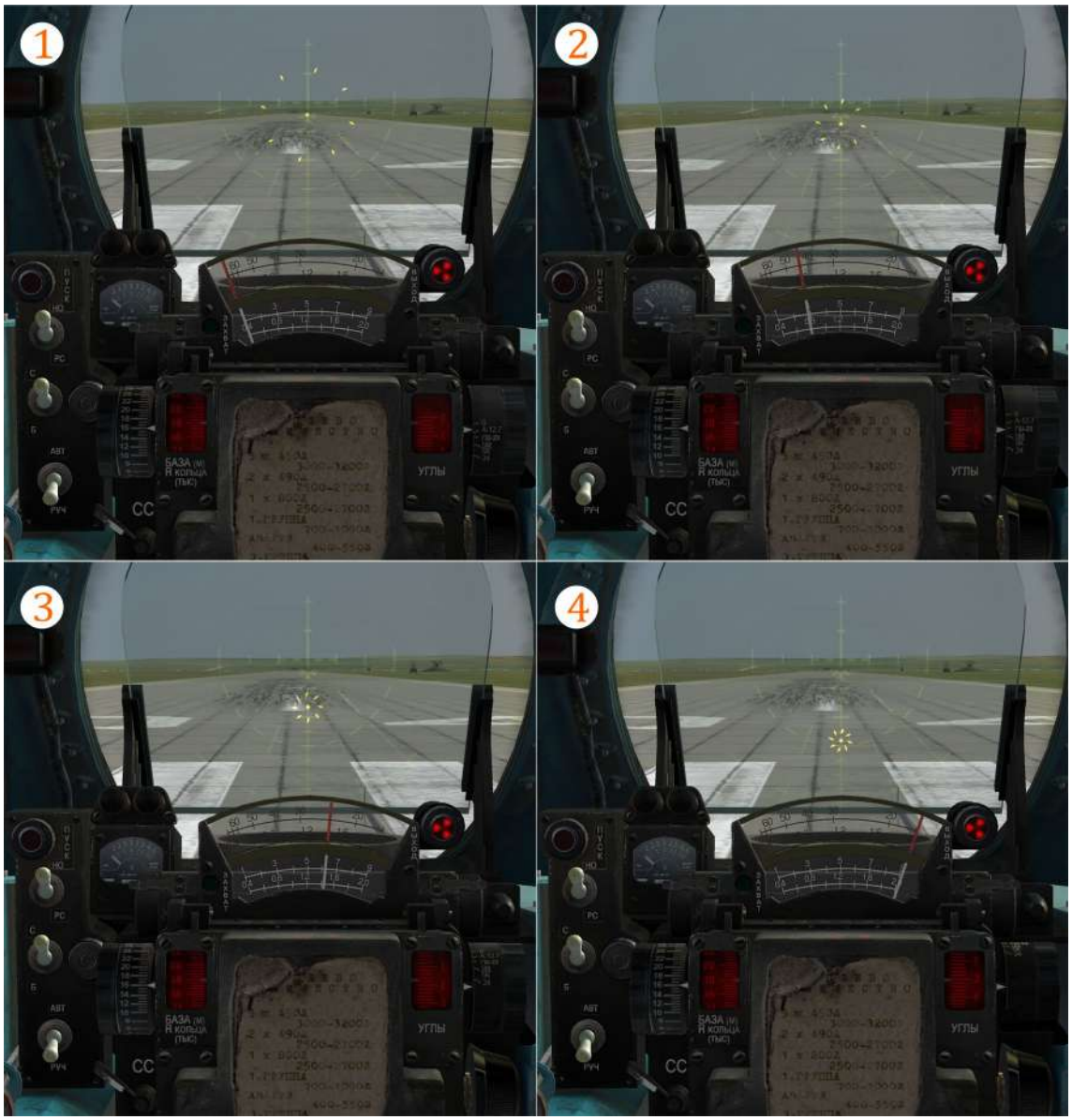
4 つのスケールすべてで距離表示に使用されるのは 1 つの針だけです。自動モードでは、選択した武器の距離を示すために針が自動的に移動しますが、パイロットはどのスケールを観察するかを知っておく必要があります。手動モードでは、パイロットがスロットル ローテーターを使用して手動でピッパーの直径を変更すると針が移動します。ピッパーの直径を変更することで、パイロットは実際にピッパー内のターゲットをフレームし、適切なスケールで距離を読み取ります。この手動距離計算は、(CU17) を使用して ASP に入力された既知の (または想定される、最もよく推測された) ターゲット寸法に基づいています。

ASP の左上にある小さな窓付きスケールは、AA ミサイル距離スケール (CV16) です。これは、レーダーにロックされたターゲットまでの距離を示します。発射許可については他の視覚的表示があるため、このスケールにあまり注意を払う必要はありません。

4つの距離目盛りの下には2つの信号灯があります。レーダーロックオンの緑色のライト（左、CU29）とブレイクオフの赤色のライト（右、CU28）。上（CU12）は発射許可のオレンジ色のライトで、ターゲットが武器の射程距離内にあるときに点灯します。レーダーロックオンは、

[4]ミリラジアン (mil) は角度の単位です。*100万*1000m離れたところから1mの高さの物体が見える角度に等しい。およそ0.05729度、つまり0.001radである。mil = rad / 1000なので、一部の国では「1000分の1」と呼ばれることが多い。

レーダーは距離測定に使用されます (対空ミサイル用、または地上目標を攻撃するための固定ビームモード用)。パイロットがレーダーを使用しないと機能しないため、パイロットにはLAUNCHAUTHORISED ライトが点灯します。LAUNCHAUTHORISED ライトが点灯してから 1 ～ 2 秒後に、パイロットは選択した武器を使用し、BREAK-OFF ライトが点灯したら (LAUNCH AUTHORISED は消灯します)、その使用を中止します。BREAK-OFF ライトが点灯したら、パイロットは攻撃を断固として中止する必要があります。これは、空中目標と地上目標の両方に当てはまります。



画像10.5: 距離（スロットルローテーターで導入）とピパーサイズおよびインターセプト角度の関係の図解。

2 ポジション レバー、MSL - GYRO は、ASP (CU19) の左下にあります。これは、ピッパーの動きのパターンを選択するために使用されます。MSL モードでは、ピッパーの動きは 4 つのパラメータのうち 2 つだけを使用して計算され、安定したピッパーがレンダリングされます。GYRO モードでは、ピッパーは非常に活発で飛び跳ねるため、照準を合わせるのが難しいですが、いったん照準を合わせると、適切な距離から発射すると武器はターゲットに命中します。最初のモードは、対空ミサイルの照準に使用されます。GYRO モードは、ターゲットがあまり機敏でない場合に使用されます (3 ～ 4g 未満で操縦するすべての地上ターゲットと空中ターゲット)。

> 注: 3～4G以上の機動性を持つ機敏な空中目標と交戦する場合は、固定ネットを使用してターゲットを定める必要があります。これは、ピパーの迎撃角度が7度を超える可能性があるためです。。、ピッパーはASP反射ガラス内に描画できません。

最後に、ASP 自体には配置されていないが、照準インターフェースの一部である 3 つの信号灯 (CU40-41-42) は、IR ミサイル シーカー ヘッドがターゲットをロックしたかどうかを示します。緑色のライト「1」は、左翼の RS-2US ミサイルがターゲットをロックした場合に点灯します。一方、ライト「2」は右翼の RS-2US ミサイル用です。ライト「62」は、パイロンの位置に関係なく、選択された R-60 ミサイル用です。したがって、IR ミサイル シーカーがターゲットをロックしたことを認識するには、ロックオン音が聞こえ、ロックオン ライトを見る必要があります。2 つのうちのいずれかが欠けている場合、ミサイルはターゲットを一時的にロックしたか、IR ノイズにロックオンした可能性があります。

レーダー照準インターフェース

レーダーは使用前にウォームアップする必要があることはすでに述べました。レーダーをウォームアップするには、メイン レーダー スイッチ (RV62) を中間位置 (スタンバイまたはウォームアップ位置) に移動します。通常のウォームアップ時間は 3 ～ 5 分で、その後はスタンバイ モードで 35 ～ 40 分間使用したり、必要なときに使用したりできます。オン モードでの全体的な持続時間は 20 ～ 25 分です。したがって、本当に必要なときだけレーダーをオンにし、それ以外の場合はスタンバイ モードにしてください。

> 注意: レーダーの冷却液の量が限られているため、レーダーの使用時間に制限があります。レーダーが過熱すると、レーダー画面内の TURNOFF RADAR の赤色ライトが点灯します。その場合は、レーダーの故障を避けるためにレーダーをオフにしてください。



画像10.6: メインレーダーコントロールパネル。

レーダーの一般的な健全性は、ERR 赤色ライト (RV63) (メイン レーダー スイッチの上) が点灯していないことで示されます。レーダーの使用中にこのライトが点灯した場合は、レーダーをオフにしてください。

レーダーが温まったら、TESTボタンライト（CM51）を押してテストすることができます。セルフテスト中は、レーダー画面に偽のターゲットが表示されます。スロットルローテーターを使用してTDC（「ストロボ」とも呼ばれます）をターゲット上に移動し、LOCK-ONボタン（PS5）を2～3秒間押します。

レーダー画面が検索モードから追跡モードに変わり、距離マーカーが画面上を移動し、その後中央に移動してターゲット表示が表示されます。距離マーカーはターゲットの中心に向かって移動し、ターゲットに近づいていることを示し、最後にすべての制御ライトが HEAD RDY、LAUNCH、および BRAKE-OFF (O) の順に点灯します。その後、画像が消え、レーダーは自動的にスタンバイ モードに戻ります。これが発生しない場合、またはレーダーがテスト モードにならない場合 (レーダーが温まる前に TEST を押した場合など) は、CANCEL ボタン (CM52) を押して、さらに数分待ってから再試行してください。



画像10.7:レーダー自己テストパターンの図

レーダーをオンにするには、RV62のメインレーダースイッチを一番上の位置に動かします。捜索画像がレーダー画面に表示されます。サファイアのアンテナは、現代の戦闘機のように上下左右に手動で動かすことはできません。代わりに、±30をスキャンします。。方位角では-1.5。そして+17。高度を 100 度に設定し、最大 30 km の距離にあるターゲットを探します。基本的に、レーダーでターゲットを実際に「見る」ためには、適切な高度で飛行する以外に何もする必要はありません。Sapphire は、自分の高度とそれ以上の高度を飛行するターゲットを探します。特に、自分の上空にあるターゲットを優先します。したがって、常に想定されるターゲット高度よりわずかに低い高度で飛行してください。レーダーをオンにして地面近くを飛行すると、地面の反射がレーダー画面に表示され、画面の下部が乱雑になることがあります。このような場合は、飛行高度を上げるのが最善策です。ただし、何らかの理由でそれ以上高く飛行したくない場合は、RV64 スイッチを使用して補正モードをオンにして乱雑さを補正することができます。この補正モードをオンにすると、中央の位置、またはそれでも効果がない場合は上部の位置になります。中央の位置では、レーダーは下部のサイドローブを消去して画像をクリーンにしようとします。上部の位置では、アンテナが約 1.5 度上方に傾きます。。必要に応じて、いつでも補正をオンにして飛行できます。

3番目のスイッチは固定ビーム（RV66）モードで、レーダービームを武器の縦軸（-1.5）に沿って固定します。。) により、地上ターゲットを攻撃する際の距離測定が可能になります。このモードでは、サファイアは武器の縦軸の周りの狭い円内に入る障害物までの距離を測定し、ターゲットまでの正確な距離を示します。



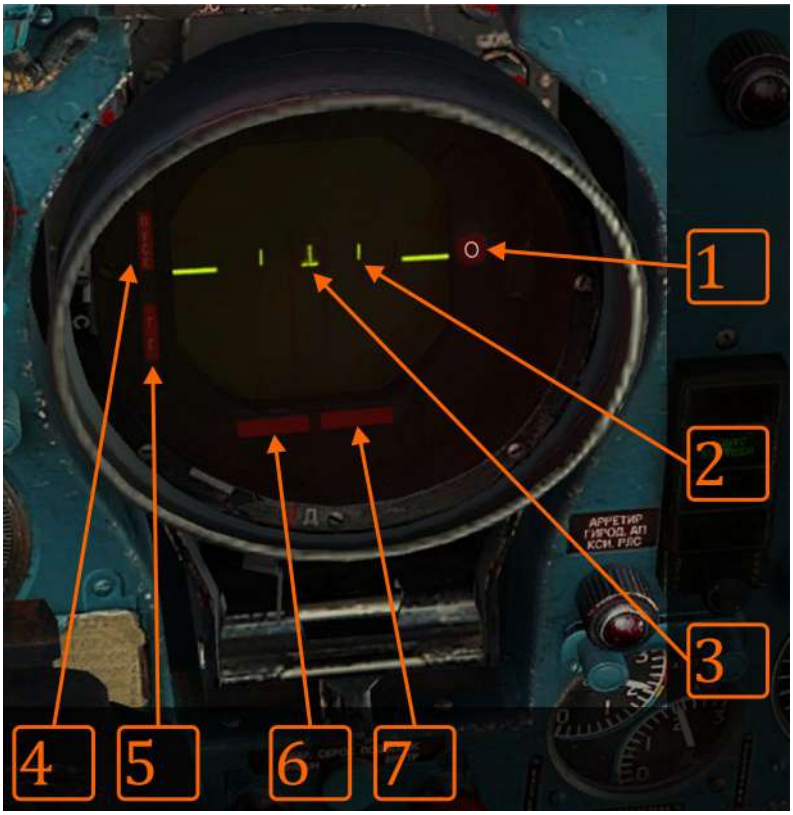
画像10.8: レーダー対抗装置と補助制御盤。

入っているとき**検索モード**レーダー画面には、スキャンエリアの真上から見た画像が表示され、発見されたターゲットはデフォルトで敵として描画されます。自分より上のターゲットは逆T記号で描画され、自分と同じレベルのターゲットは「ー'（（ダッシュ）で描画され、下方のターゲットはＴ記号を使用して描画されます（ただし、これは非常にまれな状況であることに注意してください）。

友軍を識別するには、(CM49) ボタンを押して IFF システムを使用する必要があります。友軍の航空機は、数秒間二重線 = で描画されます。

> **注記**: 識別後数秒で、友軍のターゲットが再び敵として表示されます。 尋問後に友軍の航空機との連絡が途絶えた場合、ターゲットが再び表示されたら敵として表示されます。 青同士のキルを避けるため、ターゲットと交戦するときは注意してください。

ターゲットをロックするには、2 つの垂直ブラケットでマークされた中央のレーダー画面ゾーンにターゲットが表示されるように戦闘機を飛行する必要があります。ターゲットがゾーン内に入ったら、スロットル ローテーターを使用して TDC をターゲット上に移動し、パイロットのスティック ヘッド (PS5) の中央にある LOCK-ON ボタンを押し続けます。ターゲットがロックされるまでボタンを押し続けます。ターゲットがロックされると、レーダー画面の画像が変わり、ASP の LOCK-ON ライトがアクティブになります。ロックオン モードでは、ロックされたターゲットを示す 1 本の水平バーが画面に表示されます。画面上のターゲットの位置は、武器の縦軸からのターゲットの相対位置に対応します。画面上のターゲットの位置は、目の前のターゲットを見ることができる場合と同じです。たとえば、ターゲットが画面の左上にある場合、実際のターゲットは航空機の縦軸から左上にあります。ターゲットまでの距離は、バーの上部にある 2 つの距離マーカーを使用して描画されます。これらのバーは、ターゲットに近づいている場合 (これが望ましい動作です)、バーの中心に向かって移動します。ターゲットがあなたよりも速く、遠ざかっている場合、バーはバーの外側の端に向かって移動します。発射ゾーンは、ターゲット バーの中央付近の空きスペースとして表されます。バーの空きスペースが長いほど、発射ゾーンは広くなります。距離マーカーが発射ゾーンに入ると、ミサイルを発射できます。これは、レーダー画面と ASP の LAUNCH ライトでも示されます。



画像10.9: レーダー画面

1 - ライトを解除します（攻撃を中断します）。

2 - 発射ゾーンゲート内の距離マーク（空きスペース）。

3 - ターゲット（「鳥」）。距離、ダイナミック発射ゾーン、水平バーがターゲット マークに添付され、画面上でターゲット マークを追跡します。

4 - 発射ライト。距離マークが発射ゾーン内にあるときに点灯します。

5 - ミサイルヘッド準備完了。SARHミサイルが選択され準備完了になると点灯します。

6 - レーダーライトをオフにします。このライトが見えたら、レーダーをオフにしてください。

7 - アクティブジャム（電子対抗手段）。

> **注記**: 発射ゾーンの計算は、現在の戦闘機とターゲットのエネルギー計算とプログラムされたミサイルの軌道に基づいています。距離マーカーが発射ゾーンに入ったときにミサイルを発射し、ミサイルが自身の軌道をたどっている間にターゲットの軌道が変わると、ミサイルがターミナル操作を行うのに十分なエネルギーを得られず、ターゲットをミスするか、「遅れたミサイル」になる可能性があります。したがって、距離マーカーが発射ゾーンに 1/4 から 1/3 程度入るのを待って、ミサイルにもう少しエネルギーを蓄えさせます。キルチャンスを増やしたい場合は、2 本のミサイルを 3 秒から 5 秒の間隔を空けて使用します。

セミアクティブ レーダー誘導ミサイルでターゲットと交戦する場合、ターゲットが命中するか、またはミスするまでロックを維持する必要があります。IR ミサイルの場合、ターゲットをロックする必要はありませんが、ミサイルの IR ヘッドをターゲットにロックするのに役立ちます。

ターゲットのロックを解除する場合は、CANCEL（RESETとしても使用）ボタン（CM52）を押します。

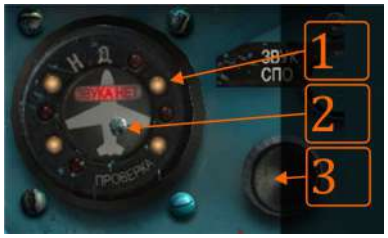
もしあなたが**低速飛行する標的を攻撃する**低速飛行する航空機、ヘリコプター、無人航空機（UAV）などの航空機を追跡する場合、または相対速度が小さい航空機を追跡する場合は、サーチモードでLSTボタン（CM50）を押します。LSTは***低速ターゲット***これはロシア語のMCЦラベルの直訳です。通常モードに戻るには、CANCELボタン（CM52）を押します。

> **注記**: サファイアは、サーチモードでフルスキャンを実行するのに3秒かかります。ターゲットをサーチするときは、照らされた空域を徹底的にサーチできるように、10〜15秒間一方向に飛行してください。探しているものが見つからない場合は、方向を約20〜30度変更してください。。そして、検索を繰り返します。戦闘機を適切な高度に配置するには、敵の高度に関する有効な情報 (または非常に正確な推測) が必要であることに注意してください。

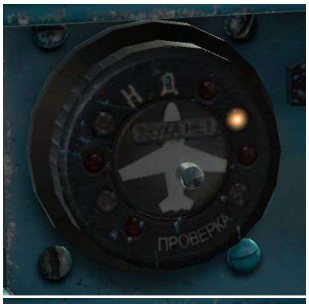
> **注記**: 空中目標との交戦では、ネイティブ迎撃機である MiG-21BIS は、地上レーダーの乗組員から提供される情報に大きく依存します。迎撃手順中に地上管制によって最適な攻撃位置に誘導されるように設計されています。この手順自体は、地上管制迎撃として知られています。

SPO - シンプルなレーダー警報受信機

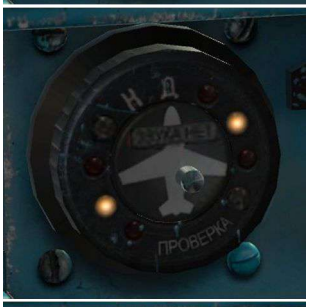
SPO-10 は、地上/海軍または空中の発信源から発せられ、ユーザーの方向に向けられているレーダー放射の相対的な方向を表示するデバイスです。このデバイスは完全に自動化されているため、飛行中に操作する必要はありません。電源を入れるだけです (RV6)。レーダーとは異なり、信号を発しないため、いつでも安全に使用できます。

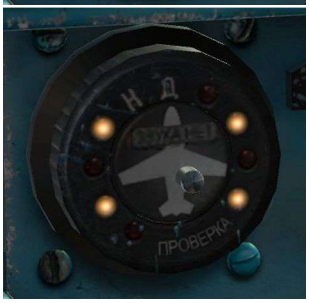


画像10.10: 1 - 点滅ライト（「目」）、白 - 昼間、赤 - 夜間。2 - セルフテスト ボタン。3 - 音量ノブ。









これは4つの小さなライト（「目」）で構成されており、それぞれが航空機の周囲の水平領域の4分の1を表しています。左上は航空機の機首から約90度までの領域を表しています。◦左下は約90からの範囲を表しています◦左から尾まで、尾から右下約90◦右、そして最後に右上約90度から◦右側から機首にかけてのエリア。これらのエリアは、主に信号の分離と、同時に一貫した信号受信のために、少し重なり合っています。飛行中、航空機が他のレーダーに「ペイント」されると、1 つ以上のライトが点滅し、点滅ごとに音声信号が鳴ります。隣接する 2 つのライトが同時に点滅する場合、ソース (エミッター) は 2 つのライトの重なり合うエリアにある可能性があります。たとえば、左側のライトが両方とも点滅し、ソースが 1 つしかない場合、ソースは約 90 度です。◦航空機の左側にあります。ただし、複数のソースがある場合は、分離される可能性があり、各目は 1 つの固有のソース信号を拾うことになります。

画像10.11:（トップダウン）

1. 前方右セクターに脅威あり、

2. 両右セクターまたは90の脅威◦右、

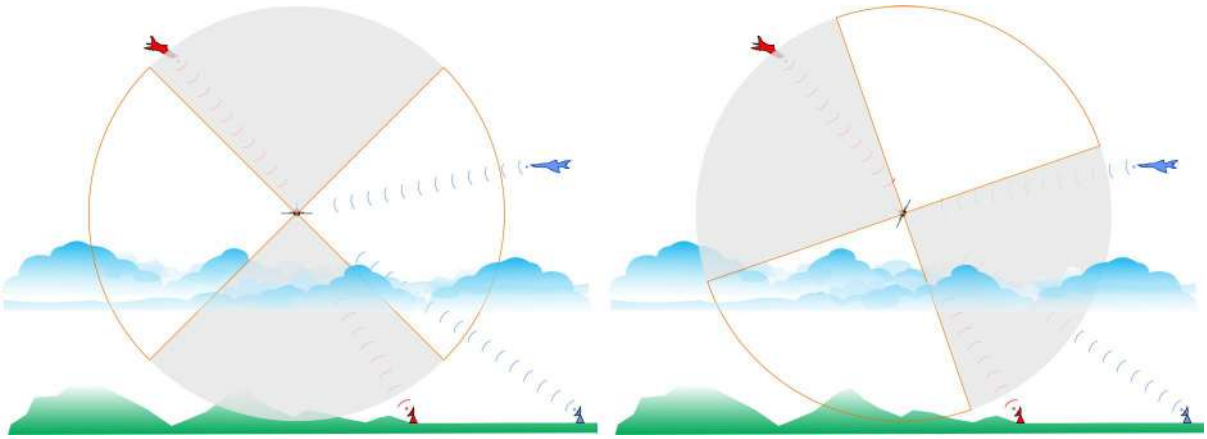
3. 前方右派と後方左派セクターにおける脅威、

4. 4 つのセクターすべてに脅威がある (目が点滅し、音が中断される場合)、またはロックされている (目と音が安定している場合)。

複数の発信源があり、すべて異なる方向から航空機に向けられている場合、SPOは複数の目を点滅させます。この場合、どの脅威が優先されているかを判断するのは困難です。敵のレーダーが航空機をロックすると、4つのライトすべてが点灯し、途切れることのない音が鳴ります。この信号は、高優先度の警告と見なされ、

非常に真剣に受け止めるべきです。問題は、SPO-10 が関連情報を一切提供しないため、脅威の方向を判断することが不可能になるということです。したがって、MiG-21BIS で戦闘任務を遂行する場合は、常に周囲と戦域の脅威に細心の注意を払う必要があります。

SPOは他のレーダー警報受信機と同様に360°の。方位角カバレッジと部分的な仰角カバレッジ（約+-45。）。これを覚えておいてください！実際には、ソースが相対45を超える場合。
度以下相対-45。、SPO は脅威を検出できず、脅威が存在しないという誤った印象を受ける可能性があります。ロック解除操作中にも同じルールが適用されます。操作を開始し、脅威をブラインド SPO ゾーンに「配置」すると、ロックの音とライトがキャンセルされ、ロックが解除されたと思う可能性がありますが、実際にはそうではありません。



画像10.12: SPO 信号受信の原理の図解。灰色のゾーンは信号受信のない死角を表し、白オレンジ色のゾーンは信号受信のあるゾーンを表します。左の画像では、航空機は左側から 2 つの青信号を受信して います (航空機はリーダーに向かって飛行しています)。赤信号はグレー ゾーンにあるため受信されません。パイロットは青信号から逃れるために右ブレーキ ターンをすることにします。航空機を右に傾けることで (右の画像)、パイロットはすべての受信信号 (青と赤の両方) をマスクし、この時点で SPO は脅威を表示しません。経験の浅いパイロットは、脅威はもうないと考えるかもしれませんが、実際には航空機の SPO は現在観測されているエリアで信号をまったく検出できないのです。

発射と射撃

ターゲットを捉えたら、武器を発射したり銃を撃ったりするのは簡単です。発射 (ミサイル、爆弾、ロケット) は、PS6 ボタンを長押しして行います。ミサイルの場合は、ボタンを約 2 秒間押し続ける必要があります。爆弾の場合も同様です。ミサイルは 1 ～ 2 秒後に発射されますが、爆弾はほぼ即座に落下しますが、きちんと落下するようにボタンを押し続ける必要があります。ロケットはすぐに発射を開始しますが、発射シーケンスが完了するまでボタンを押し続ける必要があります。そうしないと、シーケンスが中断され、次にボタンを押したときに停止した場所からシーケンスが続行されます。

> **警告:** 爆弾を投下するには、TACTICAL RELEASE スイッチ (CL73) をオンにする必要があります。これにより、爆弾の信管が作動し、着弾時に爆弾が爆発するようになります。爆弾を受動的に投下する場合は、このスイッチをオフのままにしておきます。



画像10.13: タクティカルリリーススイッチ (CL73) と BOMBS ARMED ライト (CL72)。CL61 と CL62 は赤いキャップの下にあるペイロード投棄ボタンです。

銃を発射するには、(PS1) トリガーを使用する必要があります。銃は、ボタンを押している間、時間制限なしで発射されます。弾薬がなくなるか銃が詰まると、発射が停止します。銃身が装填されていない、銃のスイッチがオンになっていない、または着陸装置が引き出されている場合は、発射されません。

地上目標への攻撃

地上目標の攻撃は、レーダー支援の有無にかかわらず、常に ASP を使用して実行されます。どちらの方法もほぼ同等に効率的であり、最終的な結果はパイロットの知識とスキルに大きく依存します。

地上の目標を攻撃するには、常に目標を視覚的に確認する必要があります。霧、激しい雨、視界不良などの場合は、そもそも目標を見つけることができず、目標を見つけようとして撃墜される危険があります。目標を見つけたら、1 回または数回の攻撃を実行できるように航空機を配置する必要があります。**1 回の攻撃が最善ですが、2 回以上の攻撃は絶対に行わないでください。**持っている武器の種類に応じて、最初の攻撃は爆弾で、次に持っている最大口径のロケットで攻撃します。内部の大砲で地上のターゲットを攻撃するのは、ソフトターゲットに対しては効果的ですが、良い考えではありません。

すべてのAG兵器に共通する手順: 右垂直パネルのスイッチを使用して武器システムを有効にしていると仮定して、GROUNDmaster モード (CU2) を選択し、ミサイル セレクターを NEUTRAL 位置 (CU3) に設定し、(CU15) を使用して AUTOMATIC モードを選択し、(CU13) を使用して MSL モードを選択します。ターゲットの寸法がメートル単位でわかっている場合は、ノブ (CU17) を使用して値を入力し、そうでない場合は、ターゲットの寸法として 10 ～ 12 メートルを設定します。

爆弾を使用する回転式ランチャーセレクター (CU7) を爆弾 (1-2、3-4、1-4) のある適切なパイロンに向けてセットし、(CU14) を使用して ASP 爆撃モードを設定します。最後に、攻撃する直前に、TACTICAL RELEASE (CL73) をオンにします。Sapphire を固定ビームモードにしているかどうかに関係なく、ピッパーは正しい照準ソリューションを表示します。あとは、(PS6) を使用して照準を合わせて武器を投下するだけです。

爆弾を使用する場合は、高高度から大きな目標を攻撃します。4000mから始めるのがよいでしょう。-30～-40度の角度で急降下します。。、そして常にエンジンをアイドリング状態にしてください。上昇するときは、他の外部装置の g 負荷制限を超えないように注意してください。ASP グラスにピパーが現れたらすぐに爆弾を投下してください。MiG-21 を使用して爆弾でほぼあらゆるものに命中する確率を高めるには、多くの練習が必要です。

ロケットを使用するには回転式ランチャーセレクター（CU7）を、1回のバーストで発射されるロケットの適切な数（4、8、16）またはS-24ロケット（1-2、3-4）のパイロンに向け、（CU13）を使用してASPをROCKETSモードに設定し、（CU14）を使用してFIRINGモードに設定します。前と同様に、残っているのは（PS6）ボタンで武器を 狙って発射することだけです。

ロケットを使用する場合は、中高度または低高度から大型または中型のターゲットを攻撃します。2000mから始めるのがよいでしょう。-10...-30の角度で急降下します。。エンジンを70～80%のパワーに設定します。1.7kmの距離から発砲します。

内部銃を使用するにはボタン (CU4) を使用して銃に弾を装填し、銃に弾が装填されていることを確認します。弾が装填されていると、緑色のライト (CU1) で示されます。ASP を (CU13) を使用して GUN モードに設定し、(CU14) の照準を使用して FIRING モードに設定し、(PS1) トリガーを使用して銃を発射します。銃がいつでも詰まった場合は、次の未使用のボタン (CU5-6) を使用して詰まりを解除します。

注記: GYROmode (CU19) で ASP を使用してターゲットに攻撃を試みることができます。**ジャイロモードをオンにしたら、ENTERキーを押し続けてピッパーを鎮静させます。** ピッパーをターゲットのすぐ下に置きます。ENTER キーを放すか、そのまま押し続けます。両方の方法を試してください。ピッパーが飛び跳ねるように見える場合は、ASP を MSL モードに戻します。

地上の標的に対して銃を使用する方法は、ロケットの場合と同様です。



画像10.14:AGガン攻撃シーケンス:

1 - 距離が 2500 メートルを超え、ピッパーがターゲットの少し下に配置され、上方に移動していません。距離が 2500 メートル未満になるとピッパーが上方に移動し始めるため、最初の攻撃フェーズではピッパーをターゲットの下に配置します。このフェーズは、粗い (不正確で大まかな) 照準フェーズと呼ばれます。

2 - 距離が 2500m 未満になり、ピッパーが上向きに動き始めます。ピッパーをターゲットの下に保持し、距離の針が移動して距離が 2000m 未満を示すまでさらに 1 ～ 2 秒待ちます。この時点から、細かい (正確な) 照準の段階に入るため、非常に安定している必要があります。

3 - 距離の針が動き始め、発射ライトが点灯します。針が緑色の距離範囲内にある間に、銃またはロケットを発射する必要があります。速度と急降下角度に応じて、針はこのセクターをより速くまたはより遅く通過します。攻撃中、距離が短くなるにつれて、ピッパーはますます上方に移動するため、スティックを非常に小さな量だけ自分から遠ざけるように静かに正確に押して、これを補正する必要があります。画像 1 と 5 のピッパーの位置を比較してください。ピッパーが約 20 ミル上に移動したことがわかります。

4 - 銃弾が標的の上を飛び越えるように見えるため、銃のバーストが奇妙に見える場合があります。心配しないでください。これは正常です。ピパーを標的の上または少し下に保ちます。

5 - ブレークオフ ライトが点灯します。これは、攻撃を中止するタイミングであることを意味します。このライトは、ターゲットまでの最小距離に応じて、本来よりも少し早く点灯します。これは、ASP が攻撃パラメータと、平均的なパイロットが航空機を危険地帯から遠ざけるのに必要な時間を考慮するためです。ペイロードがある場合は、4 ～ 5g でブレークオフします。上昇する場合はアフターバーナーを起動し、そうでない場合はエンジン RPM を 100% に設定して、低高度でまっすぐ飛行するか、戦闘旋回を使用してターゲットから離れます。

6 - ターゲット (オレンジ色の円でマーク) が命中し、破片 (オレンジ色の矢印でマーク) が上向きに飛んでいます。これらは危険を表し、航空機に損傷を与える可能性があります。そのため、発砲して BREAK-OFF ライト信号が出たら、4 ～ 5g (ペイロードによってはそれ以上) で攻撃を中止してください。

空中目標の攻撃

空中の目標は、内部の銃、ロケット、または対空ミサイルを使用して攻撃できます。まずは最も一般的な武器である対空ミサイルから始めましょう。

すべての対空兵器に共通する手順: 右垂直パネルのスイッチを使用して武器システムを有効にしていると仮定して、AIR マスターモード (CU2) を選択し、ミサイルセレクターを IR MISSILE または RADAR GUIDEDMISSILE 位置 (CU32) に設定し、(CU15) を使用して AUTOMATIC モードを選択し、(CU13) を使用して MSL モードを選択します。ターゲットの寸法がメートル単位でわかっている場合は、ノブ (CU17) を使用して値を入力します。最後に、TACTICAL RELEASE (CL73) がオフになっていることを確認します。



画像10.15:自動ジャイロモードで内部銃とASPを使用して攻撃します（距離固定300m）。

対空ミサイルの場合:回転式ランチャーセレクター（CU7）を適切なランチャー番号（1、2、3、4、1-2、3-4）に設定し、（CU13）を使用してASPをROCKETSモードに設定し、（CU14）を使用してFIRINGモードに設定します。

AA ミサイルを使用するには、ほとんどの場合、正確な距離測定のため、Sapphire をターゲットにロックする必要があります。Sapphire をオンにするために必要なことと、サーチ モードとロック モードでの使用方法については既に説明しました。レーダー誘導ミサイルの場合、ターゲットをロックしたら、ターゲット イメージをレーダー スクリーンの中央に維持する必要があります。ミサイル ヘッドの準備が整うと、レーダー スクリーンに MHR ライトが表示され、ロック音が聞こえます。距離マーカーが発射ゾーンに入ると、レーダー スクリーンに LAUNCH ライトが表示されます。

> **注記:** これはレーダー誘導ミサイルにのみ適用されます。赤外線誘導ミサイルの場合、ミサイルの状態や発射許可を示すレーダー画面の情報ライトはありません。レーダー距離測定、ASP の信号ライト (ミサイル準備完了、発射、ブレーキオフ)、ミサイル準備完了ライト (CU40/42)、および音声信号に頼る必要があります。

距離マーカーが発射ゾーンの約1/4～1/3に移動するまで待ってから、PS6ボタンを約2～3秒間押します（ミサイルが発射されるまで押し続けます）。セミアクティブレーダー誘導ミサイルを発射する場合は、適切な側に約10秒間コースを逸脱して旋回します。。ミサイルが目標に命中するか、ロックが解除されるまでロックを維持します。赤外線誘導ミサイルを使用している場合は、任意の操作を実行できます (それ以上のレーダー ロックは必要ありません)。

覚えて :命中率を大幅に高めるには、発射シーケンス中にターゲット マーカーをレーダー画面の中央付近に保持します。ASP グラスを見ると、ターゲットは固定されたネット センター付近にあるはずです。

IR 誘導ミサイルを使用している場合、レーダーを使用してミサイルのヘッドをターゲットに直接ロックすることはできません。この場合、レーダーは距離と位置を測定するデバイスにすぎません。ターゲットをロックするには、ターゲットを ASP 固定ネット センターの少し下に置いて、IR ミサイルのヘッドがロックオンするかどうかを確認します。または、すでにレーダー ロックされている場合は、ターゲットの画像をレーダー スクリーンの中央に配置して、ミサイルのヘッドをターゲットに合わせます。ヘッドの音が聞こえ、ロックオン ライトが点灯している場合は (CU40/42)、ミサイルがロックされていることがわかります。この場合、ミサイルのヘッドは ASP のより広い領域をロックし、ターゲットが範囲内にあることが確実であれば (視覚的またはレーダー データに基づいて)、PS6 を長押しして発射できます。

に**内部の銃で空中の目標を攻撃する:**(CU4) のボタン 1 を使用して銃に弾を装填し、弾が装填されていることを確認します (弾が装填されていると緑色のライト (CU1) で示されます)。ASP を (CU13) を使用して GUN モードに、(CU14) を使用して FIRING モードに設定します。CU15 スイッチを使用して AUTO モードを選択し、CU19 スイッチを使用して GYRO モードを選択します。この設定は 300 メートルの距離用なので、ターゲットがさらに離れている場合は弾を無駄にしないでください。300 メートルの距離にいることを確認するには、CU17 外側スケールを使用してターゲットのサイズを設定します。ターゲットがピッパーをいっぱいにすると、正しい距離にいることになります。ピッパーまたは固定ネット (機敏に動くターゲット用) を使用して照準を合わせることができることに注意してください。(PS1) トリガーを使用して銃を発射します。いつでも銃が詰まった場合は、次の未使用のボタン (CU5-6) を使用して詰まりを解除します。

> **注記:** 空中の標的を銃で攻撃することは、DCSMiG-21BIS で実行できる最も複雑なタスクです。このタスクを効果的に実行できるようになるには、多くの練習と経験が必要です。

大型輸送機、爆撃機、大型ヘリコプターなどの重い空中目標と交戦するには、無誘導ロケットを使用するとよいでしょう。重い目標は小口径の銃の射撃に対して非常に耐性があり、目標を破壊するには大量の銃弾を目標に撃たなければなりません。しかし、57mm ロケットを 2 回命中させるだけで、このような目標に致命的なダメージを与えることができます。しかも、楽しいですよ! とにかく、数機の大型輸送機でミッションを作成し、練習することができます。

に**空中目標にロケットを使用する**回転式ランチャーセレクター（CU7）を1回のバーストで発射するミサイルの数（4、8、16）に合わせて設定し、（CU13）を使用してASPをROCKETSモードに、（CU14）を使用してFIRINGモードに設定します。（PS6）ボタンで狙いを定めて武器を発射します。

> **注記:** 大口径ロケット（例：S-24）で空中目標を攻撃することは推奨されません。そのような重い負荷で攻撃操作を行うのは安全ではなく、ミスの可能性が高い状態で大出力を使用するのは合理的ではないからです。しかし、それは確かに楽しいです。

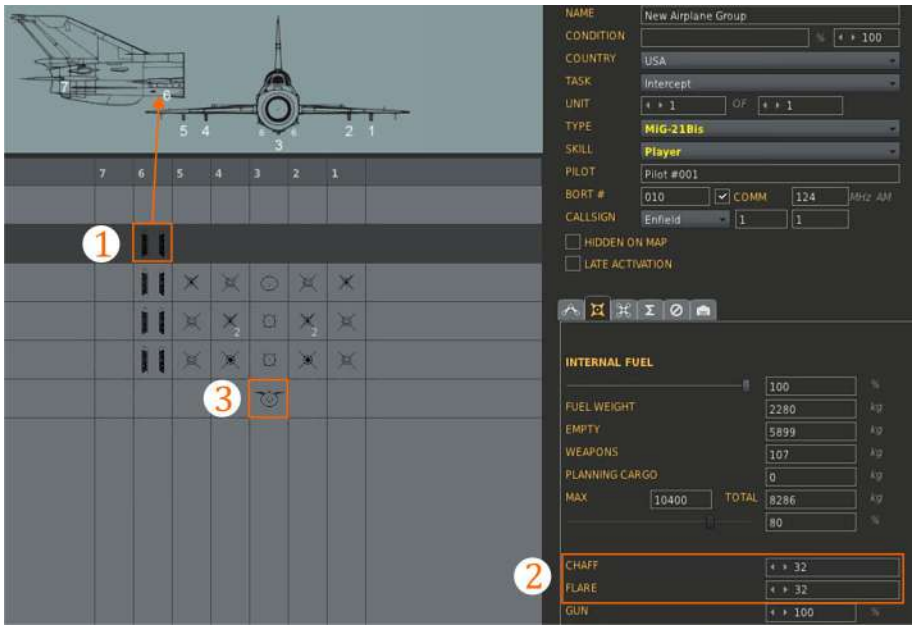


ラレスとチャフコンテナ - ASO

DCSMIG-21BISには、チャフとフレアを64個ずつ収納できるASOコンテナを装備できます。ミッションエディタを使用すると、ASOに装填するチャフとフレアの比率を制御できます。推奨値はフレア8個とチャフ16個です。デフォルト値は32/32なので、変更する場合は、ASO コンテナのコンテンツを編集する必要があります。

ASO コンテナの電源をオンにする必要があります。ASO は SPRD マウントにマウントされているため、SPRD 電源とドロップ スイッチ (RH50 と RH51) がオンになっていることを確認してください。

パッシブ対抗手段（チャフ/フレア）を発射するには、SPRD ドロップ ボタン（LH60）を押すだけです。このボタンを押し続けている限り、0.3 秒ごとにフレア 2 個とチャフ 1 個が発射されることに注意してください。つまり、パッシブ対抗手段は約 9 秒間使用できます。また、コックピットには残りのチャージ数を示すものはありません。使用可能なチャフとフレアをすべて使用すると、発射時の「シューッ」という音は聞こえなくなります。



画像10,16:1 - ステーション 6 に ASO を装備します。2 - ミッションに必要なチャフとフレアの量を編集します。3 - SPS-141 コンテナを装備する場合は、すでに ASO が組み込まれていることに注意してください。

アクティブおよびパッシブ対策コンテナ - SPS-141-100

アクティブおよびパッシブ対抗手段コンテナ SPS-141-100 には、アクティブおよびパッシブ電子対抗手段の機器が収納されています。このコンテナは腹部パイロンに取り付けられています。対抗手段パターンは、コックピットの ASP ガラスの上にある SPS コントロール ボックスから制御します。



画像10.17:SPSコントロールボックス

1 - メインスイッチ、ON - 上

2 - 受信（下）、送信（上） 3 - 妨害パターンI（上）とII（下）

4 - 「コンテナ準備完了」ライト。SPS をオンにした後、ウォームアップに約 30 秒かかります。このライトが点灯すると、コンテナの準備が完了します。

5 - 妨害パターンインパルス（下）、連続（上） 6 - 「敵のレーダーに映った航空機」ライト

7 - セルフテストボタン。ウォームアップ後にセルフテストを実行できます。

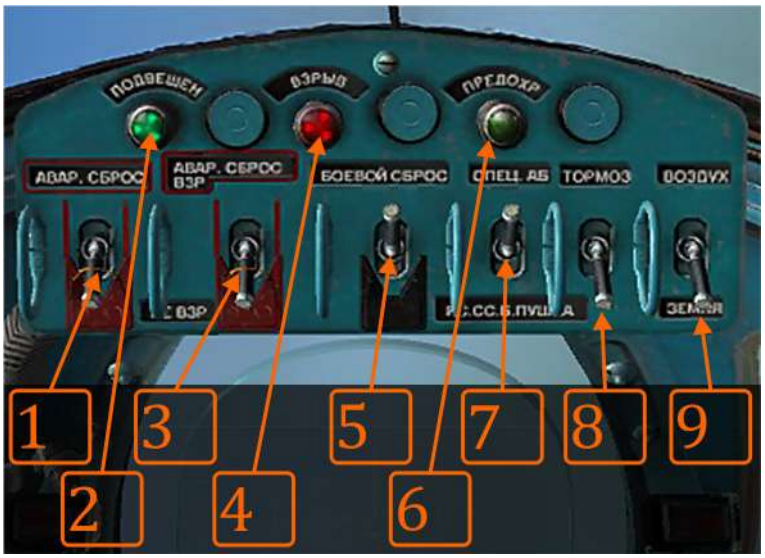
8 - ASO 制御スイッチ、自動起動 (下)、手動起動 (上) 9 - フレア発射プログラム: OFF - 下、IN PAIRS - 中央、SINGLE FAST - 上 10 - 「ASO 準備完了 - 発射」ライト (ON - 準備完了、点滅 - 発射)

11 - チャフ/フレアを手動で作動させるボタン

「核」爆弾

> **DCSは核兵器を支持しない**、そして私は個人的にはそれが決して起こらないことを願っています。しかし、あなたはシミュレートする爆弾を使用する機会があります**いくつかの** いわゆる「戦術核爆発」の影響。

RN-24 または RN-28 の 2 種類の「核」爆弾のいずれかを装備できます。これらの爆弾は腹部パイロンにのみ取り付けられるため、一度に 1 つの爆弾しか装備できません。使用するには、RN 爆弾を装備しているときにコックピットの ASP ガラス上に表示される IAB コントロール ボックスを操作する必要があります。



画像10.18:IAB コントロールボックス

1 - 緊急ドロップスイッチ

2 - 装備（付属）ライト

3 - 緊急ドロップのみのアームド（上）またはアームドなし（下）

4 - アームドライト

5 - COMBAT DROPスイッチ

6 - SAFEライト（非武装）

7 - 武器セレクター、UP で爆弾（この武器にのみ作用し、他の航空機の武器には影響しません）

8 - RETARDEDスイッチ（常に下側にする必要があります）

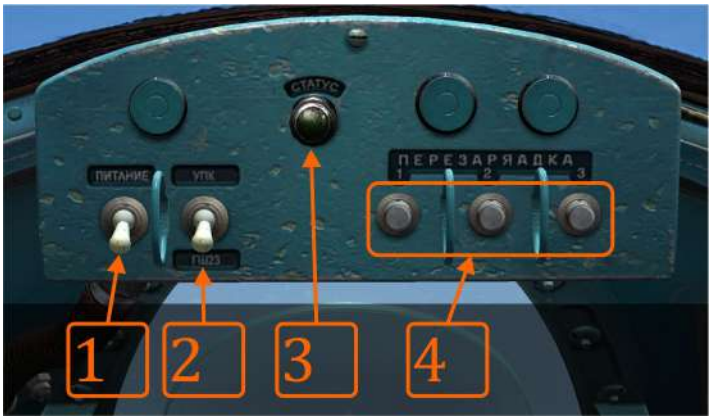
9 - GROUND（下）/ AIR（上）、地上または空中爆発のセレクター（GROUNDのみ）

「核」爆弾を使用するには、IAB ボックスのスイッチを上の画像のような位置にします。ライト番号 2 と 4 がオンになっていることを確認してください。これは、爆弾が装備されており、衝撃で爆発することを示します。このタイプの爆弾で地上ターゲットを攻撃するには、エンジンをアイドルにして高高度 (できれば 5000 メートル以上) から急降下します。ターゲットを ASP グラスの下部に配置します。高度 2500 ～ 2000 メートルに到達したら、ピパーが見えなくても爆弾を投下します。ライト番号 2 がオフになったら (爆弾が投下されたことを意味します)、すぐに攻撃を中止します。急降下を続けたり、ゆっくりと攻撃から撤退したりすると、自分の爆弾の爆発で吹き飛ばされることに注意してください。

この模擬兵器は大きな破壊力を持っていますが、本物の兵器には遠く及ばないため、期待を裏切る可能性があります。ただし、より大規模なターゲット グループや、空軍基地、港、都市などの大きな対象への攻撃には有効です。攻撃の成功率を高めたい場合は、この兵器を装備した航空機の数を増やしてください。

UPK-23-250-2 コントロールボックス

UPK コントロール ボックスは、内側のパイロンに UPK-23-250-2 ガン コンテナが搭載されているときはいつでも、コックピットの ASP ガラスの上に表示されます。UPK コンテナは外側のパイロンには搭載できないことに注意してください。UPK コンテナには、MiG-21BIS 内部銃と同じ、同じ弾数 (250 発) の Gsh-23mm 二連装銃が 1 丁格納されます。発射時間は約 4 秒です。



画像10.18:UPKコントロールボックス

1 - UPKコンテナの電源

2 - 内部ガン（下）/ UPK（上）セレクター

3 - ステータス ライト (緑 - OK)

4 - UPK ガンのリピート/リロード ボタン (3 つのボタン、列挙されているように左から右に使用します)

UPK ガンを使用するには、スイッチ番号 1 を上の位置にしてコンテナの電源を入れます。デフォルトで選択されている内蔵ガン (下) の代わりに UPK コンテナ (スイッチ番号 2 上) を選択し、最初のリピート/リロード ボタン (ボタン 4) を使用して UPK ガンを準備します。この後、緑色のステータス ライト (3) が表示されます。何らかの理由で UPK ガンの準備ができていないか詰まっている場合は、ステータス ライト (3) が消灯します。ガンが詰まっていると思われる場合は、次のリピート/リロード ガン ボタン (ボタン 4) を使用して UPK ガンをリロードするか詰まっている状態を解除します。ステータス ライトが再び緑色になったら、UPK を引き続き使用できます。それ以外の場合は、UPK 弾薬をすべて使い切ったため、内蔵ガン (スイッチ 2 を下の位置) に切り替えることができます。

UPK 使用時の ASP 設定は、照準原理とともに、内部銃の場合と同じです。

カスタム地上管制迎撃ユニット作成プロセス

MiG-21BIS は「短距離」かつ単一ターゲット追跡レーダーを搭載しており、地上管制迎撃 (GCI) サポートに大きく依存していました。DCS で GCI サポートを有効にするには、何らかの早期警戒 (EW) レーダー ユニットを備えたミッションを作成する必要があります。これは地上 EW レーダーまたは空中 EW レーダー (空中警戒管制システム - AWACS) のいずれかです。

簡単な解決策として、軌道上にある米国またはロシアの AWACS 航空機 (E-2D、E-3A、A-50) を使用できます。

ロシアとの連合でプレイしている場合は、地上 EW レーダー、つまり 1L13 と 55G6 (防空ユニット タイプ) も利用できます。

ただし、AWACS を使用しない場合、またはロシアの EWradar が利用できない場合は、独自のカスタム GCI ユニット/グループを作成できます。

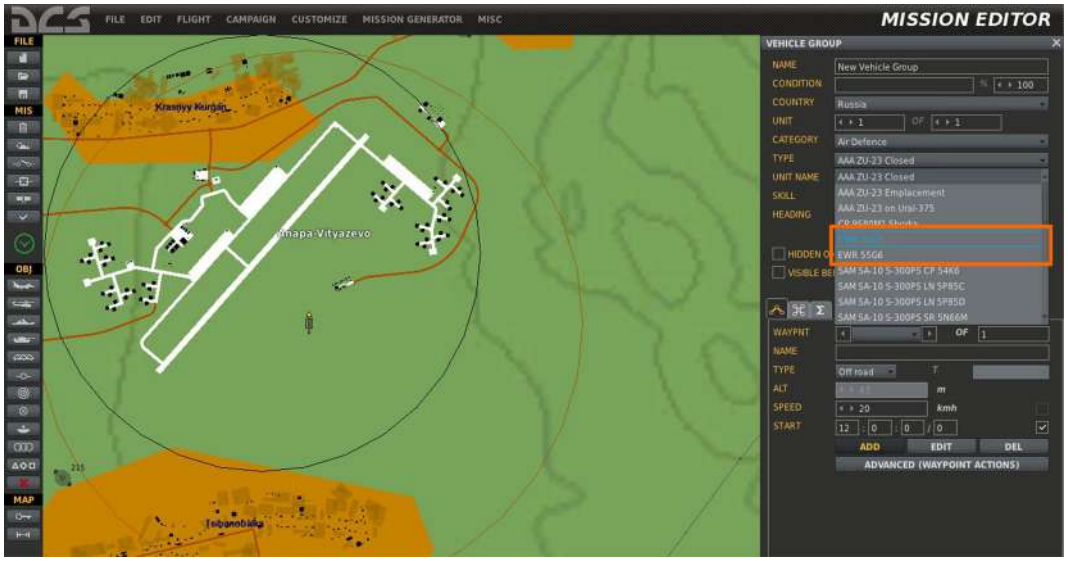
カスタムユニット/グループの作成については、DCSユーザーマニュアルの「ユニットテンプレートの作成」の章の210ページで詳しく説明されています。（(このマニュアルが書かれた時点では) カスタム GCI ユニット/グループを作成する方法を説明します。これにより、EWradar または AWACS 航空機が、プレイしている連合で利用できない場合でも、作成するすべてのミッションで使用できるようになります。



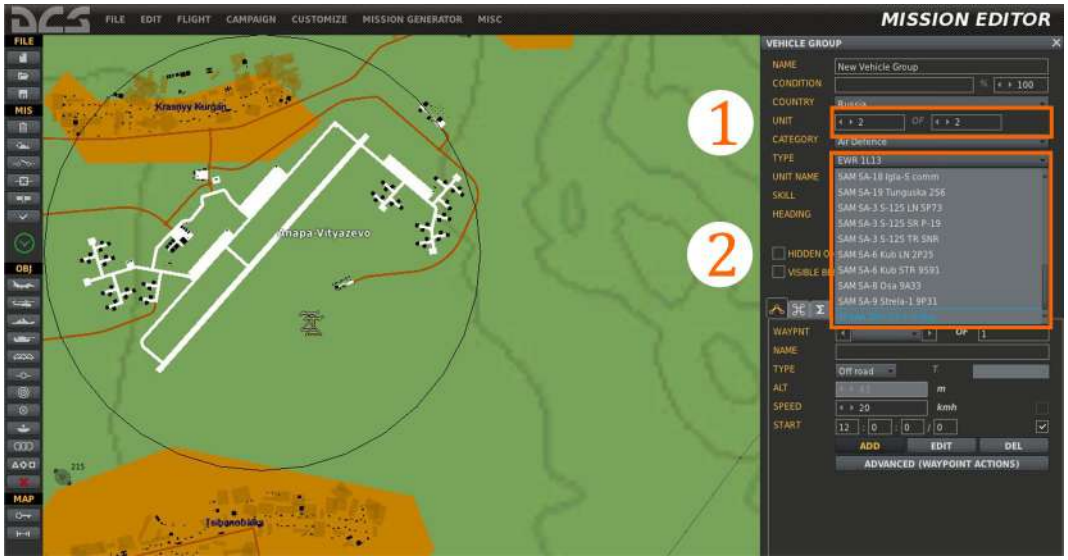
画像10.19:DCS を起動し、MISSION EDITOR を選択します。



画像10.20:新しいミッション テンプレートが自動的に作成されます。GROUNDUNITS (1) を選択し、マップ上の任意の場所をクリックしてユニットを配置し (2)、COUTRY ドロップダウン メニューから RUSSIA を選択します (3)。



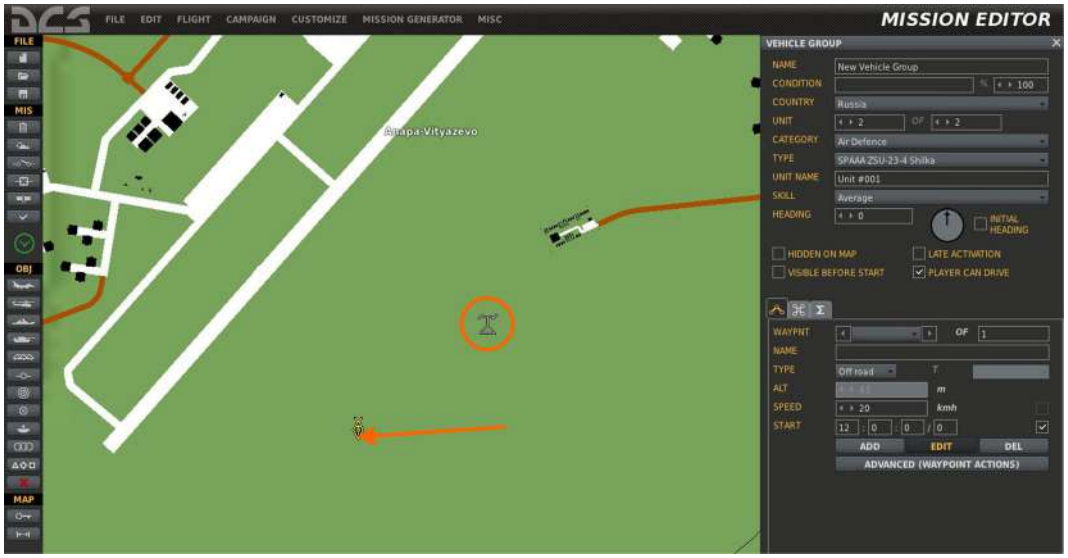
画像10.21:右側のオプション ウィンドウで、カテゴリ ドロップダウン メニューから AIR DEFENCE を選択します。タイプ ドロップダウン メニューを開き、使用可能な 2 つの地上 EWradar (1L13 または 55G6) のいずれかを選択します。これらのユニットの詳細については、DCS 百科事典を参照してください。



画像10.22:この手順はオプションです。コア EW ユニットにユニットを追加する場合は、ユニット数 (1) を増やし、各追加ユニットの CATEGORY と TYPE を定義します。追加した各ユニットの追加機能を定義できますが、必ずしも定義する必要はありません。ただし、定義する場合は、DCS ユーザー マニュアルを参照してください。



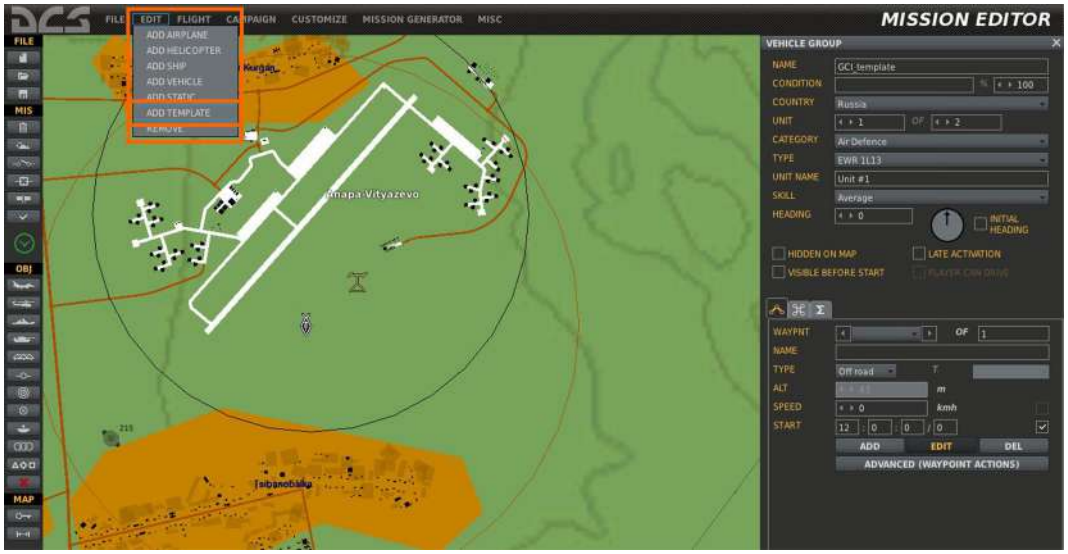
画像10.23:追加ユニットはすべて自動的に対角列に配置されるため、シミュレーションでより良いパフォーマンスを実現するには、グループ内での位置を編集する必要があります。各ユニット (1) を選択し、そのスキル レベル (2、または必要に応じてこの手順をスキップ) を選択して、[編集] (3) を選択します。これにより、選択したユニットをマップ上で移動して、EWradar であるコア ユニットの周囲に適切に配置できるようになります。



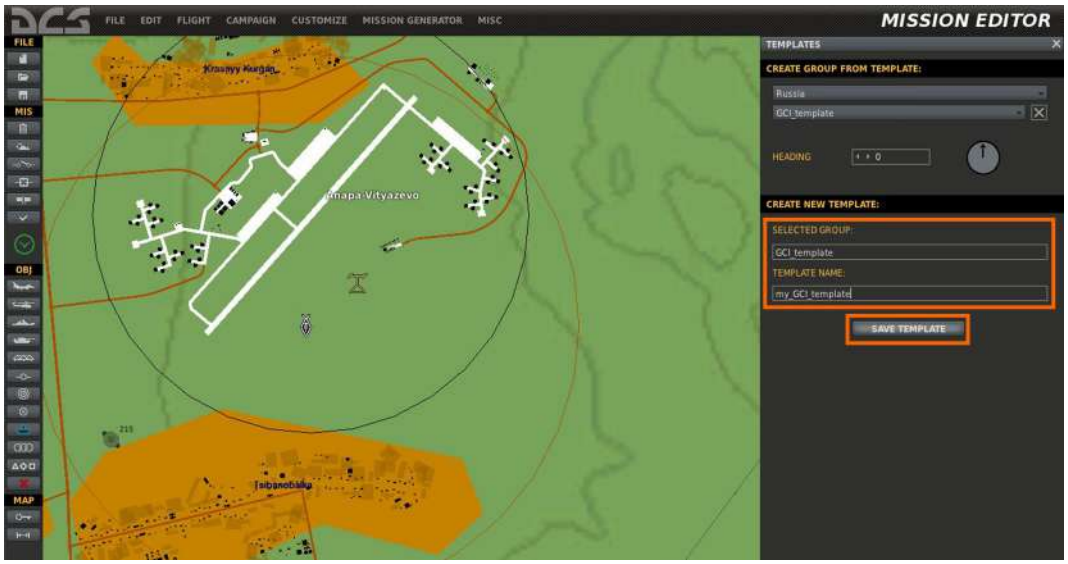
画像10.24:前の手順の例として、Shilka (AAA) ユニットを EWradar から左に移動しました。



画像10.25:グループ（または単一ユニット）の見た目に満足したら、一意の名前を付けます（1）。必要に応じて、グループ内の先頭ユニットに名前を付けることができます（2）。ただし、トリガーサポートを使用して複雑なミッションを作成する場合を除き、これは必須ではありません。



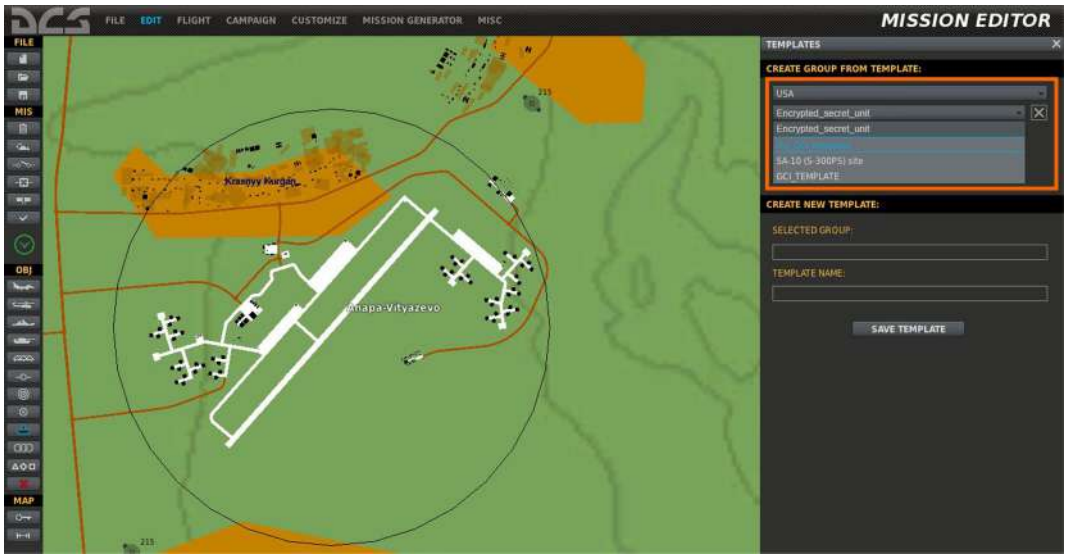
画像10.26:グループ/ユニットでまだ選択中、編集ドロップダウンメニューを開き、テンプレートの追加を選択します。



画像10.27:グループ名は自動的に SELECTEDGROUP テキスト ボックスに追加されます。ミッションを作成するときに、既存のテンプレートの中から識別できるように、テンプレートに名前を付けるだけです。[テンプレートを保存] をクリックして保存します。この時点で、特定の国に特定のユニットがない場合でも、GCI テンプレートはどの国でも使用できるようになります。



画像10.28:新しい空のミッション テンプレートを作成して、テンプレートをテストします。[編集] ドロップダウン メニューを開き、[テンプレートの追加] オプションを選択します。



画像10.29:[テンプレートからグループを作成] メニューで、テンプレートを割り当てる国 (国リストから米国を使用) を選択し、テンプレートのドロップダウン メニューからテンプレートを選択します。マップをクリックすると、適切に割り当てられた連合色とともにテンプレートが配置されます。



EMERGENCY PROCEDURES

11. 緊急時の手順

> **注記:** ここで詳しく説明されているコンテンツのほとんどは、DCS MiG-21BIS で利用可能 (実装済み) です。ただし、一部のコンテンツは現時点ではアクティブ化されていませんが、将来の互換性のためにここに残されています。

飛行の安全性は、パイロットが飛行中に発生する可能性のある緊急事態に対処する準備ができているかどうかに大きく依存します。

何らかの不具合を検知した場合は、コントロールバルブやセレクタースイッチが適切に操作されているかどうかを冷静に確認し、状況を評価して適切な判断を下してください。不具合と判断内容を飛行管制官または管制所に報告してください。

その後は、飛行管制官または管制所の指示に従って、実際の状況に応じて進めてください。

生命の危険がある状況の場合は、直ちに航空機を放棄してください。

1. エンジンルームの火災

症状: SORC (CM93) ボタンのライトが点滅し、ライト パネル (RV70) の FIRE ライトが点滅します。

- 煙または炎（潜望鏡を通して見え、地上観測員または近隣の航空機のパイロットによって報告される）
- エンジンが非再熱出力設定で作動しているときに、夜間にキャノピーに炎が反射する。
- 油圧システムの圧力低下、航空機制御システムの故障による航空機の挙動の変化。
- エンジン計器の誤った読み取り。

取るべき行動:

1. 離陸滑走中：

- 離陸手順を直ちに中止する。
- 航空機を停止させるための措置を講じる。
- キャップマークの付いた FIRE EXT. (LV37) を外し、ボタンを押します。
- ブースターポンプと燃料移送ポンプをオフにします。
- 障害物との衝突の危険がある場合、または他の何らかの理由で生命が危険にさらされている場合、対気速度が 130 km/h を超えている場合は脱出してください。それ以外の場合は、キャノピーを投棄し、航空機が滑走路を外れた後に着陸装置を格納し、航空機の電源を切ってください。

2. 滑走路の利用可能な部分が短いため、航空機が離陸する前に離陸手順を安全に中止できない場合は、脱出してください。

3. 飛行中に火災が発生した場合は、次の手順に従ってエンジンを停止し、直ちに航空機を放棄してください。（航空機を放棄する前に、可能であれば、FIRE EXT.（LV37）ボタンを押してください）。

2. 発電所の故障または不具合

2.1. 離陸時の動力装置の故障

2.1.1. フルスロットルでの離陸中にジェットノズルが誤って開いた

症状:

- ジェットパイプの温度が450度以下に低下。C ；
- LP ローター速度が HP ローター速度より 8 ～ 12% 以上増加します。
- パネル内のJET NOZZLE OPENライトの点灯（RV70）。

取るべき行動:

- 直ちに離陸手順を中止し、航空機を停止するための措置を講じ、必要に応じてエンジンを停止する。
- 離陸滑走の後半でジェットノズルのフラップが開き、離陸を中止するとパイロットの生命が危険にさらされる場合は、フルスロットル、リヒートスイッチ（LV33）をオフにして離陸を続行します。この場合、定格離陸滑走距離は 2500 ～ 2700 m になることに注意してください。3 ～ 4 秒経ってもエンジンパラメータが回復しない場合は、脱出します。

2.1.2. 離陸時のアフターバーナーの消火

症状:

- ジェットパイプの温度が450度以下に低下。C ；
- LP ローター速度は HP ローター速度より 8 ～ 12% 増加します。

取るべき行動:

- 直ちに離陸手順を中止し、航空機を停止するための措置を講じ、必要に応じてエンジンを停止する。
- 離陸滑走の2回目の停止中に故障が発生し、離陸手順の中止が差し迫った危険をもたらす場合は、次のようにします。
  a) 外部荷重なしで離陸する場合、または2つまたは4つのUB-16-57ポッド、2つ（4つ）のミサイル、または490Lのドロップタンクを搭載している場合は、フルスロットル、リヒート（LV33）スイッチを切り、フルスロットルを選択してこの設定で離陸を続行します。この場合、定格離陸滑走距離は2500～2700mになることに注意してください。エンジンパラメータが5～7秒以内に回復しない場合は、脱出してください。
  b) より重い外部荷重を積んで離陸する場合は、緊急脱出してください。このような状況では、定格離陸滑走距離が 2700 m を超えるため (推定データ)、離陸の継続は安全ではありません。

2.2. 発電所のサージ

症状:

- 空気取り入れ口の急激な増加により、機首部分で鋭い音が複数回鳴る。
- エンジンの急上昇により、航空機の尾部で複数の（または個別の）破裂音が発生する。
- エンジン回転数とジェットパイプ温度の急激な低下、およびエンジンのフレームアウト。通常、マッハ数が1.8Mを超えるパワープラントの急上昇時に発生します。
- マッハ数1.8M未満でのパワープラントのサージに関連するエンジン速度とジェットパイプ温度の変動。
- 場合によっては、エンジン回転数の急激な低下やジェットパイプ温度の上昇（武装の使用などによる）。

取るべき行動:

- 手動制御スイッチを使用して、サージ防止シャッター（LV6）を開きます。
- アフターバーナーをオフにする、
- 飛行速度を低下させる。
- サージが止まったらすぐにサージ防止シャッター（LV6）を閉じます。

- スロットルレバーをスムーズに動かして、エンジンを希望のパワー設定にします。

2.3. エンジンのフレームアウト

症状:

- エンジンの異音やノイズの変化
- エンジン速度とジェットパイプ温度の急激な低下。
- コーン位置インジケーターのポインターが右端の位置に偏向する可能性があります。

取るべき行動:

- スロットルレバーをSHUT-OFFに設定します。
- AFCSを解除する（PS4）
- エンジンを確実に再点火できる高度と対気速度を確立し、エンジンを再点火する。
- エンジンを再点火した後、スロットルレバーをスムーズにフルスロットルにシフトし、エンジンが正常に作動することを確認します。

2.4. エンジンの再点火

エンジンの再点火の可能性を評価します。エンジンが作動していない状態では航空機は 50 m/s の速度で降下するため、パイロットは再点火の過程で迅速に行動する必要があります。

高度が十分になったら、航空機を飛行場に向けて旋回し、第 2.5 項に従ってエンジン停止状態での滑走路進入を開始します。

エンジンの再点火は、高度 8,000 ～ 10,000 m では、対気速度 550 km/h からマッハ数 0.9 M まで、高度 8,000 m 未満では、対気速度 450 km/h からマッハ数 0.9 M まで確実に行われます。

エンジンを再点火するには、次の手順に従います。:

- スロットルレバーをSHUT-OFFに設定します。
- AIR RELIGHT（LV34、飛行中のエンジン始動）回路ブレーカーをオンにし、パネル（RV70）のSWITCHOFF IGNITIONライトの点灯を参照して、再点火システムがオンになっていることを確認します。

任意の高度で LP ローター速度が 30% 以上の場合、遅延なくスロットル レバーを必要な非再熱出力設定にシフトします。その後、エンジンは 25 秒以内に、フル スロットル設定までの事前設定された出力設定まで加速します。

エンジンの再点火は、エンジン回転数の増加とエンジン作動時の特定の音によって監視されます。ジェットパイプの温度はゆっくりと上昇するため、エンジン再点火の確実な症状と見なすことはできません。エンジンがアイドル速度に達したら、スロットル レバーをスムーズにフル スロットルまで動かし、エンジンが正常に作動していることを確認し、エア リライト (LV34) 回路ブレーカーを切ります。

エンジンが再点火しなかった場合は、AIR RELIGHT (LV34) 回路ブレーカーを切り、スロットルを SHUT-OFF に設定してから、もう一度再点火を試みてください。

注意AIR RELIGHT回路ブレーカーを45秒以上オンのままにしておくことは禁止されています。

注記エンジン酸素供給システムは、AIR RELIGHT回路ブレーカーが30秒以内で閉じられた状態であれば、エンジンの再点火を5回試行することを可能にします。

高度 3000 m 未満、またはミサイルやロケットの発射中にエンジン サージ (またはフレームアウト) が発生した場合は、次の手順に従ってください。

- すぐにスロットルレバーをSHUT-OFFに切り替え、この位置で少なくとも1.5〜2秒間保持します。

- 安全な脱出またはエンジン停止着陸が可能な方向に旋回しながら、航空機を垂直速度 7 〜 10 m/s で上昇させる。
- AIR RELIGHT 回路ブレーカーがオンになっていることを確認します (打ち上げ前に回路ブレーカーがオンになっていない場合はオンにします)。
- 遅延なく、スロットルレバーを飛行継続に必要な非再熱出力設定に切り替えます。

- エンジンの作動を確認してから、AIR RELIGHT 回路ブレーカーをオフにします。

警告エンジンを再点火する際は、対気速度が 500 km/h 未満に低下しないようにしてください。

エンジンを再点火し、抗力による高度低下なしに所要速度まで加速するのに十分な最小指示対気速度は次のとおりです。

a) 高度1000〜2000mで時速600km
b) 高度1000m以下では時速700km。

上昇中、絶対高度 1000 メートル以下で対気速度が 550 km/h に低下した場合、または滑空中、対気速度 550 km/h で高度 1000 メートルに降下した場合は、エンジン再点火の試みを中止し、航空機を放棄するか、エンジンを停止した状態で着陸進入を実施してください。

注意エンジンの再点火が失敗した後は、急激な操作を避けてください（エンジン故障時の着陸や脱出が可能なエリアへの飛行に必要な油圧油を節約するため）。

2.5. エンジンが停止した状態での進入と着陸

エンジン停止着陸（エンジンが風車のように回転する）は、LG が伸長した状態で、事前によく知られており、チェック高度またはチェック ポイントを参照して適切な着陸予測が保証される高度から視認できる飛行場または着陸帯でのみ実行できます。

チェック高度を参照して着陸する場合は、着陸エリアが見える場合、または雲底が 2500 メートル以上ある場合に、無線補助装置のみを使用して着陸します。最低高度は
外側のビーコンより上空で操作を入力する必要がある高度は 5000 メートルになります。

チェックポイントを参照して着陸する場合は、無線補助装置が作動していない状態でも実行できます。最初のチェックポイントより上の機動進入の最小高度は 6500 メートルです。

どちらの着陸方法も、エンジンの風車回転によってのみ可能です。

エンジン故障後は、次の手順に従ってください:

- 飛行場や着陸エリア、または脱出しても安全な地形の方向に旋回しながら、480～500 km/h の対気速度を確立する。
- スロットルレバーをSHUT-OFFに設定します。
- AFCSを解除する（PS4）
- PUMP UNITスイッチ（RV15）をオンにします（オフになっている場合）。
- 油圧システム内の圧力をチェックします。
- 適切な安全が確保される地形上で外部備品を投棄する。
- 燃料ポンプと不必要な電気サービスをオフにします。

エンジン停止着陸（エンジンが風車のように回転する）を実行することを決定したら、次の手順に従います。

- 着陸装置を格納した状態で滑空しながら、480～500 km/hの対気速度を維持し、40～50のバンク角で旋回する。。旋回中に降下角がわずかに増加することを犠牲にして、対気速度を一定に保ちます。

注記すべての外部装備を投棄し、470～490 km/h の対気速度で滑空します。これらの条件下では、最大滑空距離が確保され、着陸装置格納端を伸ばした状態で滑空すると、それぞれ初期高度の 6.0～6.5 倍と 2.5～3.0 倍になります。

- 滑空中は、（実行可能な場合）操縦桿の急激な偏向を避けてください。風車回転数が不十分で油圧システムの圧力が不十分な場合は、エルロンブースターを解除してください。
- エアブレーキやフラップを使用しないでください。着陸装置を伸ばすための緊急システムを使用してください。
- 滑空中および着陸進入中は、油圧システム内の圧力を監視し続けます。

チェック高度を参考に着陸進入を行う場合は、高度5000m以上、対気速度480～500km/hで滑走路方向に近い経路で外側ビーコンに近づくように飛行場まで飛行してください。

注記1. 着陸予測中は、高度 3000m までエンジン再点火を試行し続けます。高度 3000m からは、着陸予測に重点を置きます (着陸を実行する決定を行った後)。

2. チェック高度またはチェックポイントを参照して着陸進入を行う場合、滑空角が減少する瞬間（高度200～250m）まで、480～500km/hの速度を維持します。

外側のビーコンの上を飛行するときは、高度（$H_{イニシャル}$）そして機体を45～50度のバンク角で旋回させる。。480～500 km/hの対気速度を維持しながら旋回を行い、チェック高度（メートル）を次のように計算します。$H_{チェック}=(H_{イニシャル}/2)+800$

180度回転した後。旋回後、風下レグを480～500km/hの速度で滑空し、チェック高度に達するまで滑空を続ける。その後、90°旋回する。。45から50のバンクで。航空機を滑走路と一直線にするために最終旋回を実行します。**緊急システムを使用して高度2000mで着陸装置を展開し、高度1300～1700mで外側ビーコン上空を飛行します。**向かい風8～10m/sで着陸する場合は、高度1800mで着陸装置を展開します。

注記: 1. チェック高度5000mから進入を計画する場合、実質的に直線滑空部分はありません（航空機は360度の螺旋飛行を行います）。。振り向く）。

2. 外側のビーコンの上空を飛行する高度が11,000mを超える場合は、スパイラル360を実行します。。45〜50のバンクで旋回する。対気速度は 480 〜 500 km/h です。2 回目に外側のビーコンを通過したら、進入の計画を開始します。

最終旋回後、航空機は滑走路の進入端から 600 〜 800 メートルの距離にある地点に滑走する必要があります。

高度200〜250mで滑空角を下げ始め、高度10〜12m、速度380〜400km/hまで機体を運びます。その後、フレアアウトを開始し、エンジン運転時と同様に着陸します。

着陸予測によりオーバーシュートが発生した場合は、着陸後1〜2秒以内に機首車輪を地面に下ろし、ブレーキレバーを完全に押し下げ、操縦桿をスムーズに前方いっぱいまでシフトします。ドラッグシュートは時速320km以下の速度で展開します。

チェックポイントを参照した着陸の予測は、次のチェックポイントに関して実行する必要があります。最初のポイントは滑走路の進入端 (H = 6500 〜 7500 m) で表され、2 番目のポイントは滑走路の進入端の真横にあり、滑走路の進入端から 5 〜 6 km の距離にあります (H = 5000 〜 5600 m)、3 番目のポイントは外側のビーコンの真横にあり (H = 4000 〜 4600 m)、4 番目のポイントは外側のビーコンの近くにあります (H = 2700 〜 3100 m)。

3 番目と 4 番目のチェック ポイントは、それぞれベース レグへのターンと最終ターンへの進入ポイントを表します。

旋回角度を考慮して、推奨高度でチェックポイントの 1 つを飛行するように飛行場に接近します。

高度6500〜7500mで最初のチェックポイントを通過したら、180。45〜50のバンクで旋回する。遅滞なく。

最初のチェックポイントの高度が7500メートルを超える場合は、180。その後、実際の高度と指定された高度の差が半分になったときに方向転換しました。

旋回しながら、高度5000〜5600mにある風下側の第2チェックポイント上空を通過するようにバンクを調整します。

3番目のチェックポイントを飛行した後、45〜50のバンクでベースレグターンを実行します。。外側のビーコンの方向に滑空し、最後のターンはベースレッグターンと組み合わせて実行できます。

着陸装置が格納されており、第 3 チェックポイントの高度が 4000 〜 4600 メートルの場合、着陸装置を展開します (緊急システムを使用)。第 3 ポイントの高度が 4000 メートル未満の場合は、着陸装置の展開を確認できるように、また、着陸装置が展開しない場合に脱出する時間を確保できるように、第 4 チェックポイントに到達する直前に着陸装置を展開します (緊急方法を使用)。第 3 チェックポイントの高度が 4600 メートルを超える場合は、実際の高度と指定された高度の差が半分になった時点で、ベース レグ旋回を少し遅らせて開始します。

最終旋回は高度2700〜3100mで、機体を滑走路に沿わせるバンク（外側ビーコン付近）で開始する。高度が2700m未満の場合

最終ターンが始まる地点では、距離を短くするために少し早めにターンに入ります。

高度が最終旋回地点より 3100 メートル以上高い場合は、降下角度を短時間増加させて、余分な高度を下げます (これにより、滑空速度が 10 ～ 20 km/h 増加します)。

残りの進入および着陸手順は、チェック高度を参照した進入の場合とほぼ同じです。

8～10m/sの向かい風下での着陸進入時には、第3および第4チェックポイントの高度は推奨高度より300～400m高くする必要があります。

> **注記**飛行場への進入時に高度が不十分な場合は、適切なコースで第 2 チェックポイントおよび第 3 チェックポイント（高度によって異なります）まで飛行します。

2.6. 一定のエンジン出力設定で航空機を加速中またはエンジン速度を低下させたときにコーンが伸びない

症状:

- コーン位置表示ポインターはマッハ数 1.4M を超えると偏向しなくなります。
- マッハ数が 1.8M 未満の超音速では、空気取り入れダクト内で小さな「泡立ち」またはポップ音が発生する可能性があります。マッハ数が 1.8M を超えると、発電所のサージが発生する可能性があります。
- コーン位置インジケーターのポインターがエンジン速度の低下に応じて偏向しない。

取るべき行動:

- 設定器を操作して（設定ノブ CU9 を回して）、コーン位置インジケーターの広いポインターを細いポインターに合わせ、コーン機能スイッチを MAN に設定します。（LV7）

- 対気速度を下げながら、設定ノブを反時計回りにスムーズに回して、マッハ数に応じて広いポインターの位置を設定します。**表6.1に従って** 、
- 発電所の運転が不安定な場合は、2.2項に従ってください。
- 着陸装置を伸ばす前にコーンを完全に引き込んでください。

戦闘状況でコーンの自動制御システムが故障した場合は、コーンを手動で制御しながらミッションを続行します。そのためには、セッターを操作して（設定ノブを回して）、コーン位置インジケーターのポインターを合わせ、コーン機能スイッチを MAN に設定します。

次に、設定ノブをスムーズに回転させて、指定された表のデータに従って、マッハ数に対応する位置にポインターを設定します。

2.7. 航空機の減速時またはエンジンの加速時にコーンが引き込まれない

症状:

- コーン位置指示器がマッハ数の減少またはエンジン速度の増加に応じて偏向しない。

取るべき行動:

- 設定ノブ（CU9）を回して、コーン位置インジケーターの太いポインターを細いポインターに合わせ、機能スイッチをMAN（LV7）に設定します。
- 訓練任務を中止し、着陸飛行場へ飛行する（戦闘任務を遂行する場合は、コーンの手動制御に切り替えた後、以降のテキストに規定されているとおりに進める）。
- 対気速度を低下させているときや着陸進入を行っているときは、着陸に関する追加の指示に従ってください。

エアインテークコーンを完全に伸ばした状態で飛行する場合、初期アプローチは500 km/hの対気速度で行います。この対気速度で水平飛行が不可能な場合は、降下しながら飛行場に近づきます。その後、旋回は30度以下のバンクで行います。。。

飛行場エリアに入ったら、通常の着陸重量に達するまで高度2000mで飛行を続け、燃料を消費します。

> **注記**1. 高度2000メートル以下では、航空機は搭載する外部荷重に関係なく、着陸装置とフラップを格納した状態で水平飛行することができます。
>
> 2. エンジンが最高速度で作動している限り、着陸装置を展開しフラップを格納した状態で高度2000m以下の水平飛行が可能です。
>
> **警告**離陸位置で着陸装置が伸び、フラップが下げられている場合、水平飛行は不可能です。

着陸進入中は、着陸装置は最終進入時にのみ展開し、外側ビーコン（高度 200 m）を越える際には着陸位置でフラップを展開します。

アプローチは通常の方法で計画する必要があります。外側のビーコンと内側のビーコンの間を LP ローター速度の 85 ～ 90% で降下することをお勧めします。

> **警告**コーンを伸ばした状態での進入時にBLCシステムをオンにすることは禁止されています。

ゴーアラウンドの決定（必要な場合）は、高度 100 メートル以上で行ってください。進入復行手順を実行するには、飛行状態を変更せずに LP ローター速度をスムーズに 100% まで上げ、着陸装置の格納を選択します。飛行速度を 370 km/h 未満に下げずに、航空機を水平飛行にしてから上昇させます。370 ～ 390 km/h の一定速度で上昇します。高度 100 メートル以上で、上昇角を減らして対気速度を 400 km/h まで上げ、フラップを格納して進入を繰り返します。

> **注意**コーンを完全に伸ばした状態でのゴーアラウンドは、着陸装置が格納されている場合にのみ可能です。着陸復行手順中に着陸装置を格納すると、高度が約 40 m 低下します。

2.8. ジェットノズル制御システムの故障

症状: スロットルレバーをフルスロットルに設定した後アフターバーナーをオフにすると、パネルの JET NOZZLE OPEN ライトが点灯し続け、エンジンは十分な推力を発生できず、ジェットパイプの温度が 450°C 未満に低下し、LP ローター速度が HP ローター速度を 8 ～ 12% 上回ります。

取るべき行動: 2-PSNNOZZLE EMERG. CTLスイッチ(LV12)をオンにします。ノズルがFULL THROTTLE設定に対応する位置に移動しない場合は、FULL THROTTLE、REHEAT(LV33)回路ブレーカーをオフにし、FULL THROTTLEまでの電力設定を使用します。

S**症状**（非再熱出力設定でのエンジン運転中):

- エンジン推力が不十分
- フルスロットル設定では、ジェットパイプの温度が 450°C 未満であり、LP ローター速度が HP ローター速度を 8 ～ 12% 以上超過します。
- ライトパネルの「JET NOZZLE OPEN」ライトが点灯します (RV70)。

取るべき行動: 2-PSNNOZZLE EMERG. CTL (LV12) をオンにします。ノズルが FULL THROTTLE 設定に対応する位置に移動しない場合は、FULL THROTTLE、REHEAT (LV33) 回路ブレーカーをオフにし、FULL THROTTLE までの電力設定を使用します。

注記: 1. 2-PSN ノズル緊急制御スイッチ (LV12) をオンにし、フルスロットル、再加熱 (LV33) 回路ブレーカーをオフにした後もエンジンが十分な推力を発生できない場合 (ノズルがフルスロットル設定に対応する位置に移行しない場合)、外部備品を安全な場所に投棄し、最短経路に沿って飛行場に進みます。水平飛行、最大 5m/s の垂直速度での上昇、および基本的な操縦は、着陸装置とフラップを格納した状態でのみ、高度 500～3000m の範囲内で 450～500km/h の対気速度でのみ可能であることに留意してください。着陸装置を伸長した状態では水平飛行は不可能です。

2. ジェット ノズルが再加熱位置にあり、HP ローター速度が 70% から最大までの範囲にある場合、再加熱なしの出力設定ではエンジンの運転が不安定になります。このようなエンジン設定では、航空機の操縦中にエンジンがフレームアウトする可能性があります。

2.9. 2回目の再加熱の切断失敗、またはその自然切断

セカンドリヒートが作動しない場合（セカンドリヒートスイッチ（LH57）がオンの場合）、または高度2500～4000m未満でセカンドリヒートが自然に解除される場合（ライトパネル（RV70）のセカンドリヒートライトが点灯せず、エンジン回転数が102～103.5%まで上昇しない）、セカンドリヒートスイッチ（LH57）をオフにし、さらにパワー設定をフルリヒートまで使用してください。

2.10. 燃料圧力の低下

症状: SORC（CM93）集中警告システムボタンのライトが点滅し、ライトパネル（RV70）のSERVICE TANKライトが点滅します。

取るべき行動:

- アフターバーナーをオフにし、スロットルレバーを飛行継続に必要な非再熱出力設定に設定します。
- SORC (CM93) システムボタンのライトを押します。
- 最大垂直速度で高度 15,000m 未満まで降下し、エンジンを LP ローター速度の 95% 未満まで減速し、さらに降下を実行します。
- 高度6000m以下の高度で飛行を継続します。

警告1. 燃料ブースターポンプが作動していない状態で飛行する場合、ほぼゼロまたは負の g 荷重を適用することは禁止されています。

2. 15,000m高度以下で飛行する場合、一度もない LP ローター速度が 95% を超えるようにします。

3. 油圧システムの故障

3.1. エンジン作動中の両方の油圧システムの故障

症状:

- SORC (CM93) 集中警告システムボタンのライトが点滅します。
- ライトパネルのWATCHMAIN SYST. PRES. およびWATCHBSTR SYST. PRES. ライトが点灯します（RV70）。
- 両方の油圧システムの圧力が165 kgf/cm^{2}以下に低下し続けます（НП-27Tポンプユニット（RV15）がオンになっている場合）。

取るべき行動:

- AFCSを解除する（PS4）、
- 利用可能な油圧を利用して、可能であれば制御装置の激しい操作を避けながら、排出に適した条件を整える。
- 指示対気速度が1000km/h未満または高度1.4M未満の場合にエルロンブースターを解除する。
- 安全な脱出条件が整った後でも、1 つの油圧システムでも圧力が回復しない場合は、直ちに航空機を放棄してください。

3.2. エルロンブースターの故障

症状: エルロン制御におけるスティックの急激な動き、クリープ、または過度の負荷。

取るべき行動:

- AFCS（RV23）をオフにします。
- エルロンブースターの故障の症状が続く場合は、エルロンブースターを解除し、指示された対気速度を1000 km/h未満またはマッハ数1.4未満に下げるためのあらゆる措置を講じてください。
M.

エルロン ブースターが解除された状態での飛行中、ヒンジ モーメントとブースター ロッドの摩擦により、エルロン コントロール スティックの力が大幅に増加します。

エルロンブースターを解除し、航空機を横方向の制御に関してトリムすると、1000 km/h 以下の対気速度および 1.4M 以下のマッハ数で直線飛行を行うことができます。旋回は、600 km/h 以下の指示対気速度で実行可能です。

3.3. ARUコントローラの障害

症状:

- 対気速度の増加（高度の低下）に伴い、航空機は操縦桿の偏向に対して過度に反応します（指示対気速度 800 km/h および高度 7000 m 未満では、操縦桿の力が 1.5 ～ 2 倍減少し、交互 g 負荷の増加を伴う危険なピッチング振動が発生する可能性があります）。

- 対気速度の低下（高度の増加）に伴い、航空機は操縦桿の偏向に対して鈍い反応を示します（指示対気速度が 450 ～ 500 km/h の場合、操縦桿の力は通常の値に対して 1.5 ～ 2 倍に増加することがあります）。このような状況で飛行中、高度 7000 メートル以上、対気速度 450 ～ 500 km/h の場合、ライト パネル（CM57）に STAB. FOR LDG ライトが点灯します。

取るべき行動:

(a) 最初のケースでは:

- 操縦桿を固定し、航空機をスムーズに上昇させ、エンジンをスムーズにアイドル速度まで絞り、その後、航空機の通常の操縦が可能な値まで対気速度を低下させます（IAS 500 ～550 km/h）。
- AFCS（PS4）を解除する（航空機の振動を防ぐため）。
- ピッチチャンネル自動変速比コントローラースイッチ（LV27）をAUTOからMANに切り替えます。（スイッチをMANからAUTOに切り替えることはできません）。
- その後、自動リセットスイッチを操作して、変速比制御ロッド（指示ポインター）を指示された対気速度と飛行高度に対応する位置に設定する。

（b）後者の場合：

- AFCSを解除する（PS4）、
- 変速比コントローラーを手動制御に切り替え、飛行速度を 550 ～ 600 km/h に設定します。

- その後、自動リセットスイッチを操作して、伝達比コントローラーロッド（インジケーターポインター）を飛行速度と高度に対応する位置に設定します。

このような状況下で飛行する場合は、激しい操縦を実行したり、指示された対気速度と変速比コントローラーのインジケーター ポインターの読み取り値との間に 100 ～ 150 km/h を超える差異が生じないようにしてください。

着陸進入の前に、自動リセット スイッチを操作して、変速比コントローラーを大きい方のアームに切り替えます (インジケーター ポインターを左のストップに合わせます)。その結果、ライト パネル (CM57) の STAB. FOR LDG ライトが点灯します。この場合、着陸の予測にも実際の着陸にも特別な特徴は発生しません。

4. 停電

4.1. DC発電機の故障

症状:

- SORC (CM93) システムボタンのライトが点滅します。
- ライトパネルの DC GEN. OFF ライトが点滅します (RV70)。
- 電圧計は 28 ～ 29 V ではなく 21 ～ 22 V の電圧を示します。
- アンペア時間計の指針がゼロに向かって振れ、蓄電池の放電を示します。

直流発電機の故障により、レーダー、第1タンクグループポンプ、インバーターPO-750第2号、ミサイル制御システムが自動的に解除されます。

取るべき行動:

- 任務を中止し、できるだけ短時間で飛行できるよう最寄りの飛行場まで飛行する。

- SORC (CM93) システムボタンのライトを押します。
- AFCSを解除する（PS4）、
- エンジン回転数を 95% 以下に設定します。
- 燃料システムのブースターポンプを使用せずに飛行できるように、可能な限り高い垂直速度で 6000 メートル未満の高度まで降下します。

DC 発電機が故障した場合、航空機のサービスは蓄電池から供給され、昼夜を問わず安定飛行できる時間は約 15 分になります。

DC ジェネレータの故障から 15 分以内に、電圧計が示す電圧は 22 ～ 21 V になり、ИСА インジケーターで読み取るバッテリー残量は少なくとも 11 Ah になるはずです。

安全飛行時間を延ばすため、飛行遂行に必要のないサービスを停止することが許可されています。450L燃料残量ランプが点灯した後、No.3タンクグループポンプを停止することが許可されています。

航空機の主電源の電圧が 20 V 未満に低下した場合 (電圧計、ランプの大幅な暗転、無線機やその他の航空機機器の故障によって示されます)、次の手順に従います。

- 悪天候下での昼間の飛行において、先導機の後に着陸飛行場への視認による方向づけや進入が不可能な場合、または視認による進入の条件が提供されていない場合、また夜間の悪天候下では、航空機を放棄する。
- 昼間および夜間の天候が良好で、地平線が見え、着陸飛行場への進入を可能にする十分な視覚的方向付けが可能であり、昇降計、高度計、対気速度計、およびタコメーターの指示値が正常に測定できる場合は、最寄りの飛行場まで飛行します（飛行場への進入および着陸進入には、可能であればリーダーを使用します）。

計器の電源を切った時点の燃料計の指針の表示、電源を切った時点からの飛行時間、および所定の飛行条件下での燃料消費率から燃料残量を計算します。

緊急システムを使用して、着陸装置を展開します。状況によっては、フラップ、ドラッグシュート、アンチスキッドユニットが作動しない可能性があることに注意してください。

4.2. インバータПО-750A No.1の故障

症状:

- 無線通信なし（全チャネル）
- 無線コンパスが航空機の旋回に反応しなくなり、油圧計の指針がゼロに設定されます。
- コーン位置インジケーターのポインターがスムーズに最先端位置 (100%) まで偏向します。

取るべき行動:

- 右側の水平コンソールの INV. EMERG. CONVR 回路ブレーカー (RH54) をオンにします。これにより、上記の負荷がインバータ ПО-750ANo.2 に切り替わります (機器は 1 ～ 1.5 分で動作可能になります)。この状態では、レーダーと光学照準器はこのインバータから切断されます。

5. 飛行および航行システムの故障

5.1. FDIジャイロホライゾンの失敗

症状:

- ジャイロ水平線インジケーターの赤色警告灯の点灯（電源の故障を示すため）

- 水平飛行中にミニチュア飛行機とジャイロ水平線計のピッチスケールが傾く、またはジャイロ水平線表示が航空機の姿勢と一致しない（これは、ジャイロ水平線の読み取り値を航空機の姿勢の目視評価または複合計器 DA-200、高度計、コンパスシステム、無線コンパスの読み取り値と比較することによって判定されます）。

取るべき行動:

- AFCSを解除する（PS4）
- ボタンを短時間押して、水平直線飛行でジャイロの水平線を固定します。これにより、インジケーターの警告灯が 15 秒以内点灯します。
- 警告灯が消えた後もジャイロホライゾンの作動能力が回復しない場合は、スタンバイ垂直ジャイロに切り替えます。そのためには、GYROHOR 回路ブレーカーをオフにします。ジャイロホライゾンが再び作動可能になった場合は、ミッションを続行します。
- スタンバイ垂直ジャイロに切り替えた後もジャイロ水平線が使用できない場合は、任務を中止し、複合計器DA-200を参照し、高度計、対気速度計、コンパスシステム、無線コンパスの指示を監視しながら着陸飛行場まで飛行してください。

5.2. RSBN機器の故障

症状:

- 表示される航空機の方位角および/または航法ビーコンからの距離が、航空機の実際の位置と一致しない。
- 航空機がローカライザーおよびグライドパス送信機のビームの範囲内にあり、LANDINGモードが選択されているときに、NPPの障害警告フラグがウィンドウを閉じなかったか、またはアプローチの途中でウィンドウが開いた。
- PPD 距離計の読み取り値が、航空機の滑走路までの実際の距離と一致しません。

取るべき行動: RSBN 機器のナビゲーション セクションの使用を中止します。

飛行場に戻り、RSBN -ARCスイッチ（LV7）をARC位置にして、無線コンパスで着陸します。

5.3. コンパスシステムの故障

症状:

- 航空機の旋回中に、指示器の目盛りが動かないか、または無秩序に動く。
- 持続的な直線飛行では、スケールは±2を超える振幅で変動し続ける。。。

取るべき行動:

- AFCSを解除する（PS4）
- 任務を中止する。
- 無線コンパスで着陸飛行場に接近し、方向探知機と地上レーダーを参照して定期的に距離と方向を確認するか、または飛行場への接近に RSBN システムを使用する。

注記. 一定速度で水平直線飛行中にコンパスシステムの正常な読み取りが回復した場合、スレーブボタンを押した状態で（ジャイロユニットの故障を示す）、スレーブボタンを押した状態で安定した水平直線飛行中に磁気方位を決定します。

状況によっては、スレーブ ボタンを押しながら航空機を操縦しているときにコンパス システムが誤った読み取り値を生成します。

RSBN システムを使用して着陸飛行場への初期進入を実行するには、NPP の SC コース設定ノブを回して、設定されたコース ポインターを相対方位ポインターに合わせます。すると、FDI の垂直に配置された位置バーが、シミュレートされた航空機の位置円の範囲内に落ち着きます。

さらに、FDI 垂直配置位置バーが円の範囲内に収まるように平面を扱います。

曖昧さのエラーを回避するには、PPD距離インジケータを参照してください。その読み取り値が常に増加している場合は、飛行機を180度回転させます。。航行標識まで飛行する。

5.4. 圧力作動計器の故障（ピトー静圧システムの故障）

症状:

- US-1600 対気速度計と UISM-I 計の測定値がエンジン出力設定や航空機の飛行条件と一致しない。
- DA-200複合計器に組み込まれた高度計と垂直速度計の測定値がジャイロ水平線表示および飛行条件と一致しない、
- 客室内の差圧（УВПД-20 インジケーターで読み取る）が実際の飛行高度と一致しません。

超音速飛行速度でУС-1600 計器と UISM-I 計器のみが同時に故障した場合は、ピトー管制システムの故障を示しています。

亜音速の対気速度で同じ計器の読み取り値が間違っている場合も、最初の静的システムの故障を示している可能性があります。どちらの場合も、ARU コントローラーと AFCS の機能に影響します。

超音速飛行中に US-1600、UISM-I、VDI-30K、DA-200 計器が同時に故障した場合は、第 1 静的システムの故障が証明されます。亜音速飛行中に VDI-30K、DA-200、УВПД-20 計器が同時に故障した場合は、第 3 静的システムの故障が示されます。第 1 静的システムの故障は、ARU コントローラー、AFCS、および吸気アンチサージ シャッター (LV6) 自動制御の機能にも影響します。

取るべき行動:

PERISCOPE、AA XDCR、PS TUBE、CLOCK、および SIDE PS TUBE 回路ブレーカー (CL74 および 75) がオンになっていることを確認します。回路ブレーカーがオフになっている場合はオンにします (メイン ピトー管とサイド ピトー管を加熱するため)。

回路ブレーカーをオンにすると、2 ～ 3 分以内に機器は再び使用可能になります。

6. 着陸装置の故障

6.1. LGが正常に伸長しない

メイン油圧システムの圧力が正常であるにもかかわらず、着陸装置が部分的にしか伸びないか、まったく伸びない場合は、着陸装置の信号システムが正常に機能していることを確認してください (ライト テスト ボタンを押して)。ボタンを押した後もライトの 1 つが消えたままの場合は、LG コントロール バルブを LG: DOWN の位置のままにしておきます。

信号システムが正常に機能している場合は、まず着陸装置制御バルブを LG: UP に設定し、その後、中立位置にとどまらずに DOWN に切り替えます。信号システムを参照して、着陸装置が展開されていることを確認します。着陸装置が展開しない、または途中で停止する場合は、上記の推奨手順を 2 回または 3 回続けて実行します。同時に、実際の状況と飛行条件に応じて、航空機を操縦して交互の g 負荷を適用します (対気速度 600 km/h 以下)。

3 本の脚すべてがアップロックから解放されない場合は、6.2 項の指示に従って緊急システムを使用して着陸装置を伸長します。

6.2. 緊急LG拡張

緊急システムから着陸装置を伸ばすには、次の手順に従います。

- 飛行速度を 500 km/h に下げる。
- 着陸装置制御バルブを UP に設定し、その後ニュートラル位置にシフトします。
- ノーズレッグ自律伸長ハンドルを作動させてアップロックを開き、LG/フラップ位置表示灯の赤色ランプ（消灯しているはずです）を参照して、ノーズレッグがアップロックから正常に解放されていることを確認します。
- 着陸装置の緊急制御バルブを開き、LG/フラップ位置インジケーターを参照して着陸装置が展開されていることを確認します。

主 LG 脚が伸びない場合は、ノーズ脚、伸長したエアブレーキ、および空のドロップタンク (使用可能な場合) を使用して、舗装されていない滑走路 (クラッシュストリップ) に着陸します。

メイン LG 脚を格納した状態で着陸する前に、PRESET (LIMIT) ALT. スイッチ (LV56) をオフにします。

機首脚または主脚の 1 つが伸長しない場合は、射出により航空機を放棄します。

> **警告**飛行場への着陸または飛行場外への不時着は、3 本の LG 脚をすべて伸ばすか、または機首脚のみを伸ばしてから行う必要があります。その他の場合は、パイロットは航空機を放棄する必要があります。

7. フィールド外への不時着

オフフィールド不時着の決定はパイロットが行います。オフフィールド不時着は、以下の場合に許可されます。

- エンジンが作動していない状態で - 着陸装置を伸長した状態でのみ、パイロットが寸法と表面特性を知っている場所で、
- エンジンが正常に作動している状態で、着陸地点が着陸に適していることを確認した後、着陸装置を伸長した状態、または機首脚のみを伸ばした状態で。

警告安全に着陸できるかどうか不明な場合は、脱出に適した条件を整えて航空機を放棄してください。

オフフィールド不時着を実行する決定を下す場合は、次の手順に従います。

- ドロップタンクを安全な場所に投棄する（燃料が入っている場合）。ミサイル、ロケット、爆弾を投棄する（安全）。ロケットポッドを投棄する。
- 着陸装置を伸長する。
- 高度 1000 ～ 1500 m (またはエンジンが正常に作動している状態で高度 500 m 以上の水平飛行) および対気速度 400 ～ 700 km/h で、計器盤に向かって機体を傾け、折りたたみ式キャノピーを投棄します (より低い高度で飛行している場合、キャノピーを投棄するかどうかは実際の状況によって異なります)。
- 動力着陸を行う場合、高度100m以上でフラップを離陸位置まで展開する。

- 着陸前にエンジンを停止し、航空機が着陸したらすぐにドラッグシュートを展開し、その後蓄電池をオフにします。
- 状況に応じて（航空機の減速の強さ、土壌の密度、着陸予測の精度など）、ホイールブレーキを使用して着陸滑走距離を短縮します。

敵地に不時着する場合は、破壊・遭難信号装置のIFF DEST.ボタンを押してIFFトランスポンダーを破壊してください。

メイン LG 脚を格納した状態で着陸する前に、PRESET (LIMIT) ALT. (LV56) スイッチをオフにします。

8. 救済手続き

8.1. 脱出の準備

パイロットは、いかなる緊急事態においても慎重に行動する必要があります。脱出を決定したら（状況が許せば）、次のように進めてください。

- 飛行高度が低い場合は、エンジンの推力と対気速度を利用して高度を 2000 メートル（地表上）まで上げます。高高度を飛行する場合は、高度 3000 ～ 4000 メートルまで降下します。
- 航空機を上昇または水平飛行にし、対気速度を 400 ～ 600 km/h に減速します。
- 雲がある場合は、雲に入る前に航空機を放棄してください。
- 水上飛行を行う場合は、海岸線の方向に向かってください。
- 国境付近を進む場合は、友軍の領土の方向に飛行する。

差し迫った危険がある場合は、遅滞なく脱出してください。

略語

略語	意味	注記
AA	空対空	
AG	地上高度	
AG	空対地	
AGD	姿勢指示器	
オーストラリア	地上レベル	
アオア	迎え角	
アーク	自動無線コンパス	
ARU	水平尾翼運動制御システム	
料金	光学照準装置	
航空管制	航空管制	
CAS	近接航空支援	
エラー	エラー（レーダー画面上の警告灯）	
国際航空	指示対気速度	
国際	計器着陸装置。同様の計器着陸装置を総称してよく使われる。	
IR	赤外線	
KPP	本質的には、姿勢指示器（ILS 針と高度およびコース/ラジアル方向針が追加されている）	
ケイエスアイ	コースと地上ナビゲーション無線局表示器	
最低賃金	低速ターゲット	
ま	マッハ数	
ＭＨＲ	ミサイルヘッド準備完了	
平均故障間隔	平均故障間隔	

NDB	無指向性ビーコン	
原子力発電所	本質的には、コースと地上ナビゲーション無線局インジケーター（PRMG針、極座標系ラベル、着陸パターンラベル、コースセット針で拡張）	
PO-750	DC→ACコンバータ	
PRMG	計器着陸装置	
RP-22(SM)	レーダー	
回転数	毎分回転数	
RSBN	戦術無線航法システム	
サルプ	「ブラックボックス」は飛行パラメータを記録する	
SAU	自動操縦装置、タイプ別表示（SAU-23）	
SOD	トランスポンダ	
SPO	放射線警報受信機	
ＳＰＳ	フラップ境界層吹出（制御）システム	
SRZO	敵味方識別システム	
SUA	危険AoA警告灯	
タス通信	真対気速度	
TDC	ターゲット指定キュー	
無人航空機	無人航空機または航空の未来	
ユーアー	迎え角指示器	

DCS MiG-21BISチーム

（アルファベット順）

***マイケル・カーター2世**（通称「-ルーデル-」*

***ニコラス・ダッカード**（別名「Cobra847」*

***ノヴァク・ジョルジエビッチ**（別名「Dolphin887」*

***ラドゥ・マノレ**（別名「ローランド」*

DCS: MiG-21BIS フライト マニュアルは Novak Djordjijevic によって作成されました。EULA に記載されているとおり、すべての権利は留保されています。

MiG-21BIS の音楽 (メインテーマ、勝利テーマ、敗北テーマ)

ダーコ・キジャック

デニス・キジャック

***注記:** コックピットモデル、外装モデル、コックピットテクスチャ、一部の武器は、* ***ラズロ・ベツ**で**ベツルスタジオ**。*

特別な感謝

アレクサンドル・オイキン

マシュー・ウィン

マシュー・ワグナー

イゴール・ティシン

ドミトリー・モスカレンコ

ピーター・コリンズ

クリス・エリス

コリン・ピアソン

パウェル・「Dガンボ」・シドロフ

ニール・ウィリス

ゴラン・バジッチ

フランツ・ヴィルトゥオズ・ライア

ここまで私たちをサポートしてくれた Eagle Dynamics のスタッフ全員に、LEATHERNECK 全員から心からの感謝を申し上げます。

シームレスで洗練されたエンドユーザーのゲーム体験を実現するために、MiG-21bis を分解するのに何日も費やしたすべてのテスターに 、LEATHERNECK 全員から心からの感謝を申し上げます。

支援者、サポーター、プレビュー者/レビュー担当者、フォーラム コミュニティ メンバー、ユーザー、そしてここに記載し忘れたその他のすべての人々 (当然感謝に値する方々ですが) に、LEATHERNECK 全員から心から感謝いたします。

特別寄稿者

カーター・マイケル2世

バジッチ・ゴラン

クラーク・ジョナサン

ミロノフ・デニス

パレンタ・ダリボル

サルバ・パレハ・アントニオ

ヴァーツラフ・ダネク

ジーデンブルク・ヴェルナー

翻訳者リスト（言語別、アルファベット順）

中国語

趙 シルイ

趙雪千

徐子儒

ロシア語（ロシア語アルファベット順）

アヴドニン・アンドレイ (Авдонин Андрей)

グガ ロマン (Гуга Роман)

イルシンスキー・アレクサドル (Ирсинский Александр)

チャルクセリアーニ・コンスタンティン (Чаркселиани Константин)

セルビア語

バジッチ・ゴラン (Бацић Горан)

著作権

著作権**レンタル プンクト シュプレマ Sp.Z oo、レザーネックシミュレーション**©2014. 無断転載を禁じます。

著作権**ファイターコレクション、イーグルダイナミクス**©2014. 無断転載を禁じます。

ニュースと最新情報は次のリンクから入手できます。

http://www.leatherneck-sim.com

http://www.digitalcombatsimulator.com

フォーラム